

Voorblad leergroep verslag CM

Welke leergroep heb je gevolgd? Volgde je alle sessies?

3D Ontwerp, ik heb alle sessies gevolgd.

Wat heb je geleerd in deze leergroep? Wat is het belangrijkste dat je hieruit meeneemt? Wat ervaren je als positief? Wat is de meerwaarde hiervan?

Hoe ik actief nadenk over wat ik maak en hoe ik het in beeld zet in een 3D omgeving

Welke moeilijkheden heb je ervaren? Wat heb je als minpunten ervaren? Wat lukt nog niet goed?

Licht gebruiken als tool voor interessant dingen in beeld te brengen.

Heb je tips of suggesties? Volgde je nog iets in zelfstudie?

Leuke lessen, alles was duidelijk in de les en de taken ook

Als je jezelf een score mocht geven op 5, hoeveel zou dat zijn en waarom?

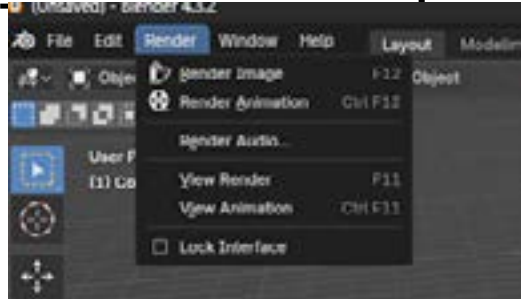
4, Ik wil nog meer alles onder de knie krijgen maar snap genoeg van de basis.

Welke documenten/bijlagen dienen als bewijsstukken?

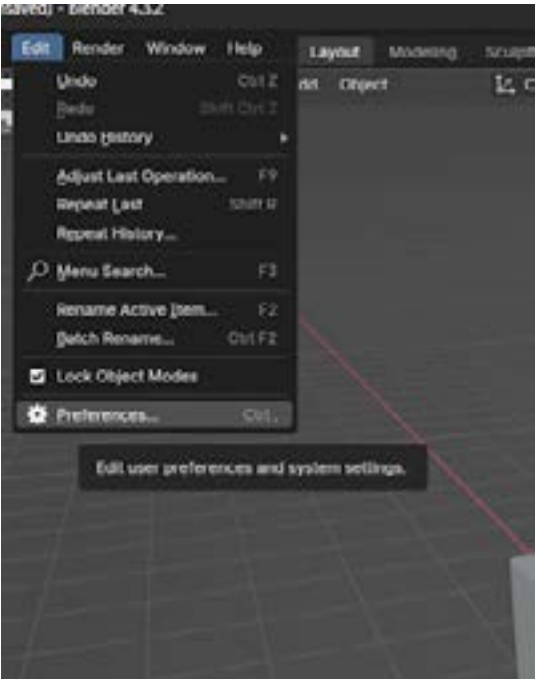
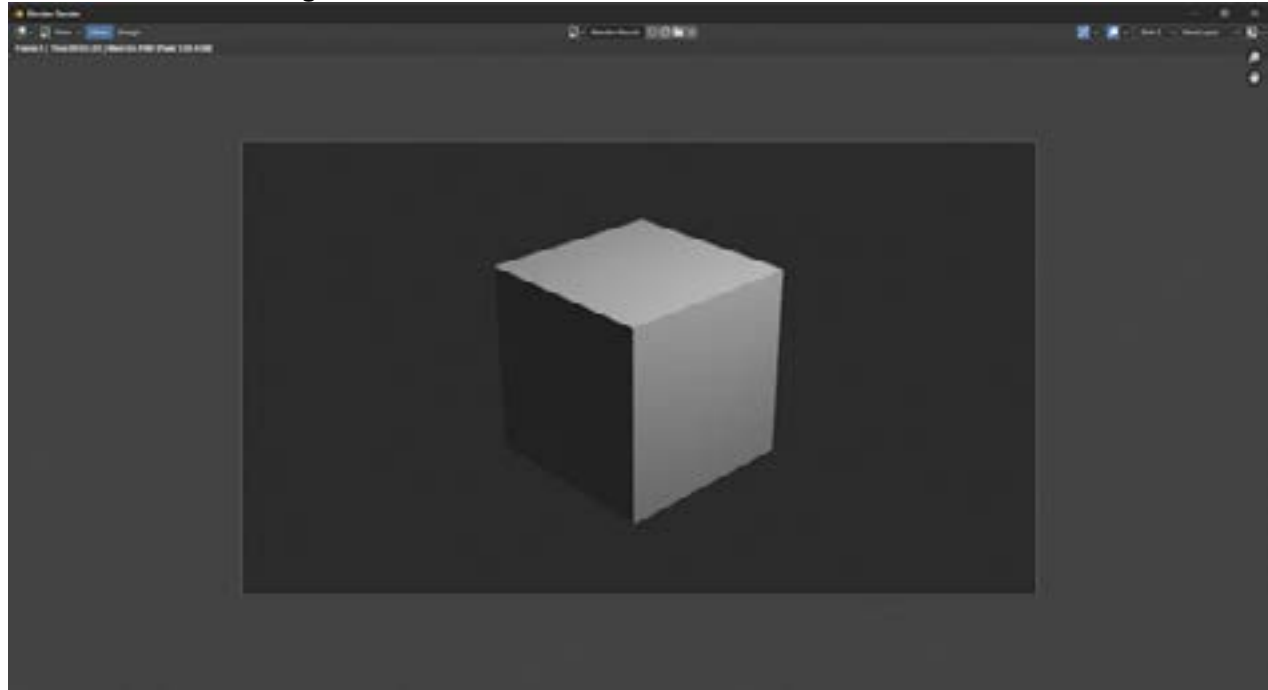
Indien gevraagd voeg procesbeelden/screenshots, notities, logs en opdrachten toe.

Plaats alles samen in een document. Dien dit alles in als 1 PDF

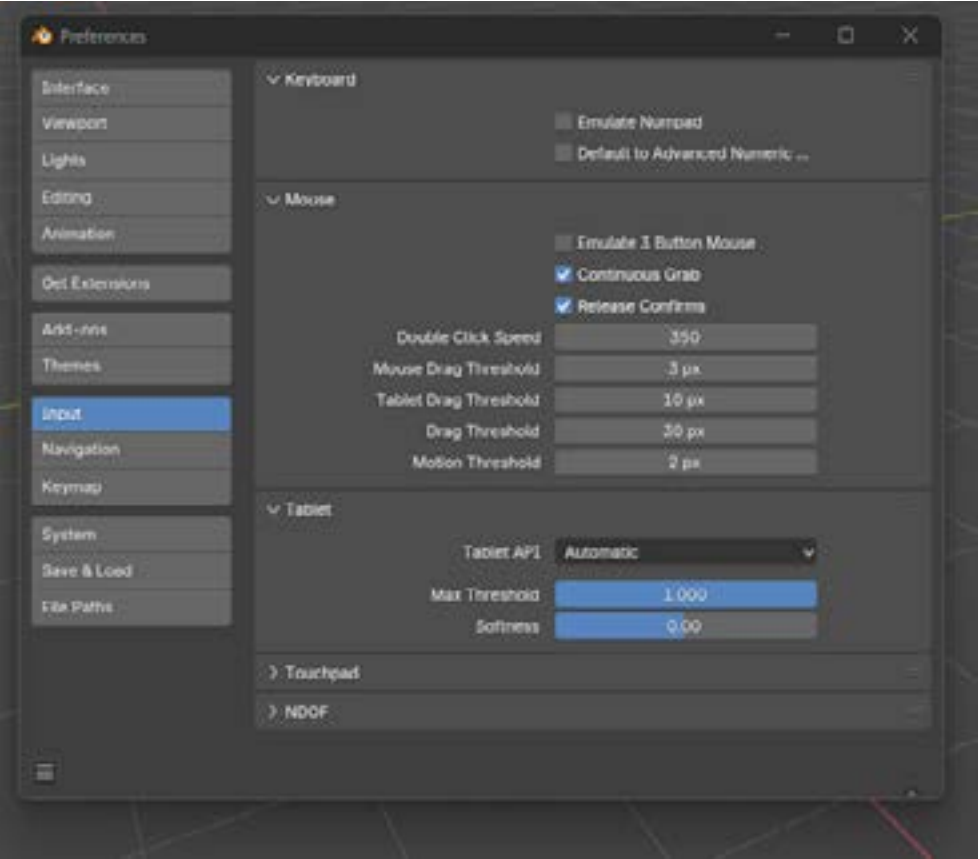
Les 1 – 3D ontwerp



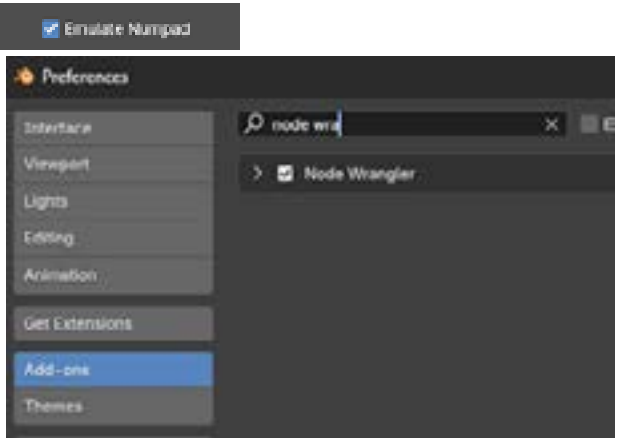
Vanboven toolbar
F12 – Shortcut om image te renderen



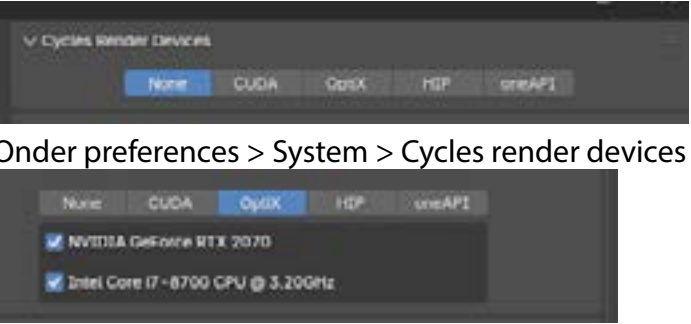
Software instellingen: Edit > Preferences



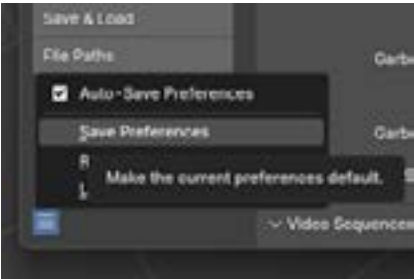
Onder preferences > Input > Emulate numpad aanvinken



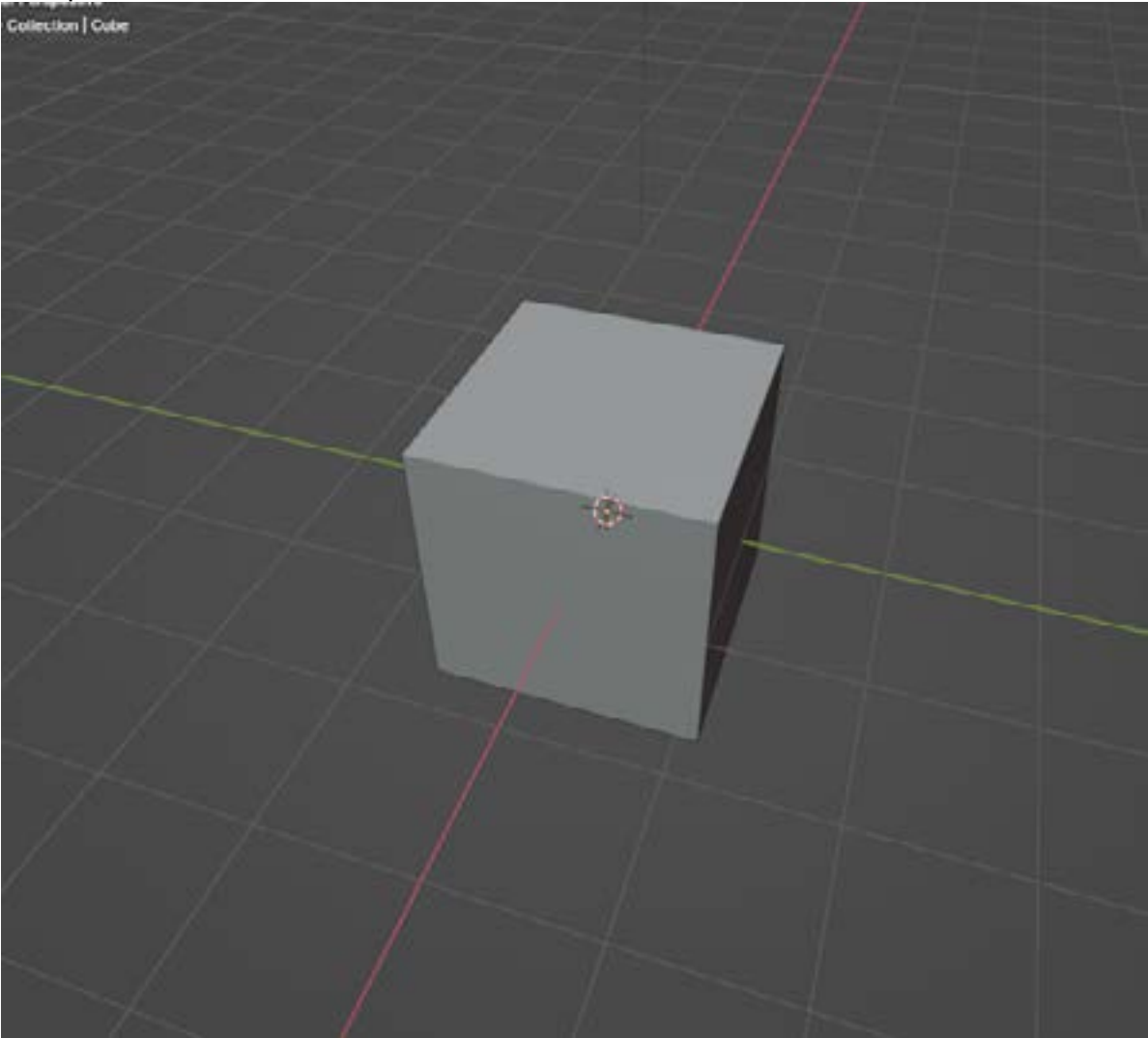
Onder preferences > Addons > Node wrangler ook aanvinken



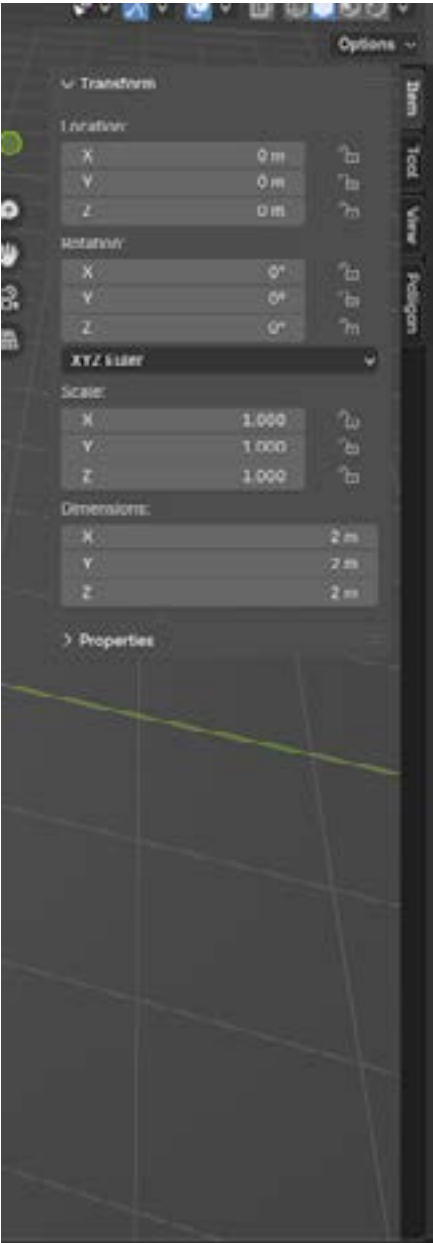
Aantikken om GPU en CPU te gebruiken



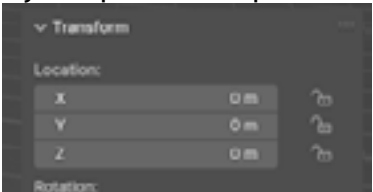
Save preferences



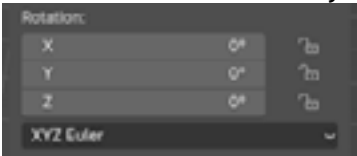
Rode lijn = X-as
Groene lijn = Y-as
Blauwe lijn (niet zichtbaar) = Z-as (hoogte)



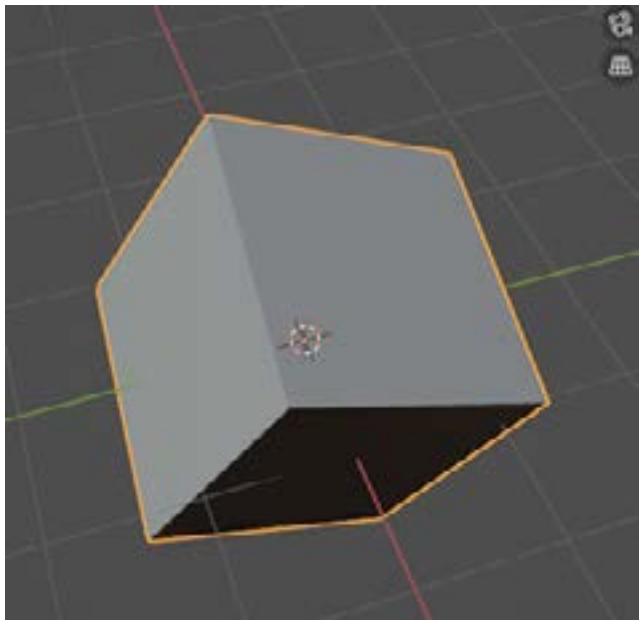
Zijkant paneel is n-paneel (noemt zo want dat is de toets om het te openen)



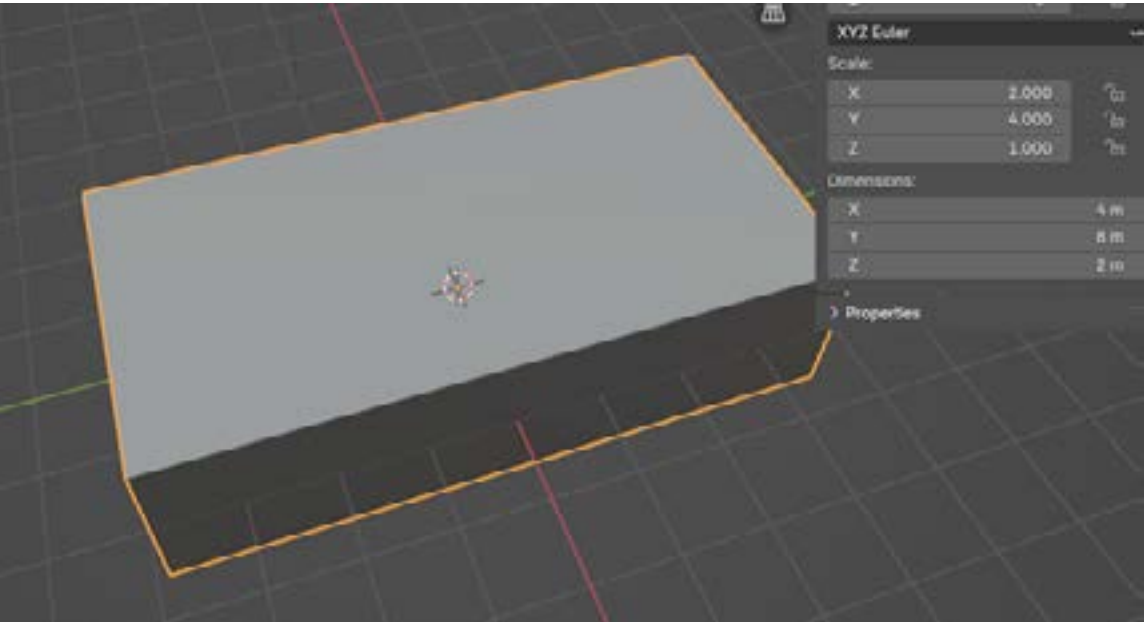
We zien de coördinaten van ons object in de scene, zelfde als dat indesign objecten een positie hebben, maar dan met één dimensie bij.



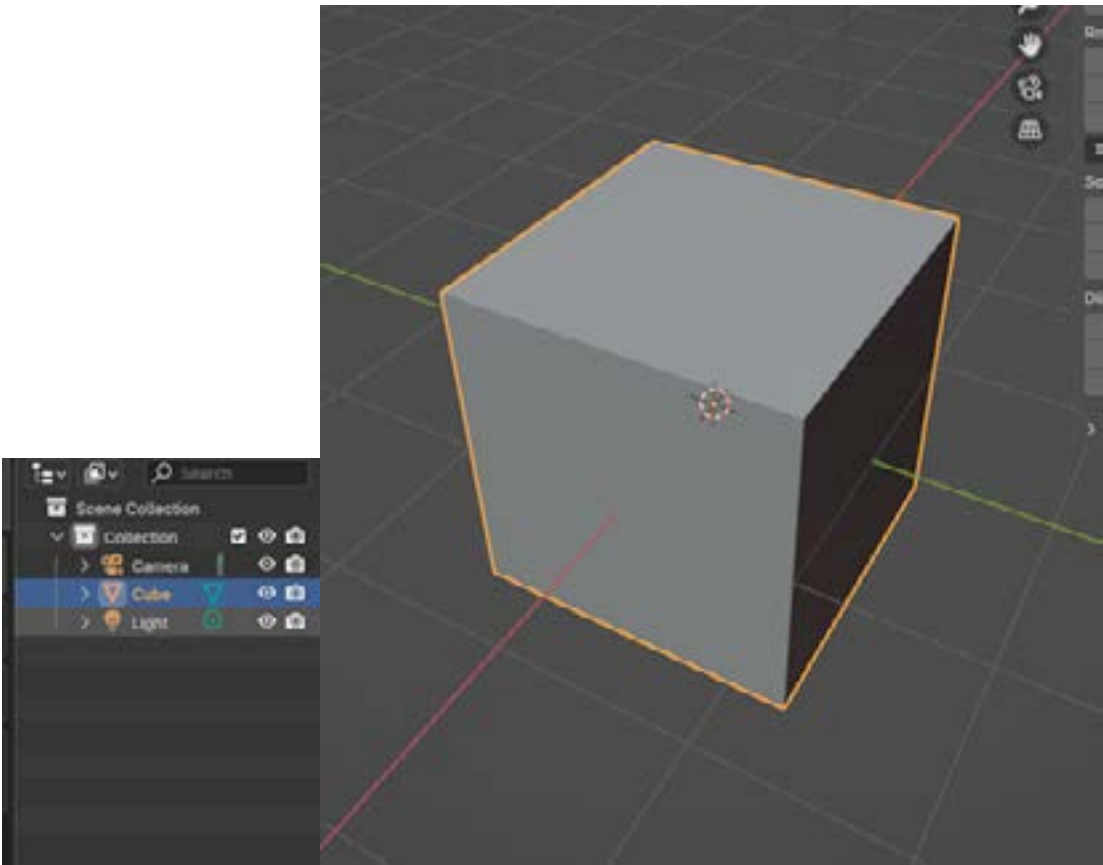
Rotatie: hoek dat die instaat



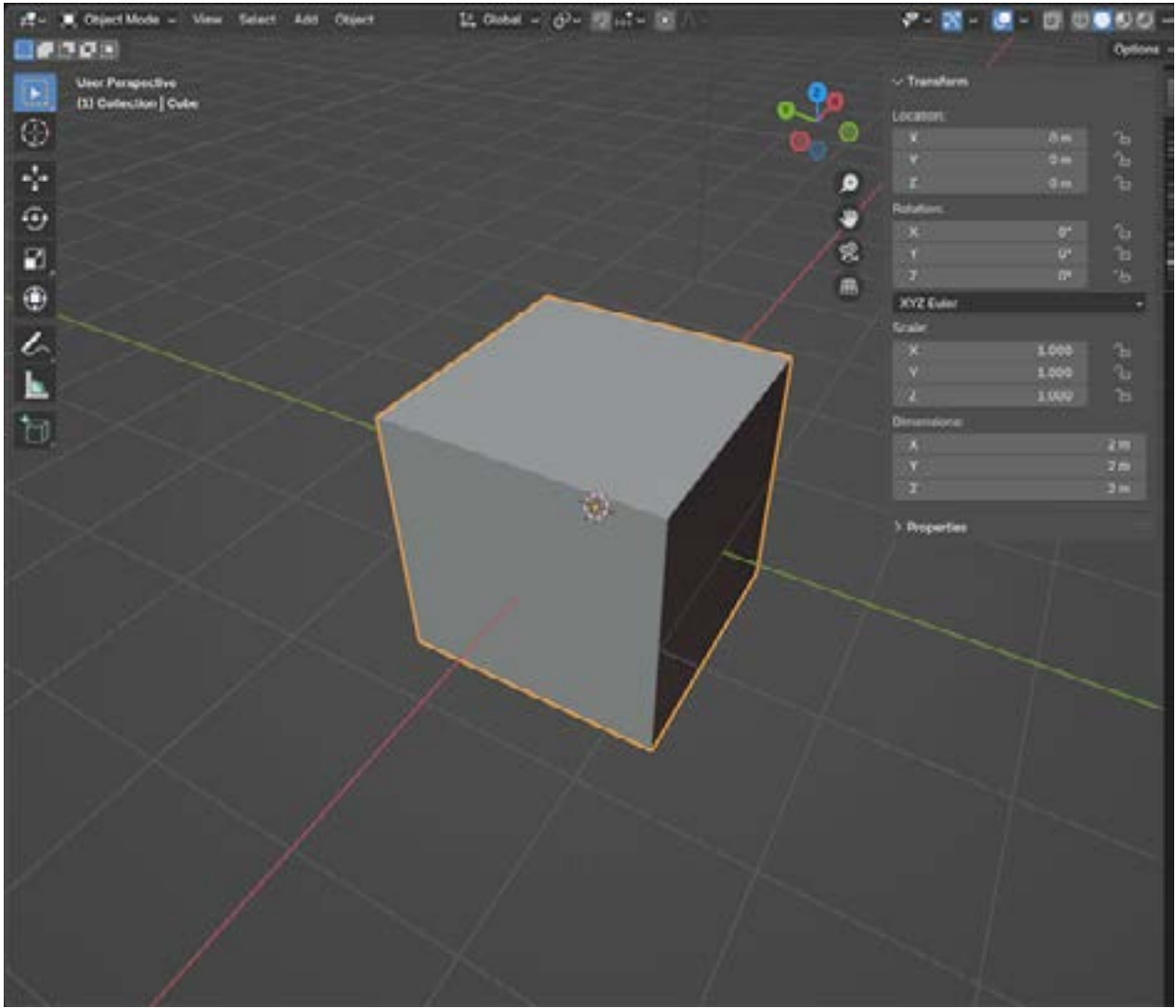
Bv: 60° 60° 60°



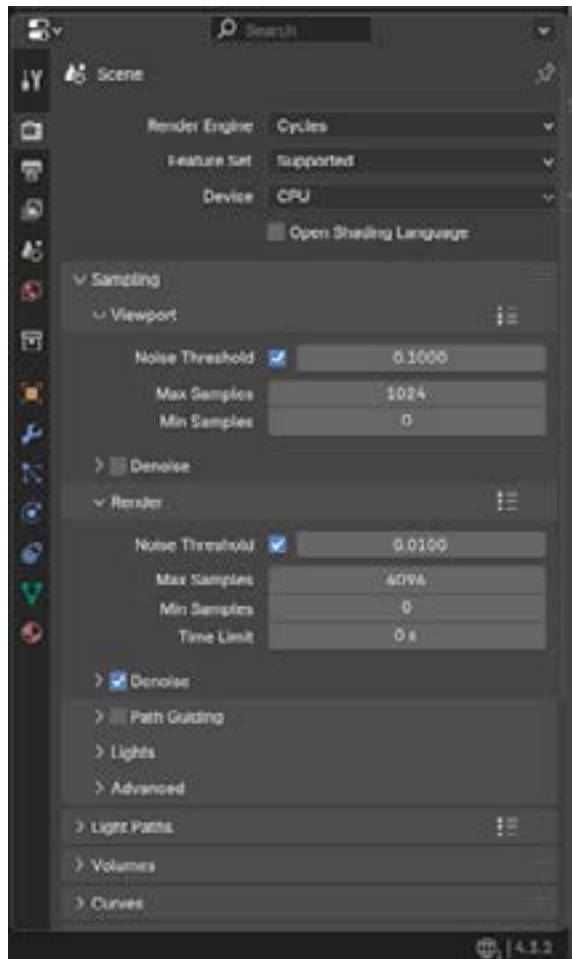
Schaal is grootte



Objecten hierarchie, geslecteerde objecten worden oranje (zoals de kubus), je kan ook klikken op objecten in je venster



Dit is de viewport, waarmee je kijkt naar een 3D scene



Dit is de properties panel, panel want verschillende categorien met dingen in.



Bovenste zijn hetzelfde, niet object specifiek



Deze zijn wel object specifiek

Modifier properties

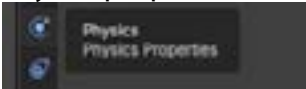


Modifiers zijn een soort van effecten

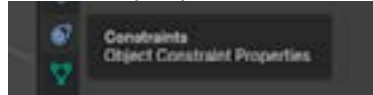
Particle properties



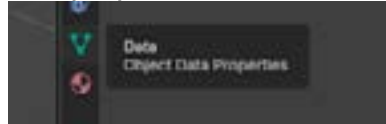
Physics properties



Contraint properties



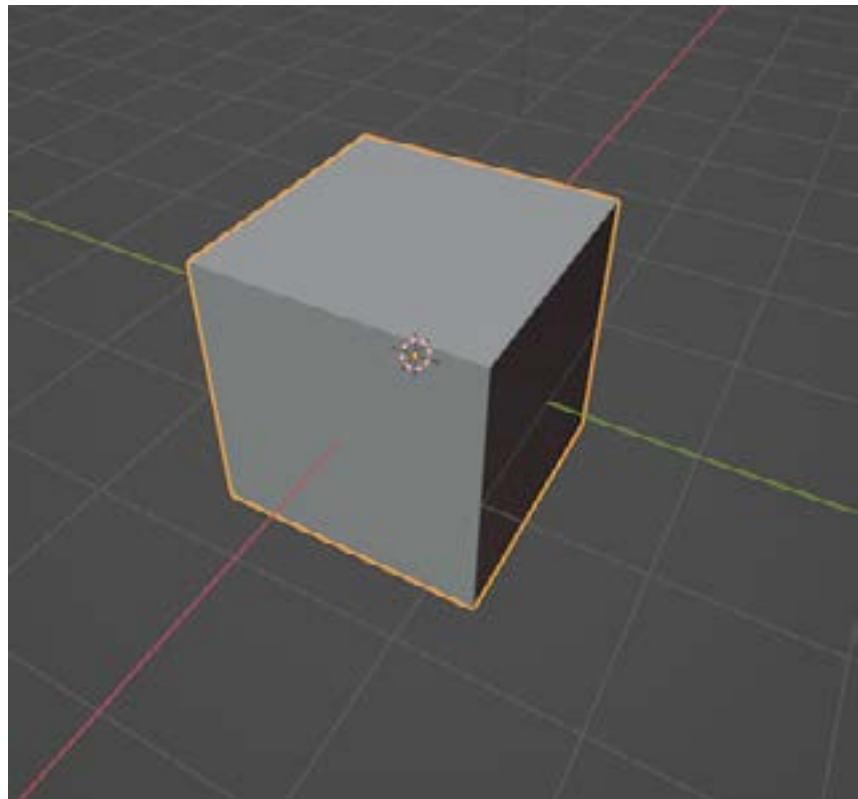
Data properties



Material properties



Hier kunnen we ons materiaal aanpassen, met eigenschappen zoals kleur

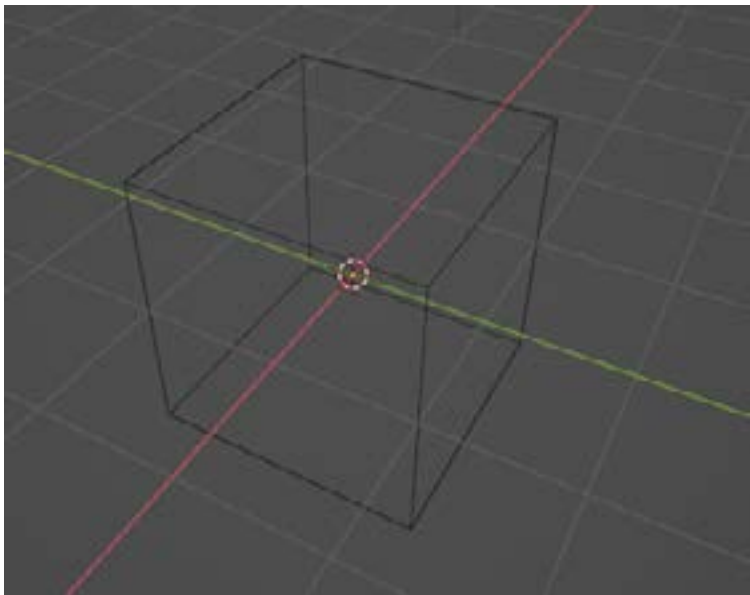


We zien niks veranderen want onze viewmode toont dat niet

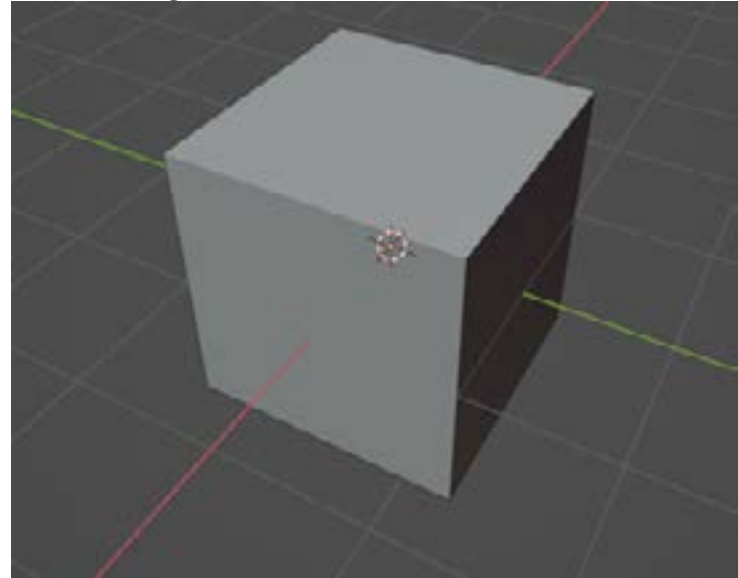


Hier kan je de viewmodes aanpassen

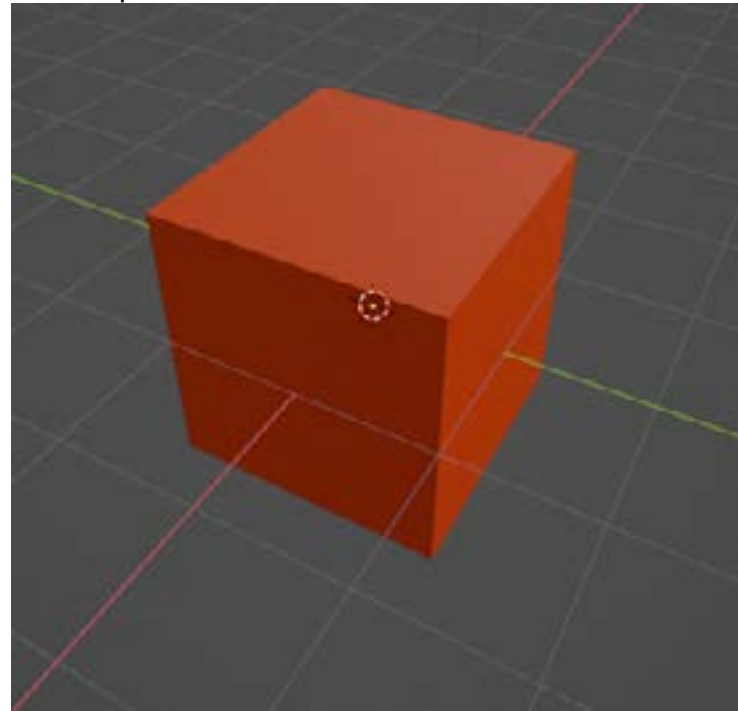
Wireframe mode:



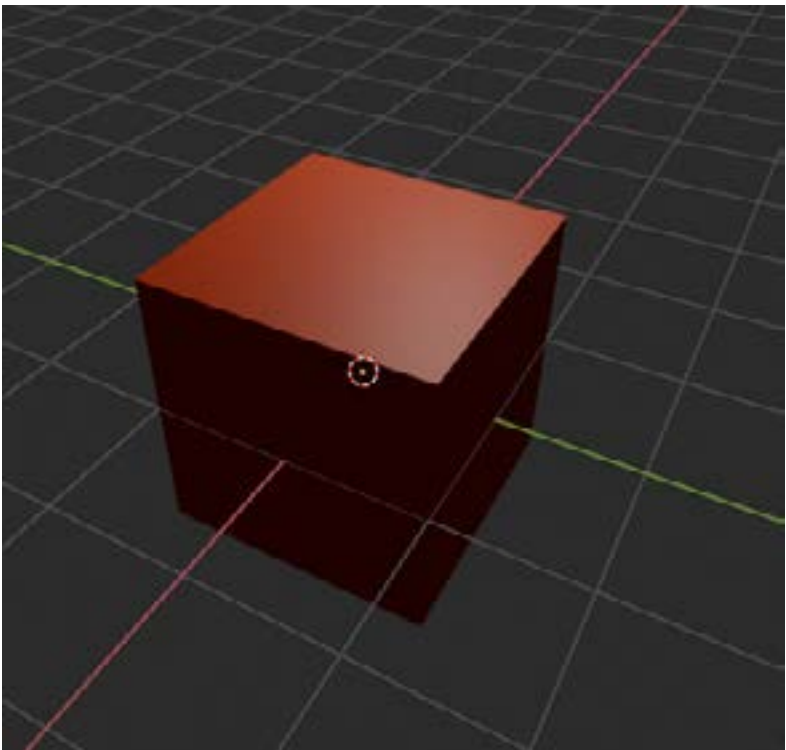
Solid shading mode:



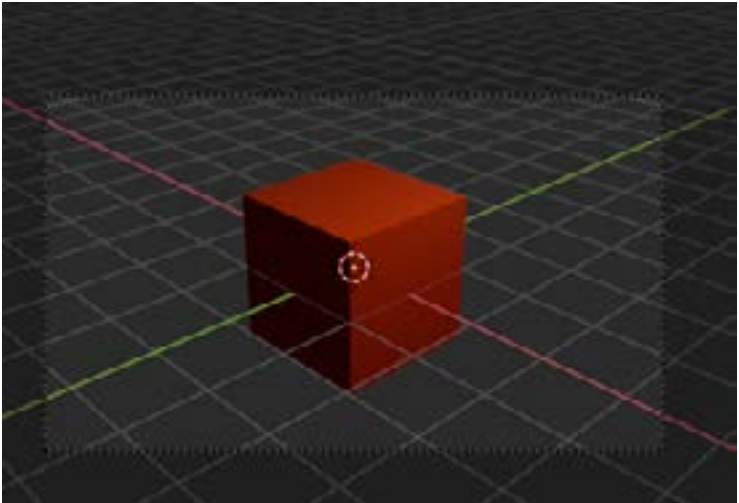
Material preview mode:



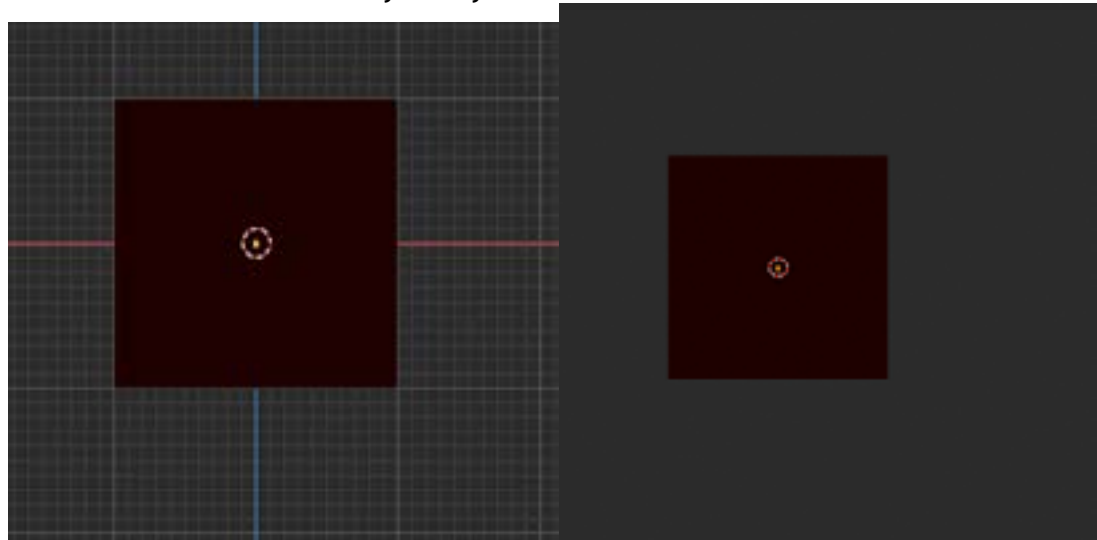
Render preview mode:



Is de viewmode van de camera

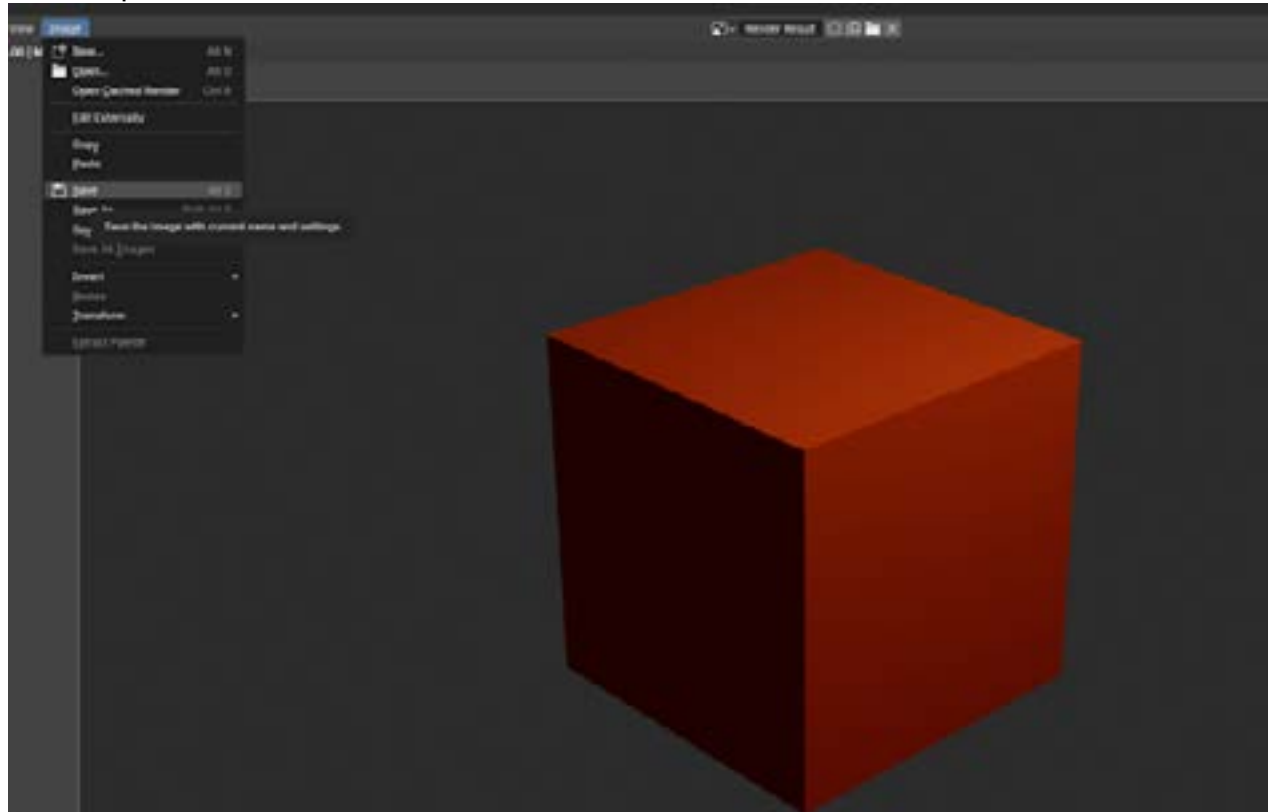


Via "0" toets of camera icoontje bekijken we het zicht van de camera, dit is wat de camera zal renderen



Numpad toetsen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6... veranderen tussen front view, side view, top view, camera view, ...
5 is wisselen tussen orthografisch en perspectief

Render opslaan



File > Image > Save
Zal opslaan als .PNG

TIP 3D werken: vroeg bepalen waar de camera zetten en eerst bepalen wat je gaat maken, dan moet je niet als allesoverziendzere wereld vorm geven, maar alleen voor je camera, je moet geen hele wereld er rond vorm geven. Kijk vroeg door de camera en kijk en bepaal bewust

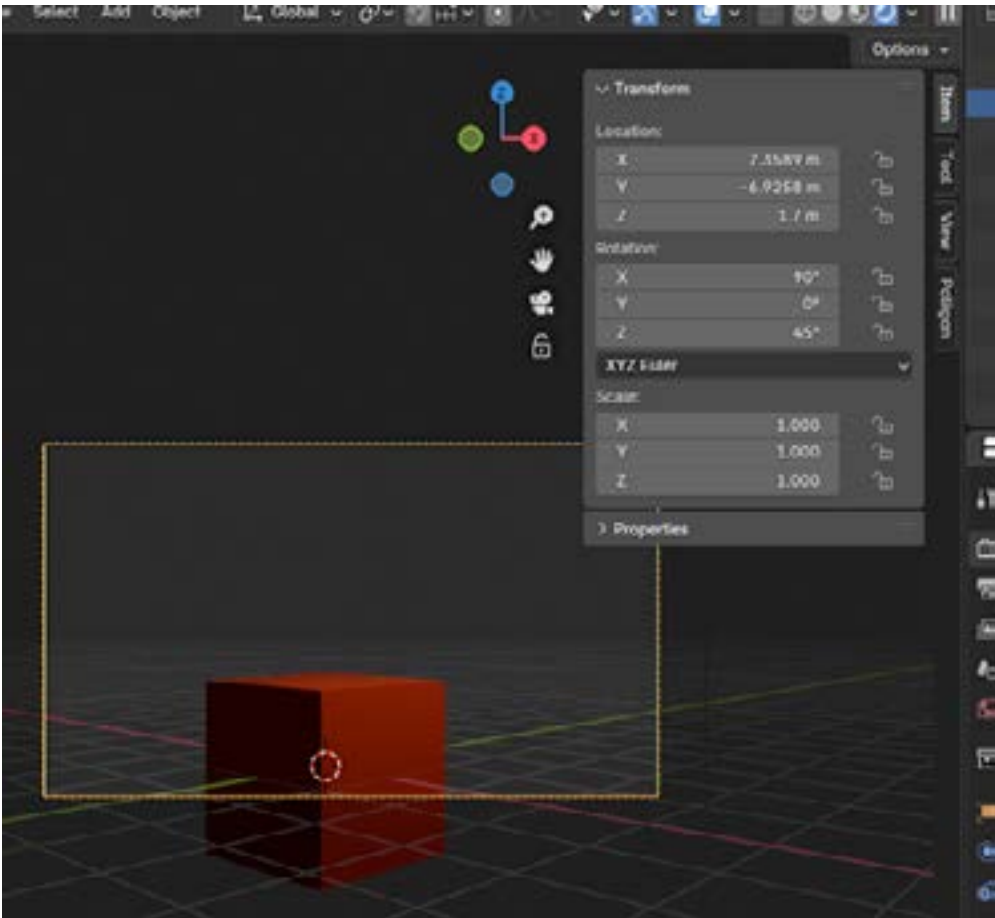


Camera selecteren en de L-locatie bekijken toont hoe hoog de camera is, nu bijna 5 meter hoog, als de schaal mis is, is het een grote oorzaak van problemen vaak. Alles voelt "off" dan.

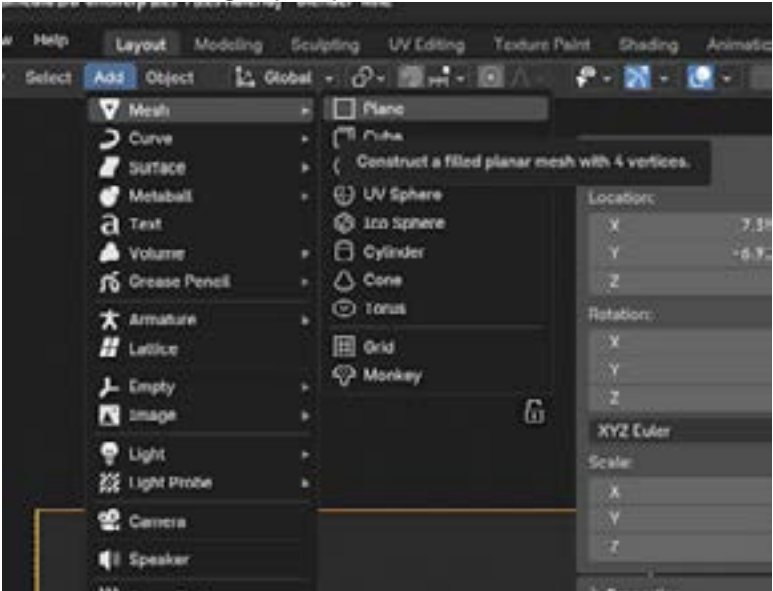
Dit is een normalere hoogte om een foto van een kubus te nemen



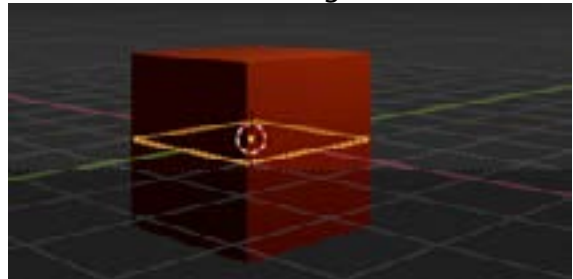
Je kan slepen eraan, of shift inhouden en dan kan je heel precies aanpassen



Dit is al een deftiger perspectief



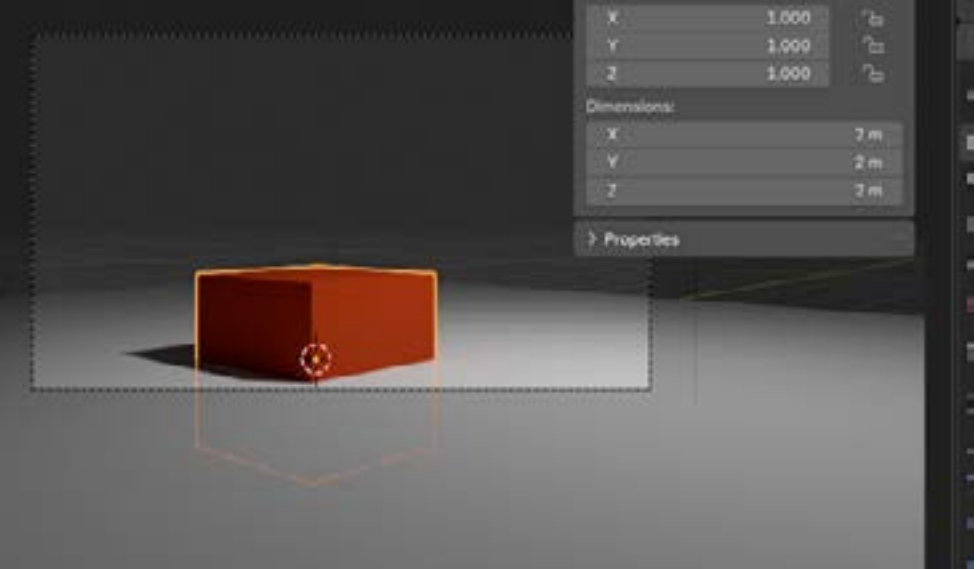
Add > Mesh > Plane voegt een soort vloer toe



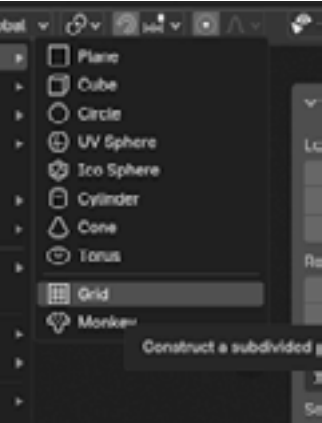
Met S kunnen we die scalen



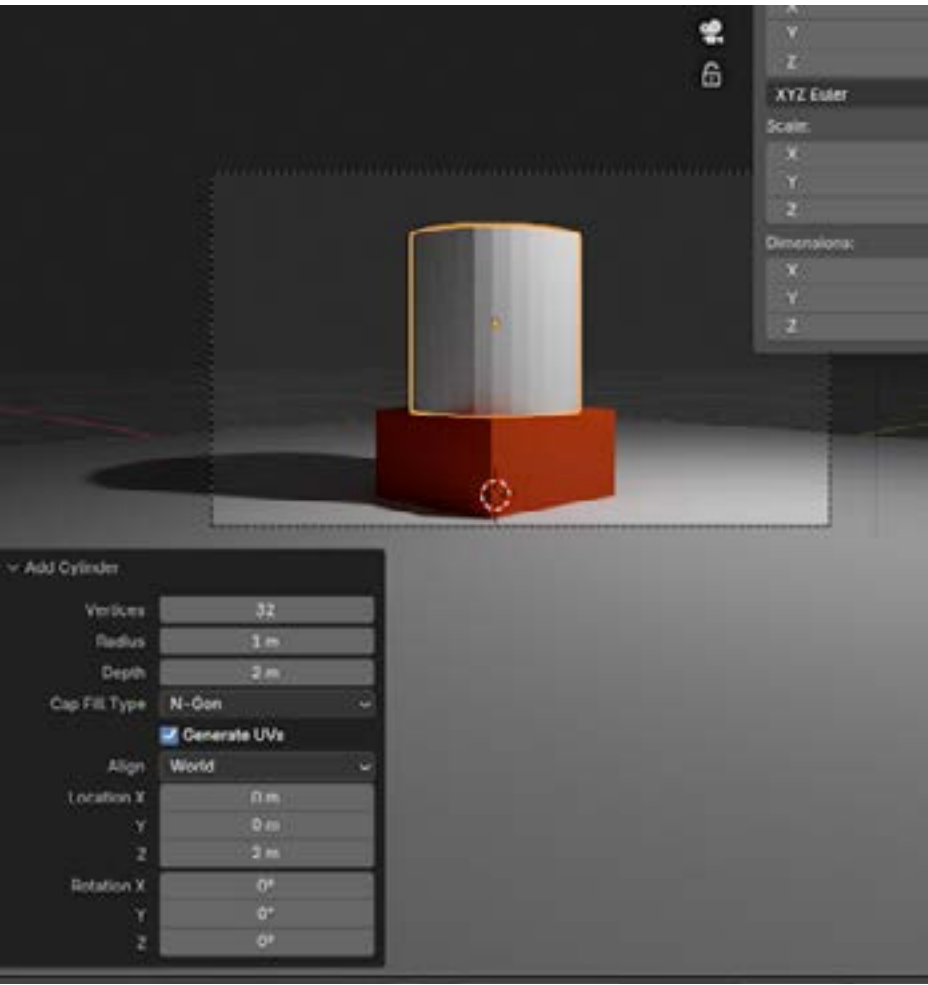
Als je meerdere values in je n-panel wilt aanpassen kan je klikken en naar beneden slepen



De default cube heeft dimensies van 2x2x2 meter

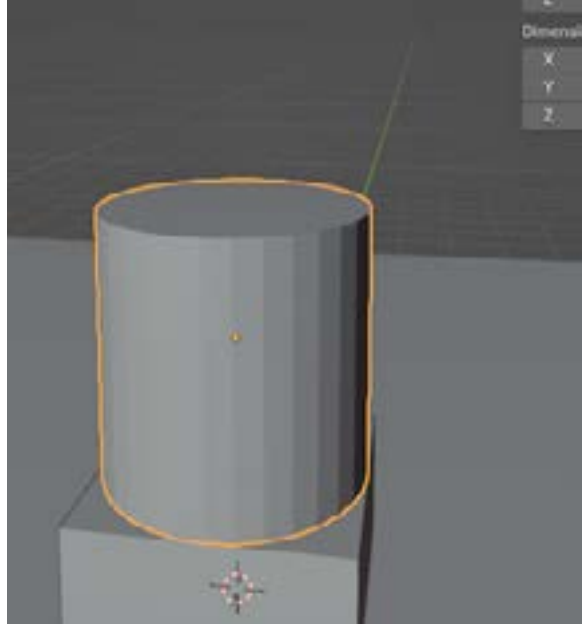


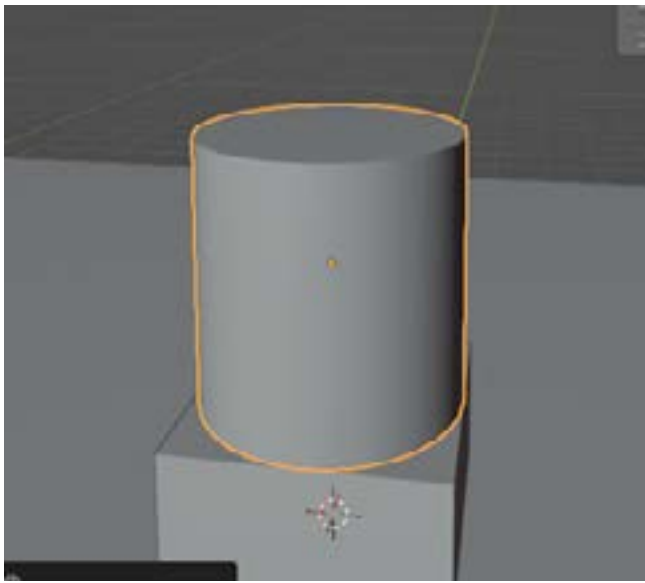
Hier hebben we allemaal primitives/basis vormen om een scene mee te maken



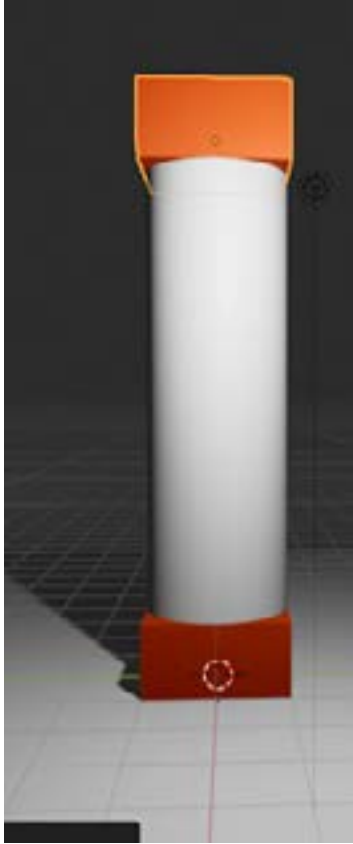
Verplaatsen kan ook met G + X/Y/Z voor as toets
Schalen kan op dezelfde manier maar S idpv. G

Phong Shading. Van harde shading naar smooth

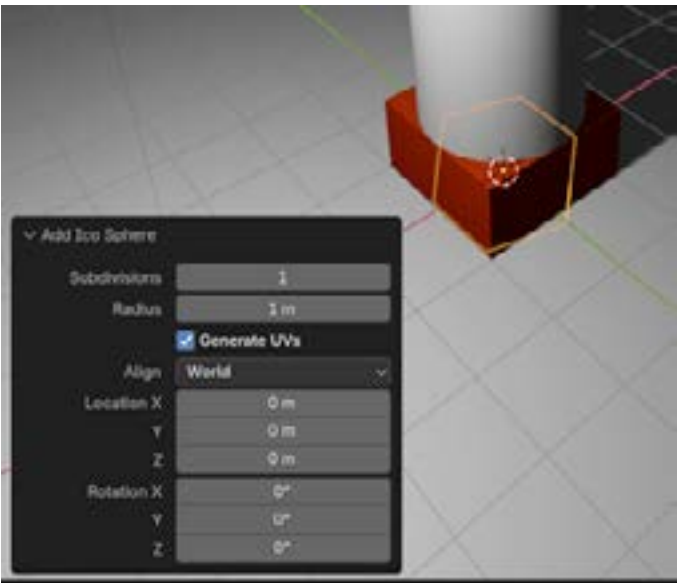




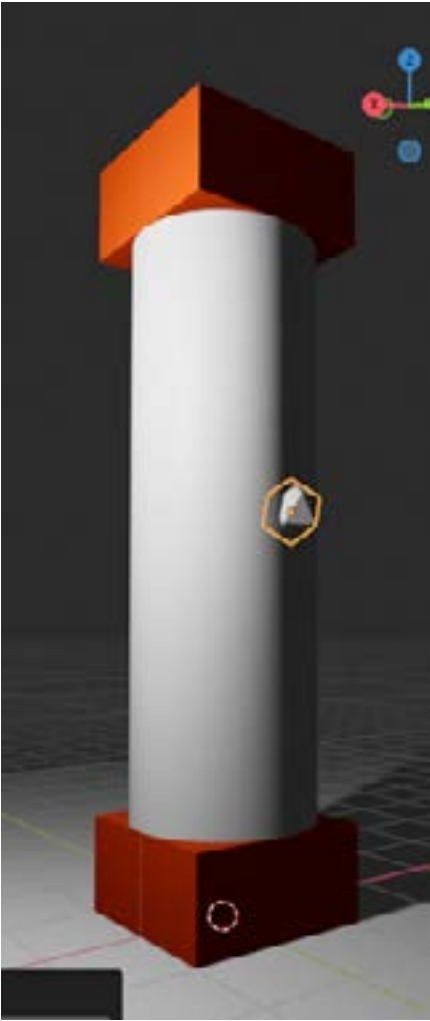
Rechterklik -> Shade auto smooth



Shift + D = duplicate



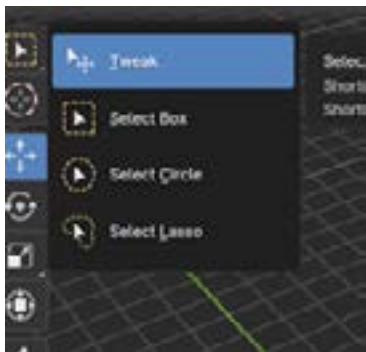
Add > Object > Ico Sphere > Subdivisions aanpassen naar 1



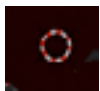
Versiering pilaar



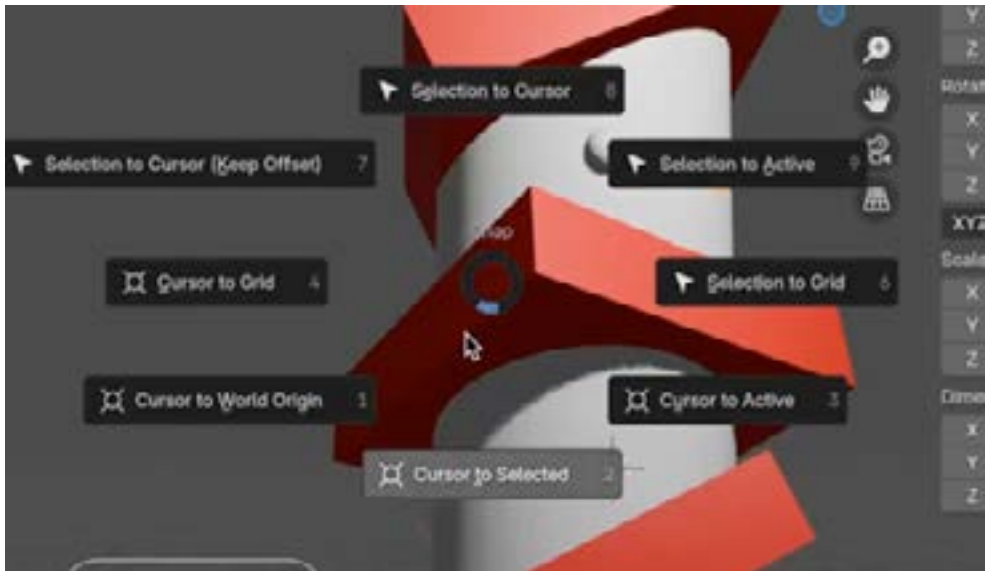
Voorbeeld versiering pilaar



Ingedrukt houden op verschillende tools toont meerdere onderliggende tools



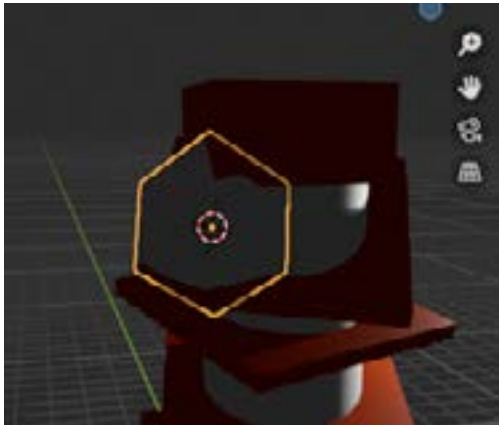
Je cursor in 3D, is waar een toegevoegd object komt.
Tweede functie: kan bepalen objecten van en naar cursor toe brengen



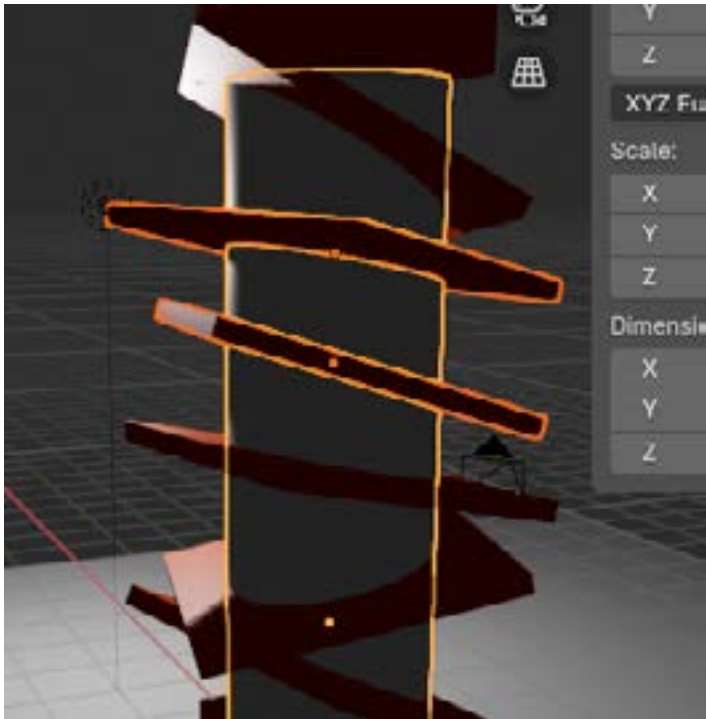
Shift + S -> Snapping tool: selection to cursor, object snaps naar cursorpositie, of cursor kan naar selectie, enz...



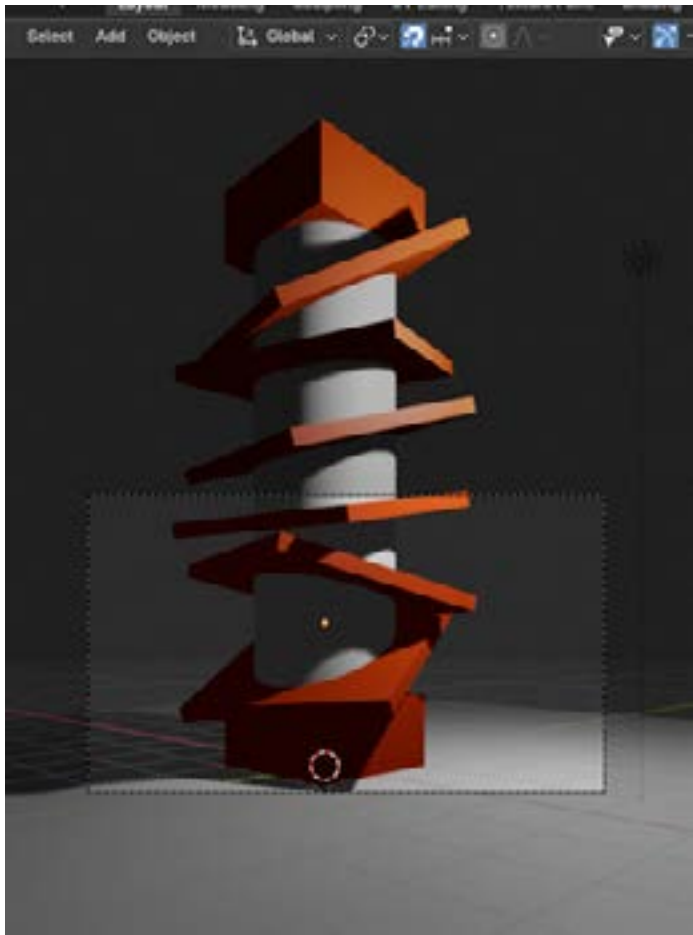
Linkerklik om de cursor te plaatsen met de cursor tool



Voorbeeld: cursor op paal, shift + A -> sphere

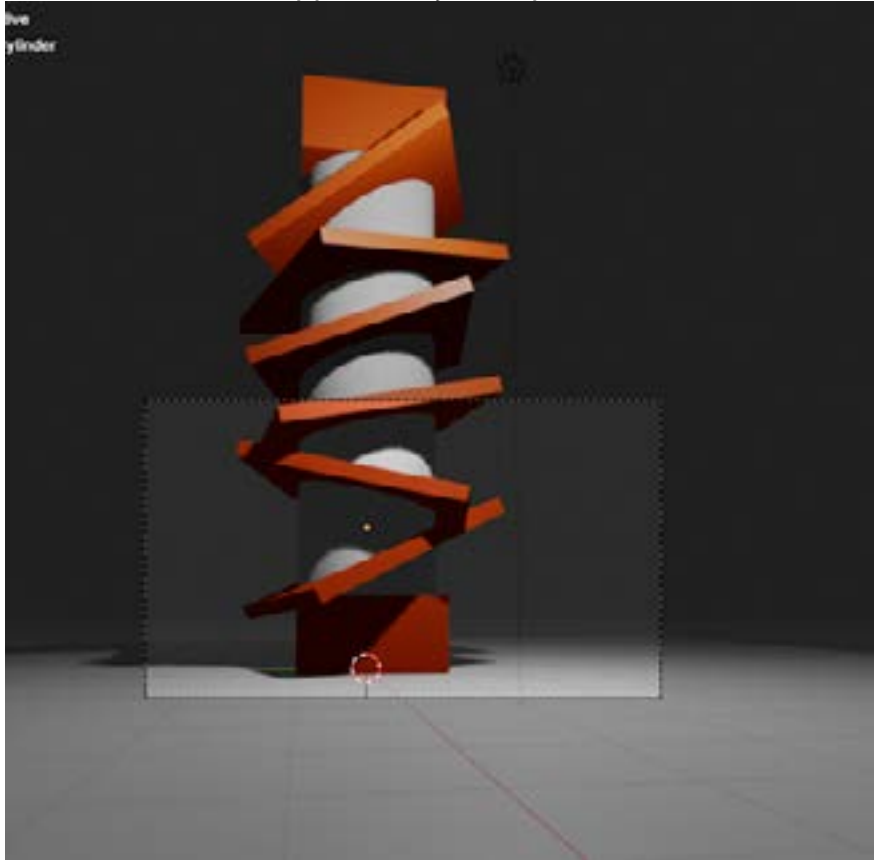


Meerdere selectie met shift
Licht oranje is het laatste geselecteerde object

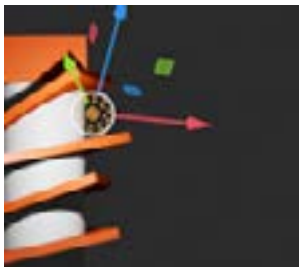


Viewport bekijken, we zijn uit onze viewport aan het werken

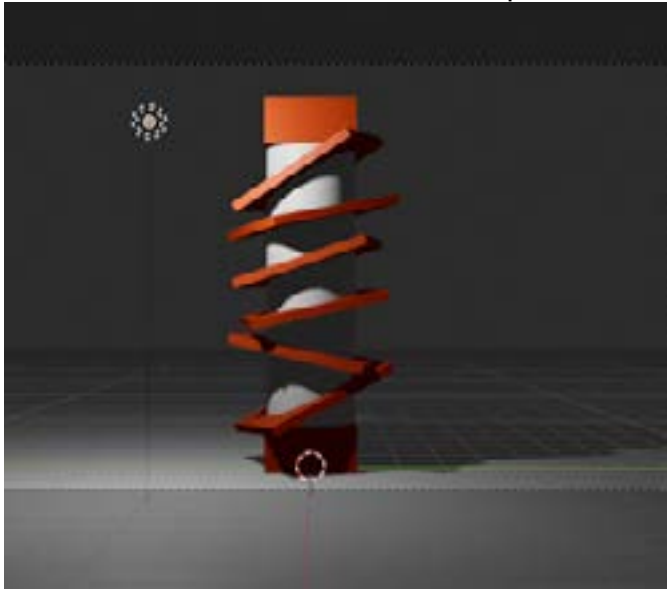
Je kan een camera snappen naar je viewport



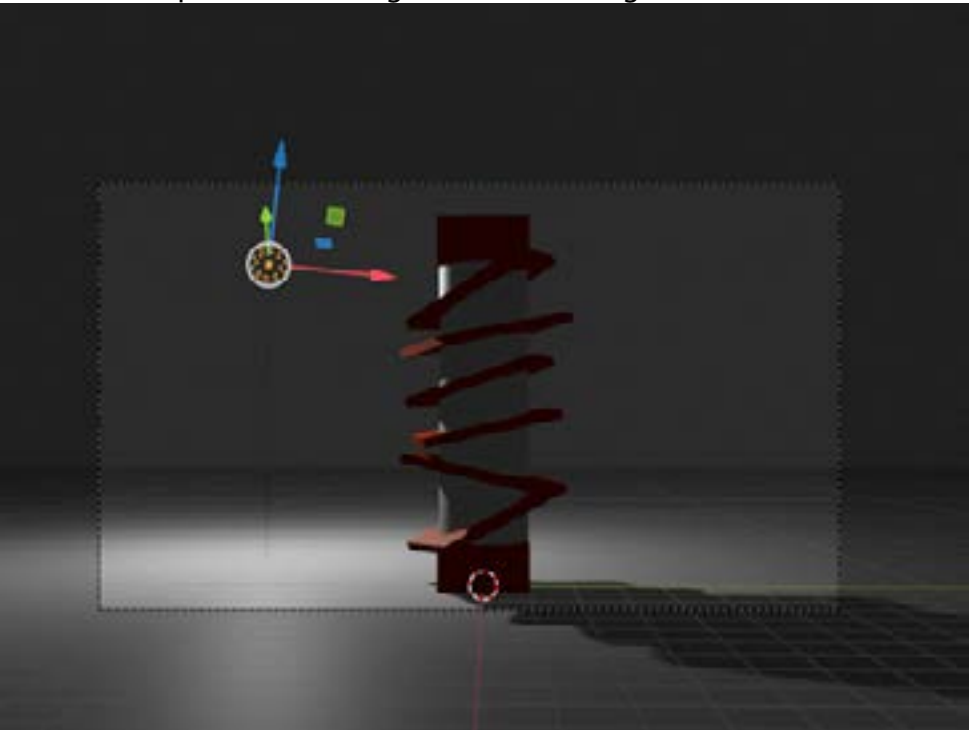
Ctrl + alt + 0



Dit is een lichtbron, die kunnen we verplaatsen



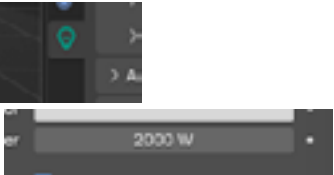
Dit is zeer 3D printable, want geen holtes of leegtes



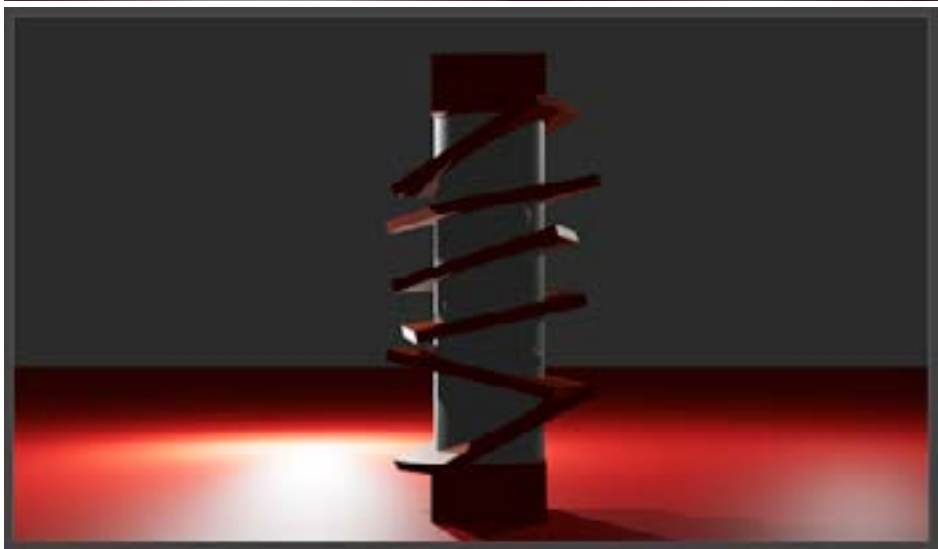
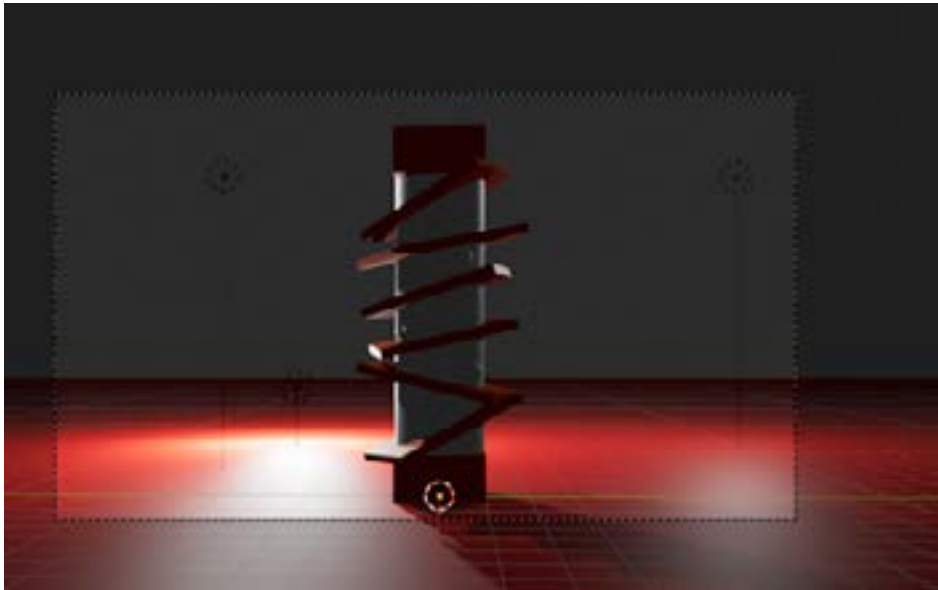
Onze lichtsetup kunnen we interessanter maken:

Een lichtbron komt van achter

Positie van lichtbronnen bepalen aan de hand van je camera



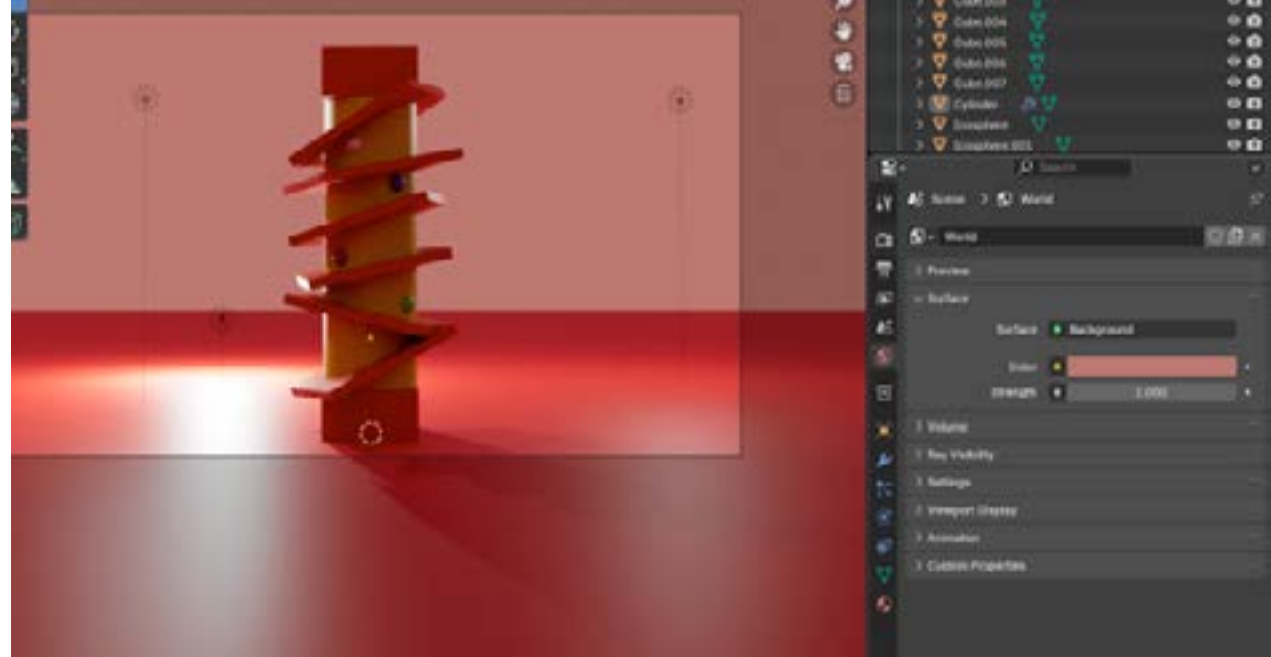
Lichtsterkte kan je in de properties aanpassen



Kleuren zien er vaak dof uit, dat is door de omgeving, alles is heel grijs door de wereld die standaard grijs is



In world settings kunnen we dat aanpassen

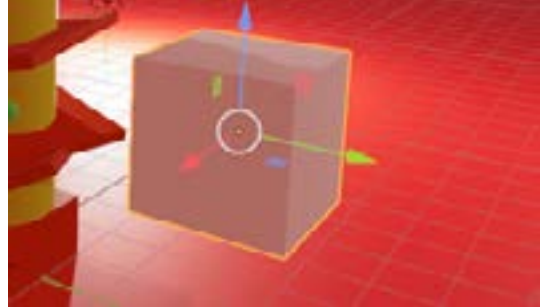


Strength op 0 zetten, zorgt voor clair obscure

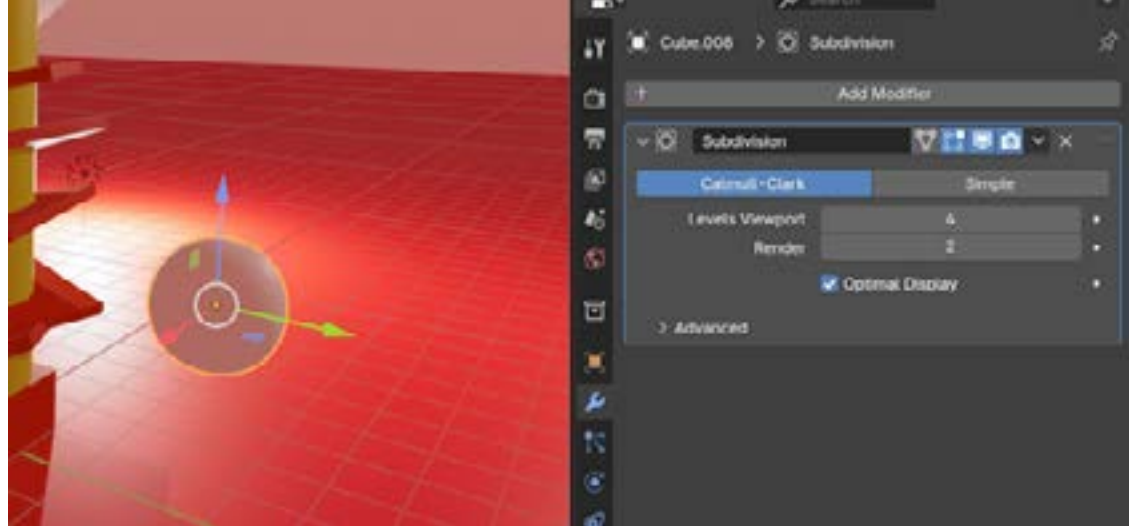


Search venster bovenaan properties

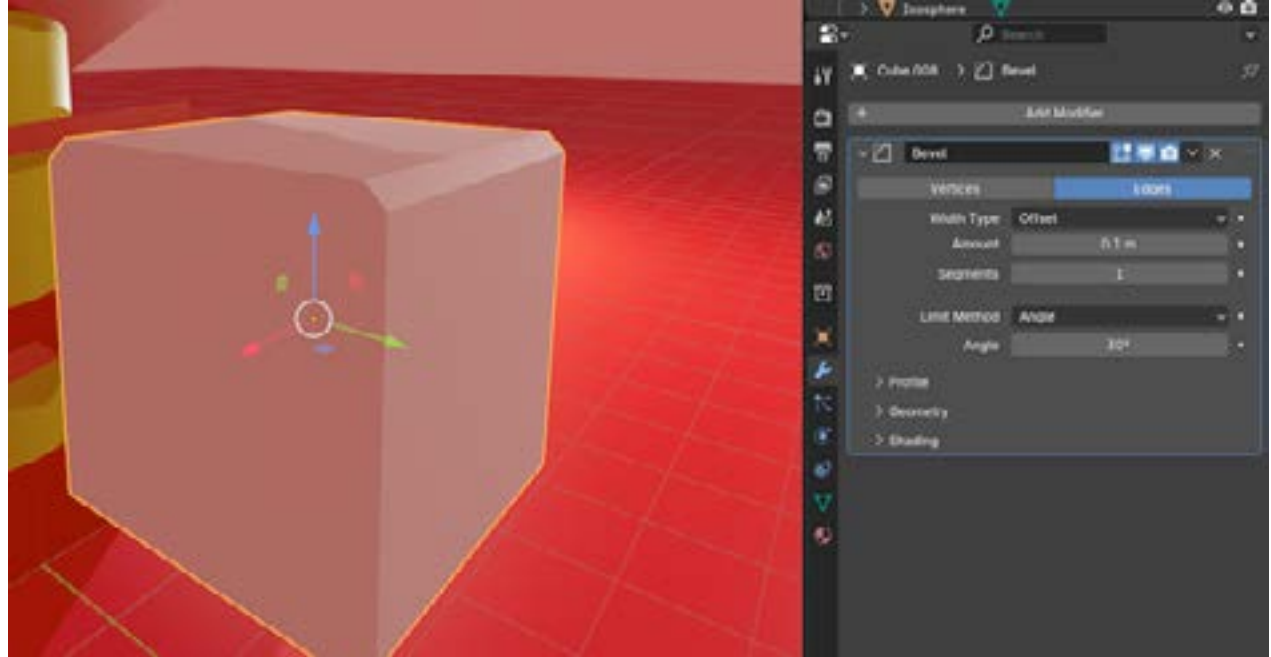
Modifier subdivision



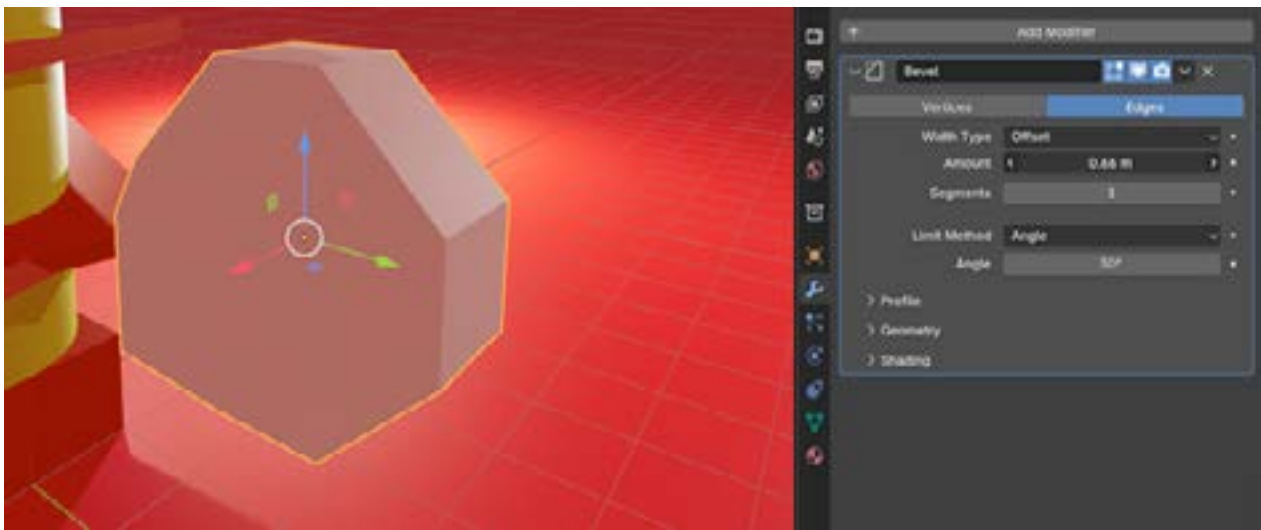
Naar



Modifier bevel



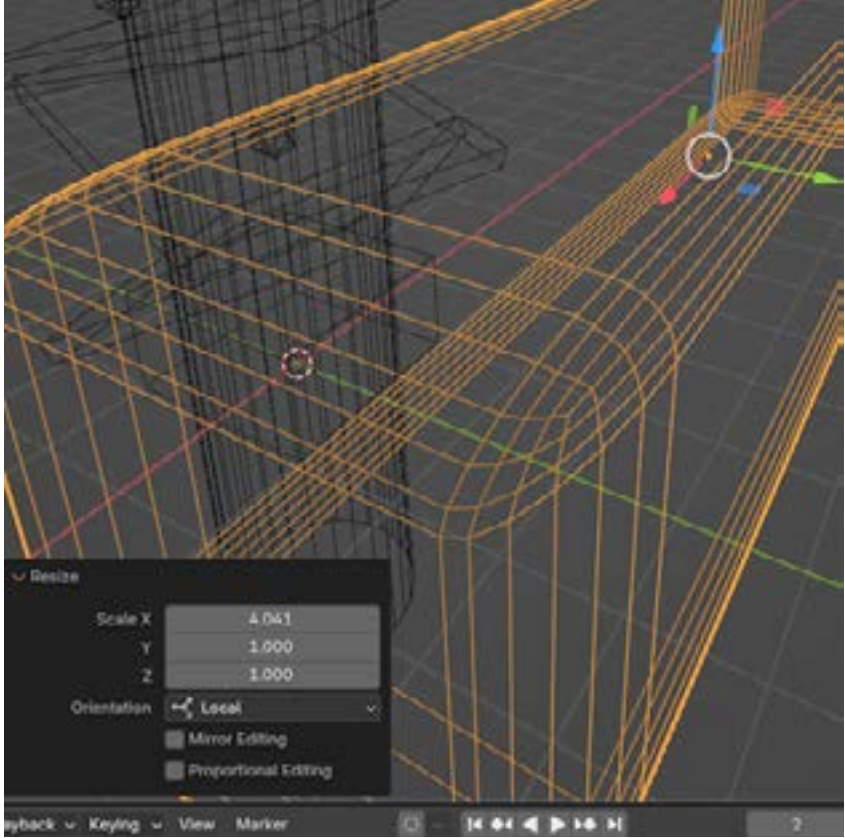
Scherpe hoeken hoeken aan toevoegen



Verschillende opties om eigenschappen te bepalen

In het echt heeft niks een wetenschappelijk rechte hoek van 90°, je handen zouden openliggen als je erover wrijft.

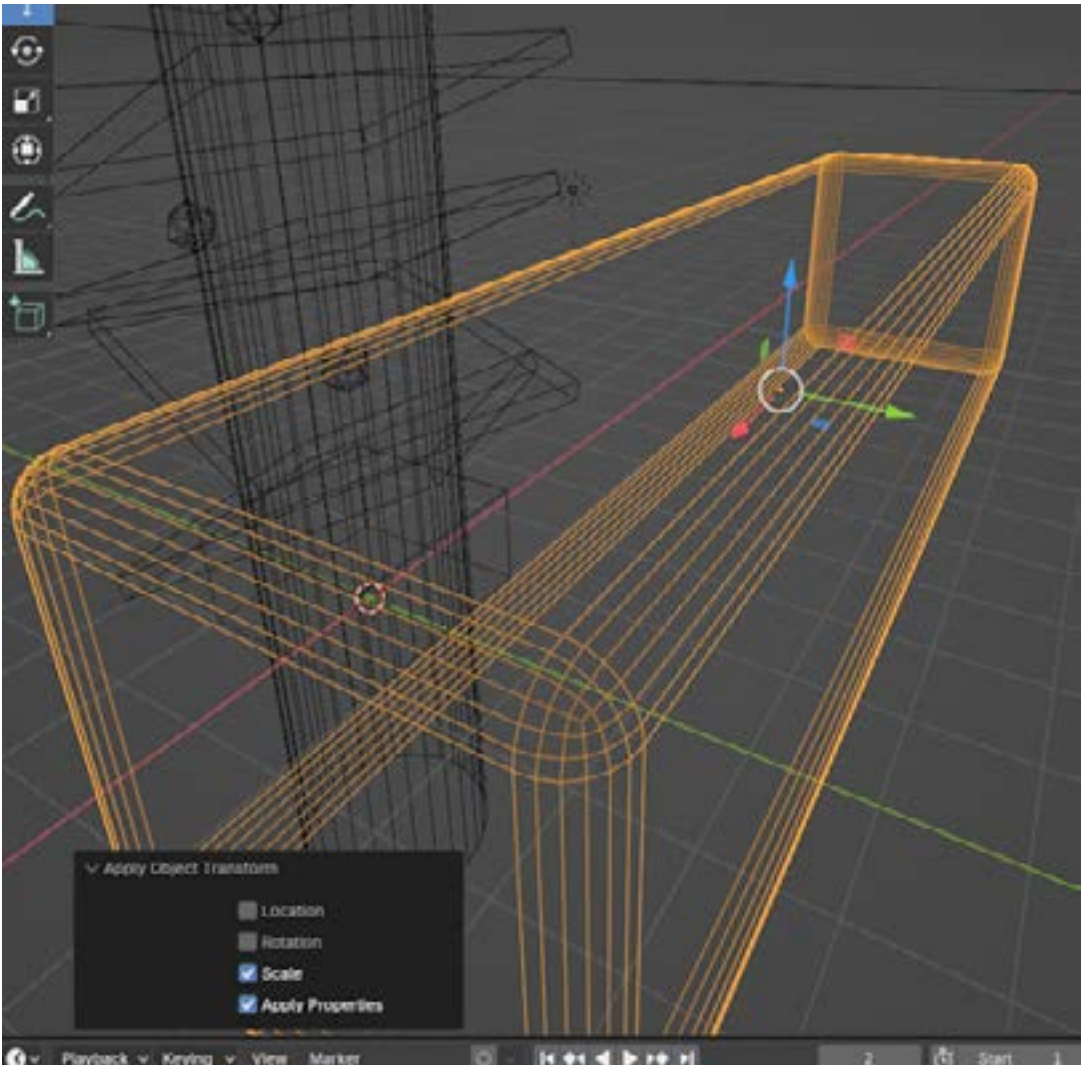
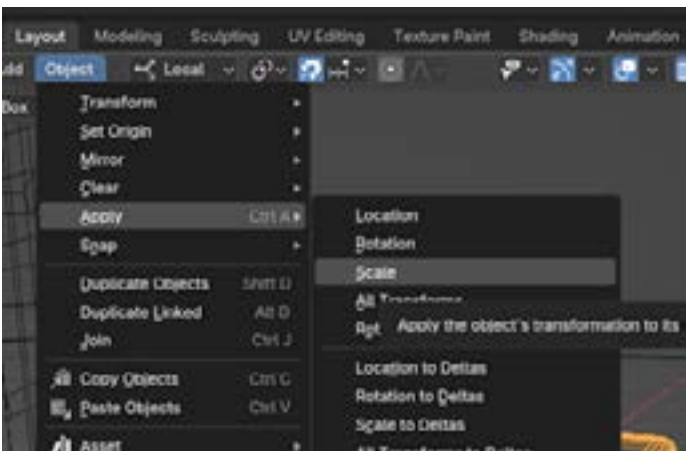
Licht breekt anders op zo een randen



We krijgen vervorming vanaf we de schaal aanpassen

Oplossen door:

Object > Apply > Scale te drukken

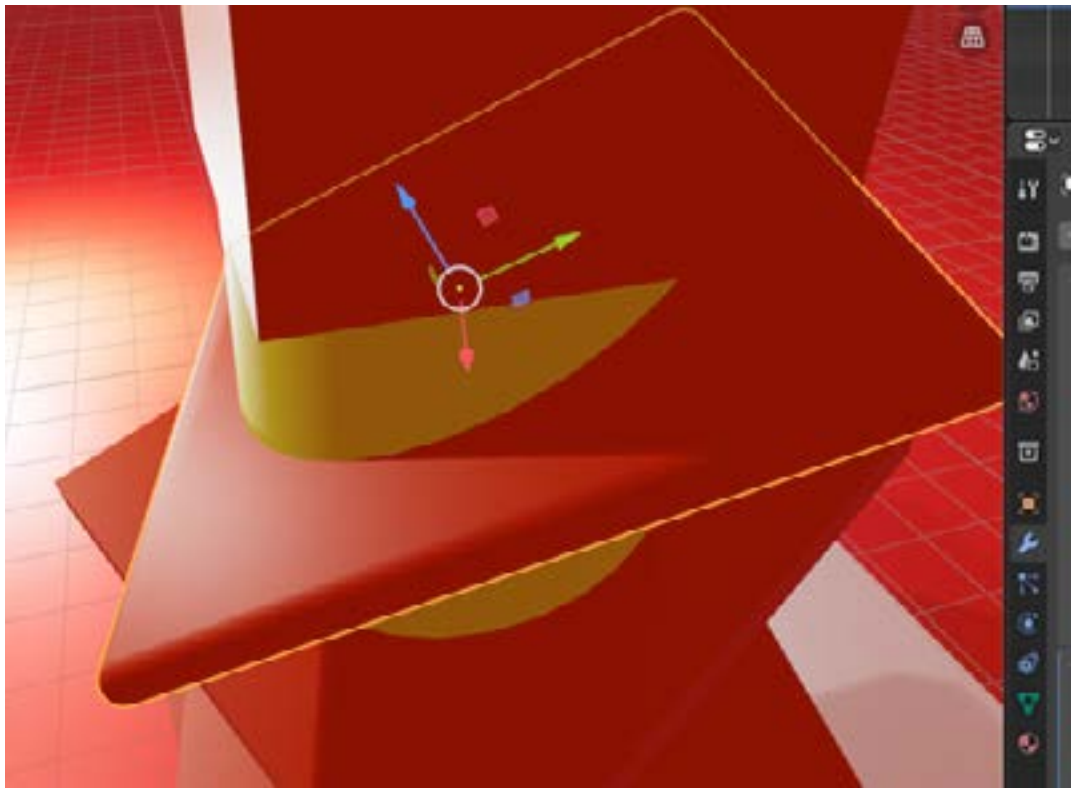


Je reset de scale values op 1-1-1, dus de modifier gaat correct werken (te zien in n-pannel)

A = select all

Object > Apply > Scale, alle objecten zijn nu ge-reset naar een scale van 1

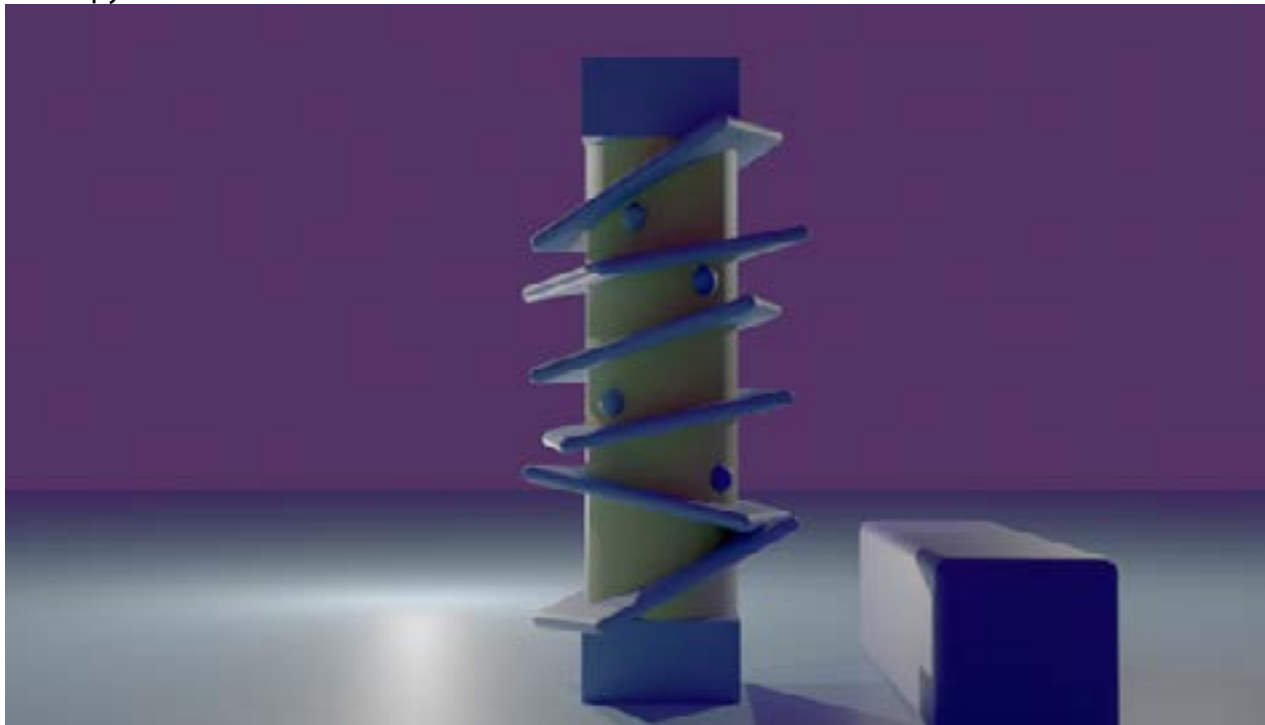
Nu een object selecteren zal met de bevel modifier + shade smooth is goede mooie combinatie



Om de modifier te kopiëren naar alle andere objecten, selecteren we eerst de andere blokken, dan de enige met de modifier



Dan copy to selected



Versierde pilaar

Les 2 - 3D ontwerp

Les over licht, compositie, camera



Olieverfschilderij

Compositie sterk want:

- Centraal
- Duidelijke driehoek aanwezig
- Min of meer symmetrisch
- Kijkrichting is ook een driehoek op zich

- Werkt heel goed, ontdekt tijdens renaissance, daarvoor was er al fascinatie voor compositie, maar alles was vervormd
- Renaissance gaat het meer over ruimtelijkheid in de vormgeving, minder illustratief
- Geometrische vormen aanwezig in compositie



Diagonalen zeer duidelijk aanwezig



Heel dynamische pose, renaissance, heel sterk dynamisch, V – kruis – 2 diagonalen bewust om afstoting tussen karakters te tonen



Driehoek duidelijk zichtbaar



Duidelijke repetitie in beelden
Deel kan afgesneden worden en sterk beeld blijven
Duidelijke silhouetten
Horizon lijn mooi op 1/3de



Foto imitatie



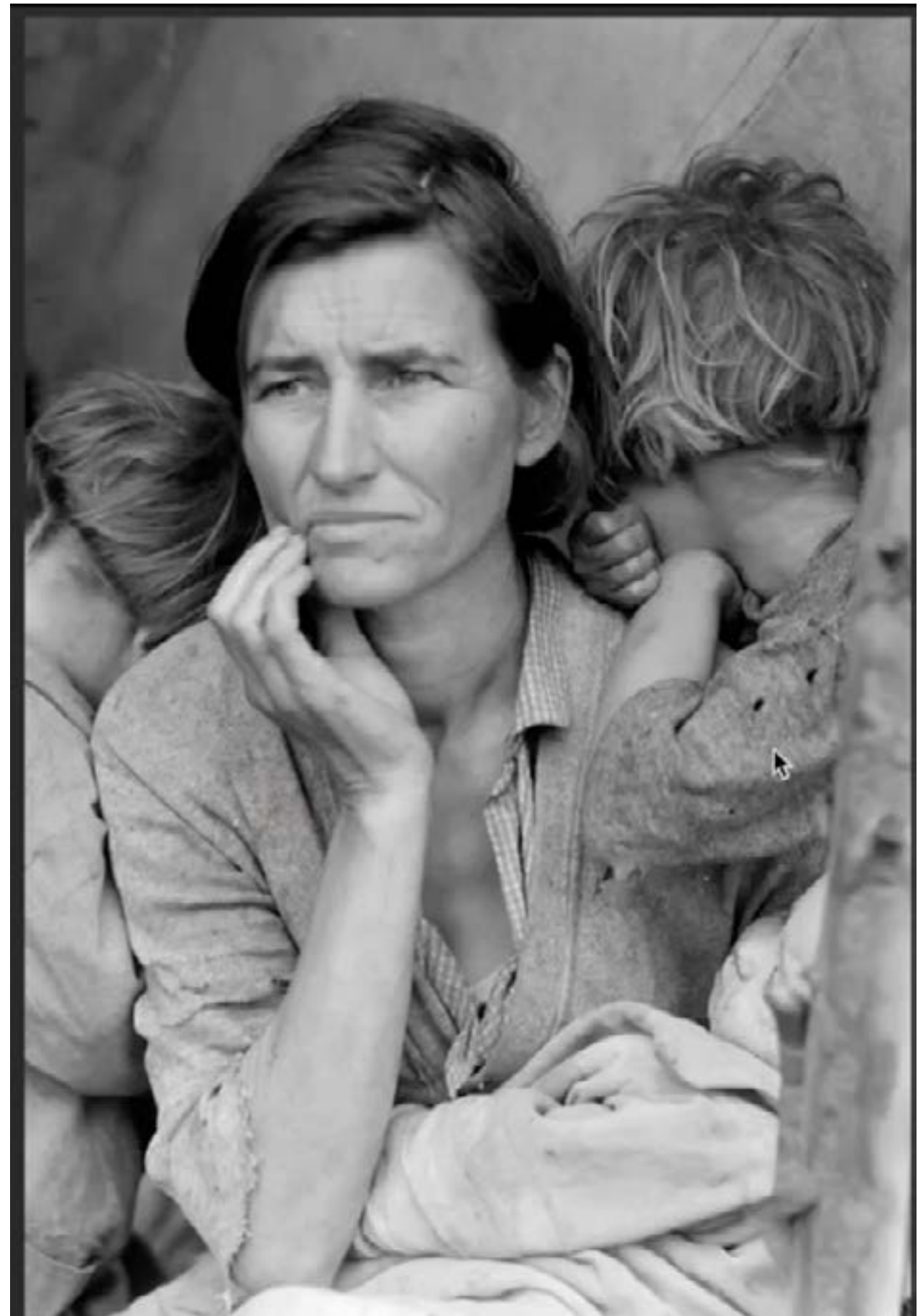
Dramatiek dynamisch



Dramatiek dynamisch



Compositie met kleurschakering
Nice want driehoek en cirkel, heel geometrisch



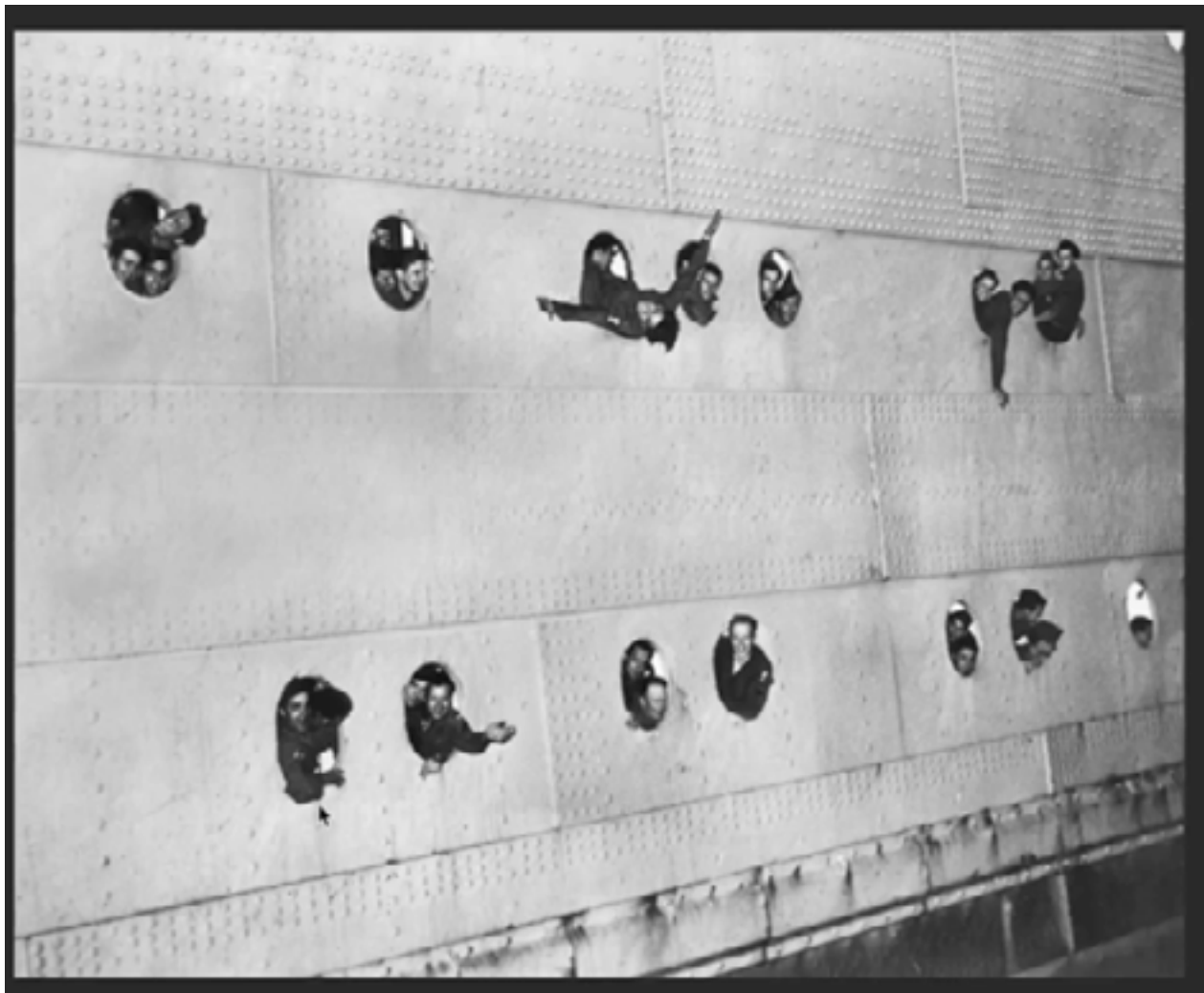
Fotografie, driehoek in afbeelding



Duidelijk voorbeeld diagonalen en driehoek
Repetitie ladders



Driehoek 2 elementen en hoofd



Repetitief, variatie

Duidelijk driehoeken die wijzen naar hetzelfde



1/4de en spiraal met golden ratio, trappen werken goed in foto's



Voorgrond, middengrond en achtergrond, daartussen een soort driehoek, bepaald ook het verhaal



1/3de, mooie witruimte



Repitite, herhaling

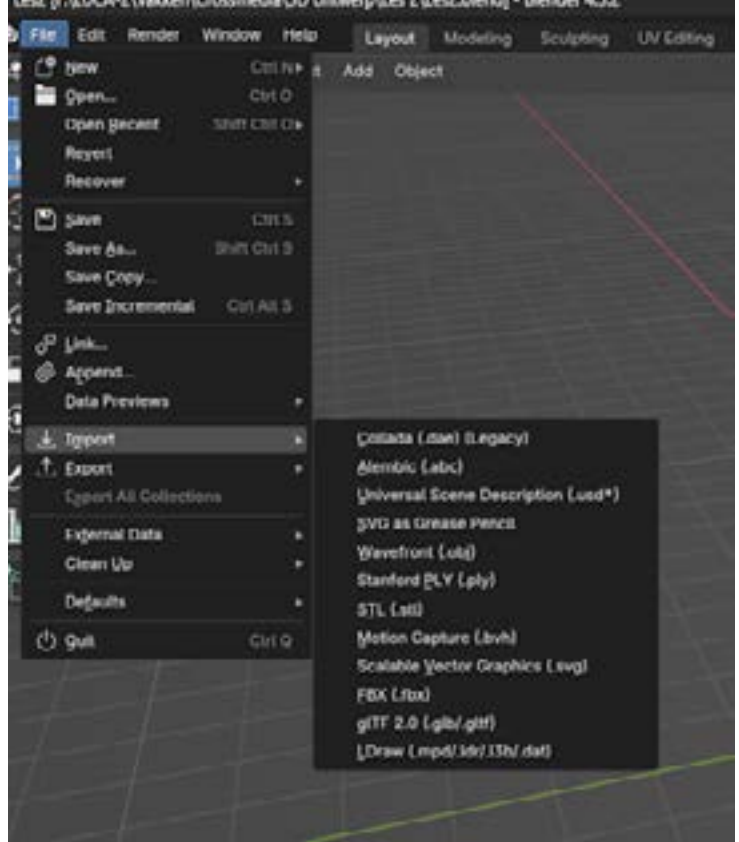
Compositie betekent gewoon samenstelling



In 3D kan je dus door vroeg de camera te bepalen al een goede compositie maken en met licht dat versterken

Sketchfab of polyhaven models van halen
 Let op niet de hoogte kwaliteit en polycount van models (bv 50K is hoog)
 Downloaden als .glb is handig en veel beschikbaar recent
 Zet alles in een locatie met de blender file, anders problemen later
 Best grote zaken eerst plaatsen, hou rekening met de schaal

Voor fbx, glb, ...

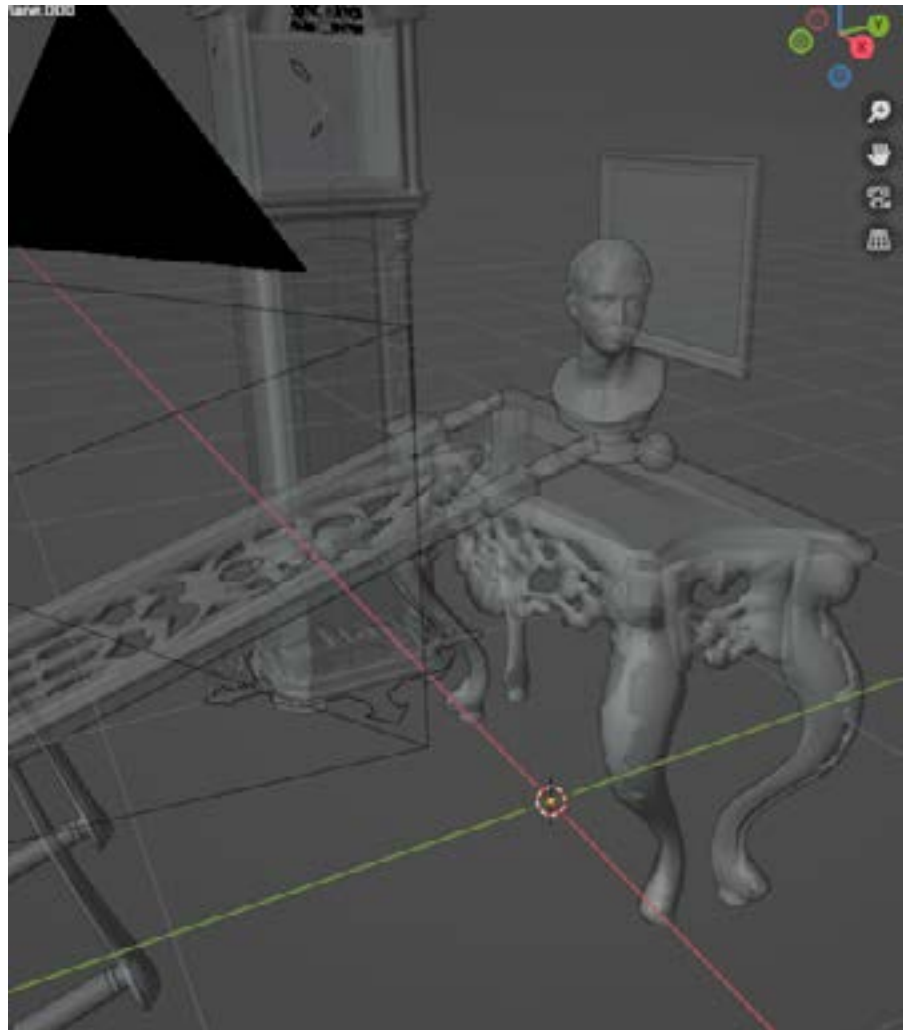
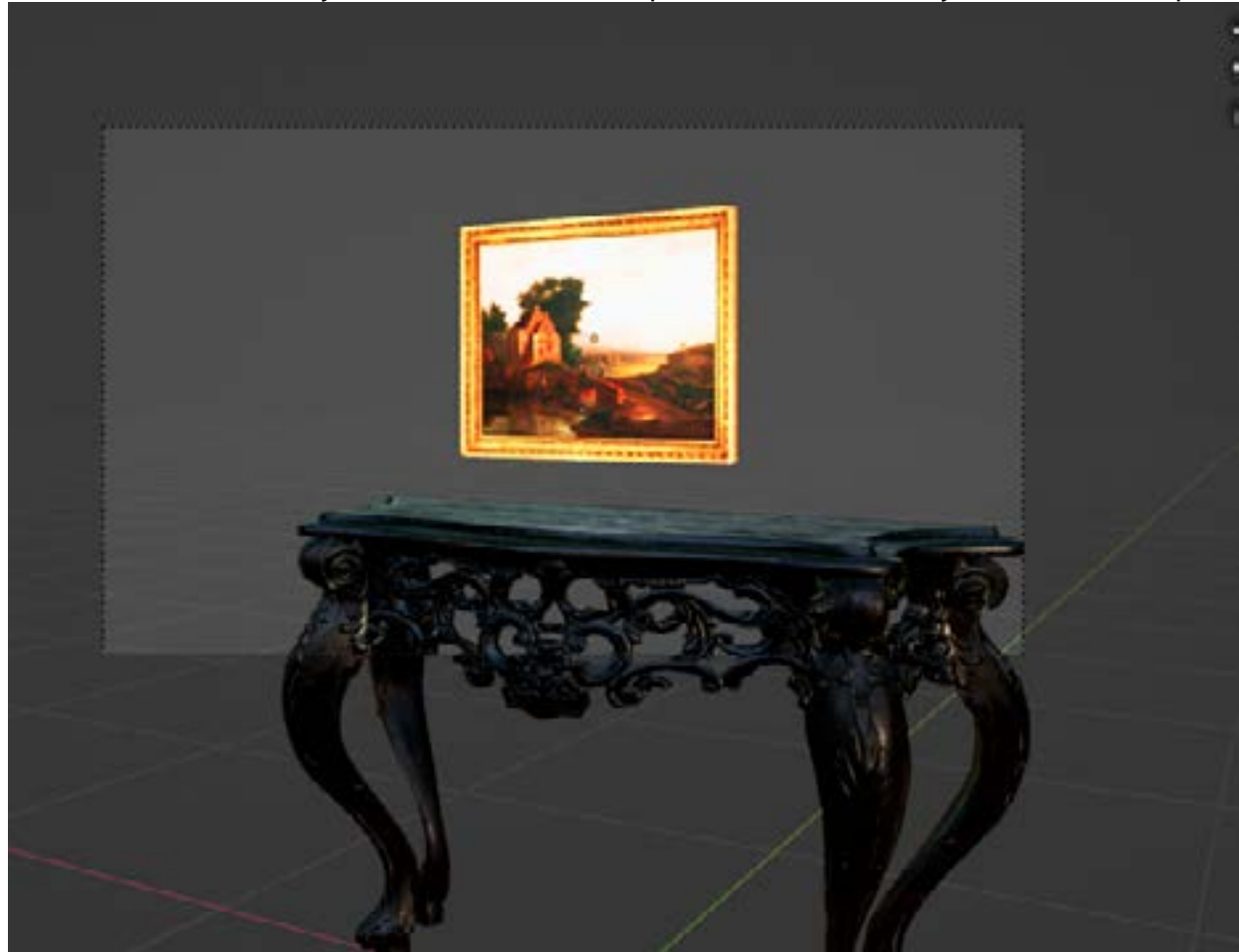


File > Import

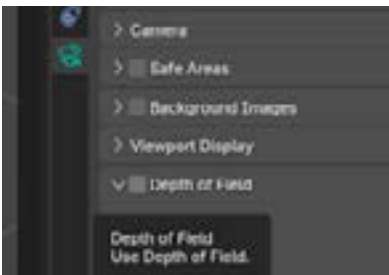
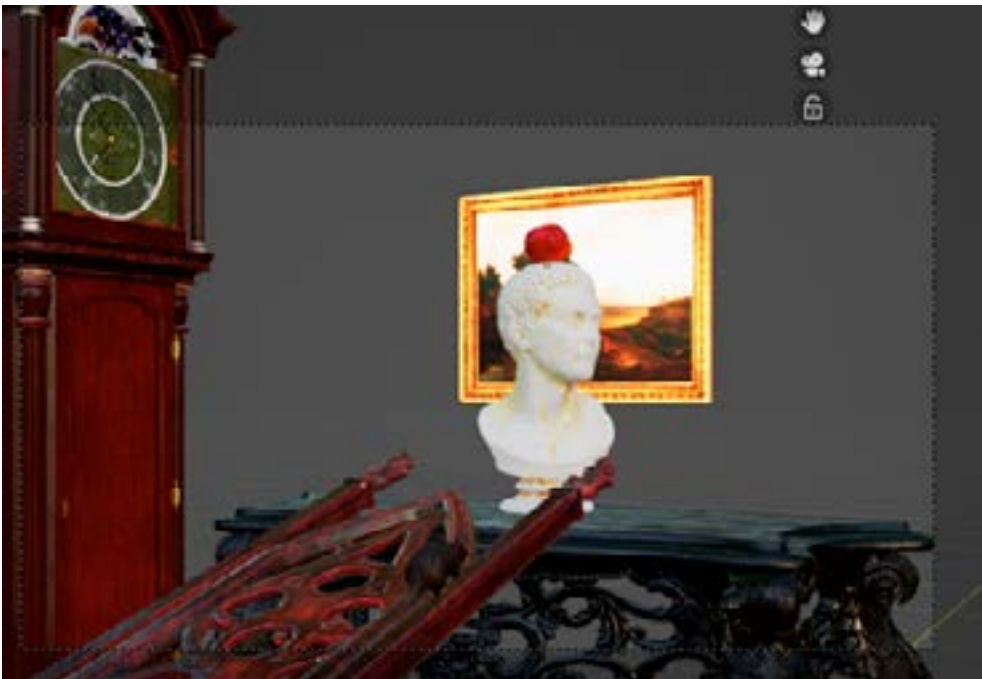
Voor blend files
 File > Append

Of importeren via drag en drop

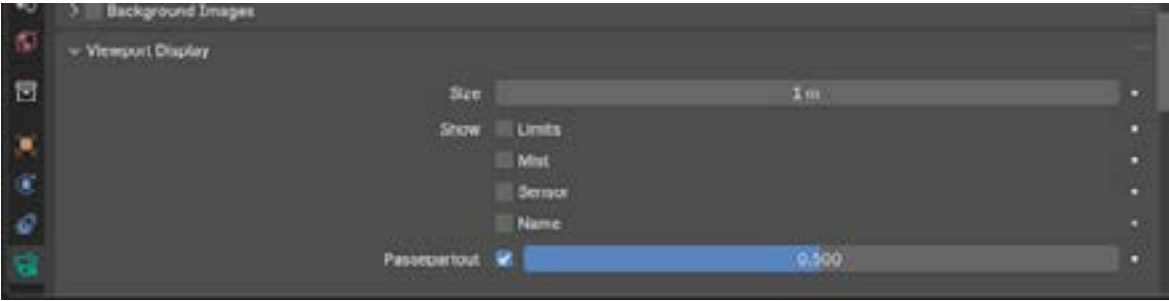
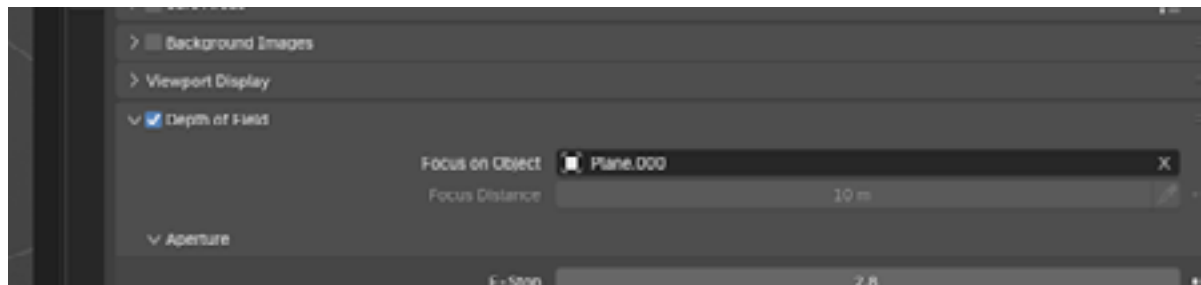
Goed idee om vanaf dat je al iets hebt, camera te positioneren, dan kan je de rest bewust plaatsen



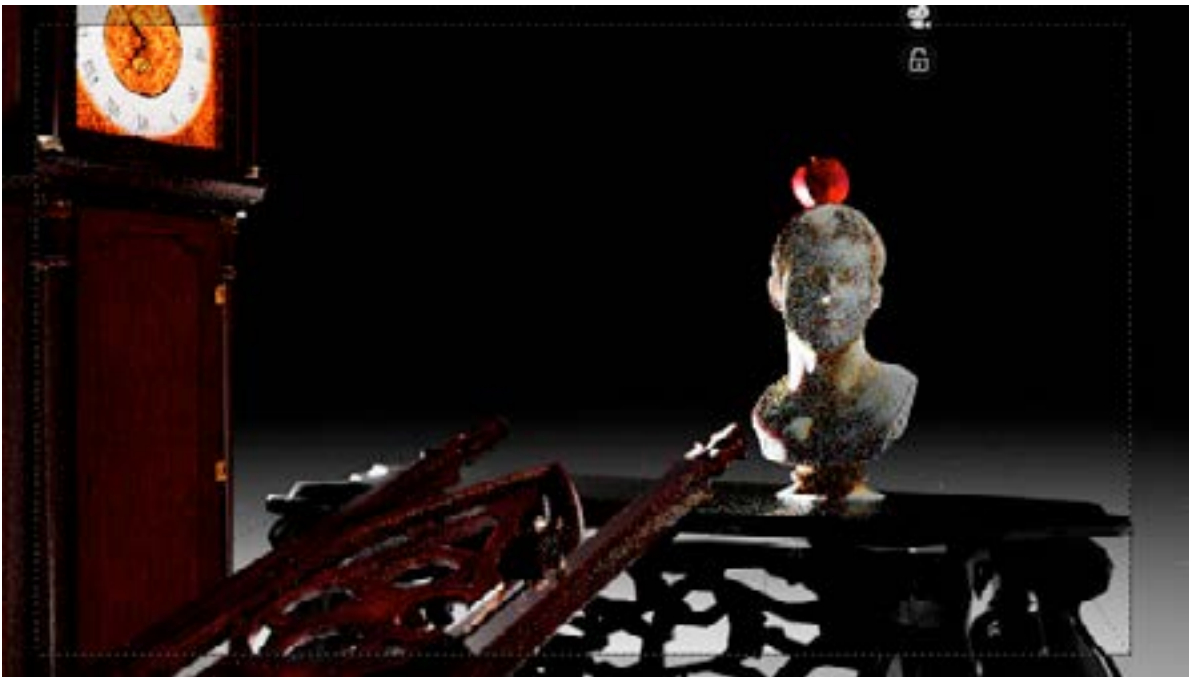
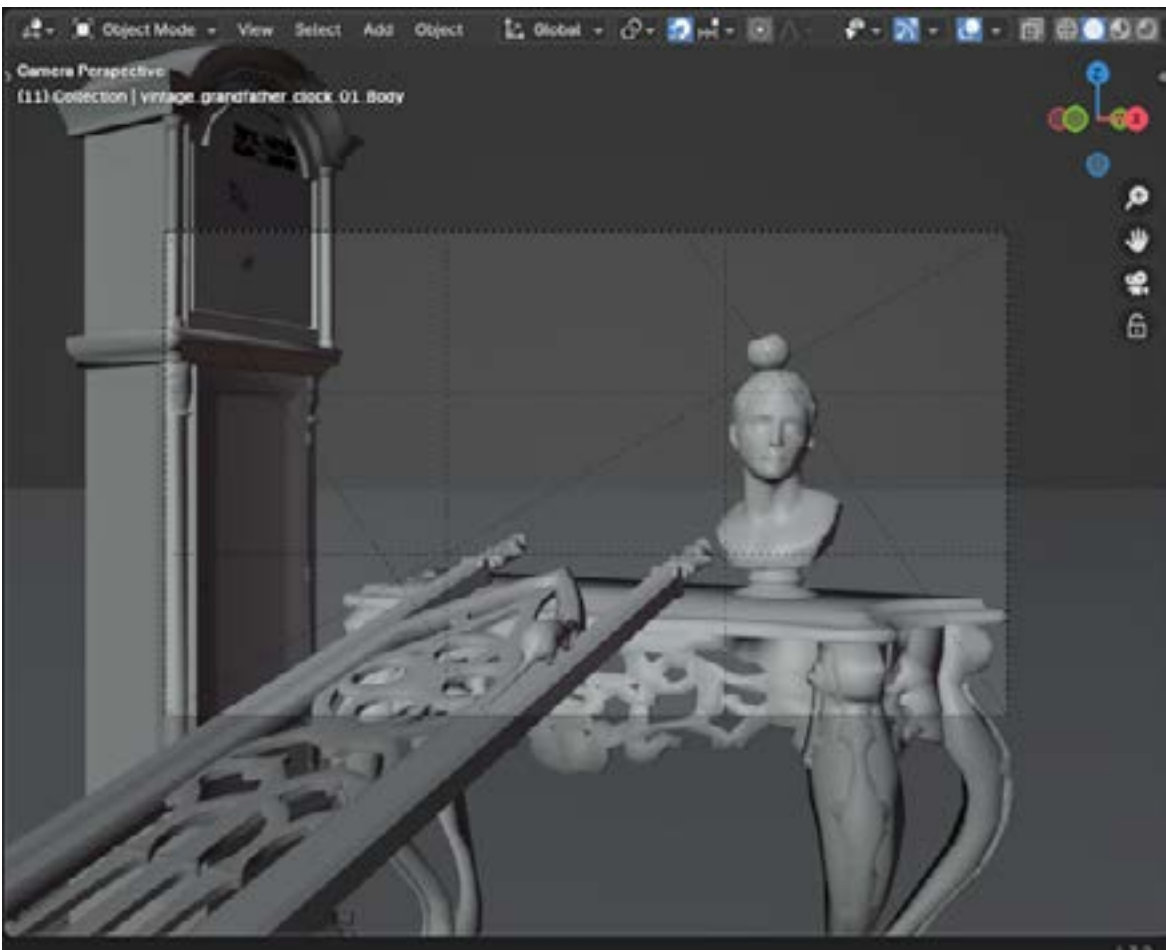
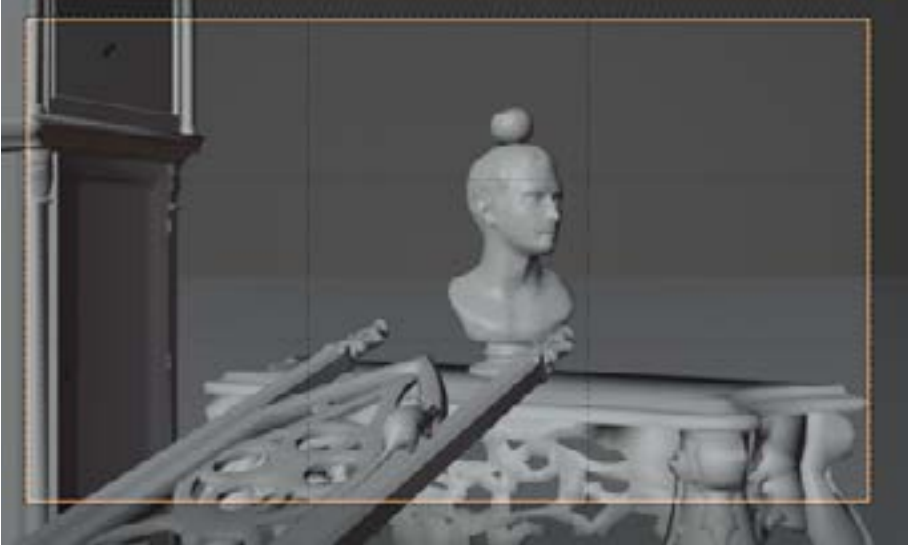
Eerst compositie maken, nog niet te veel aan licht denken, compositie primeert

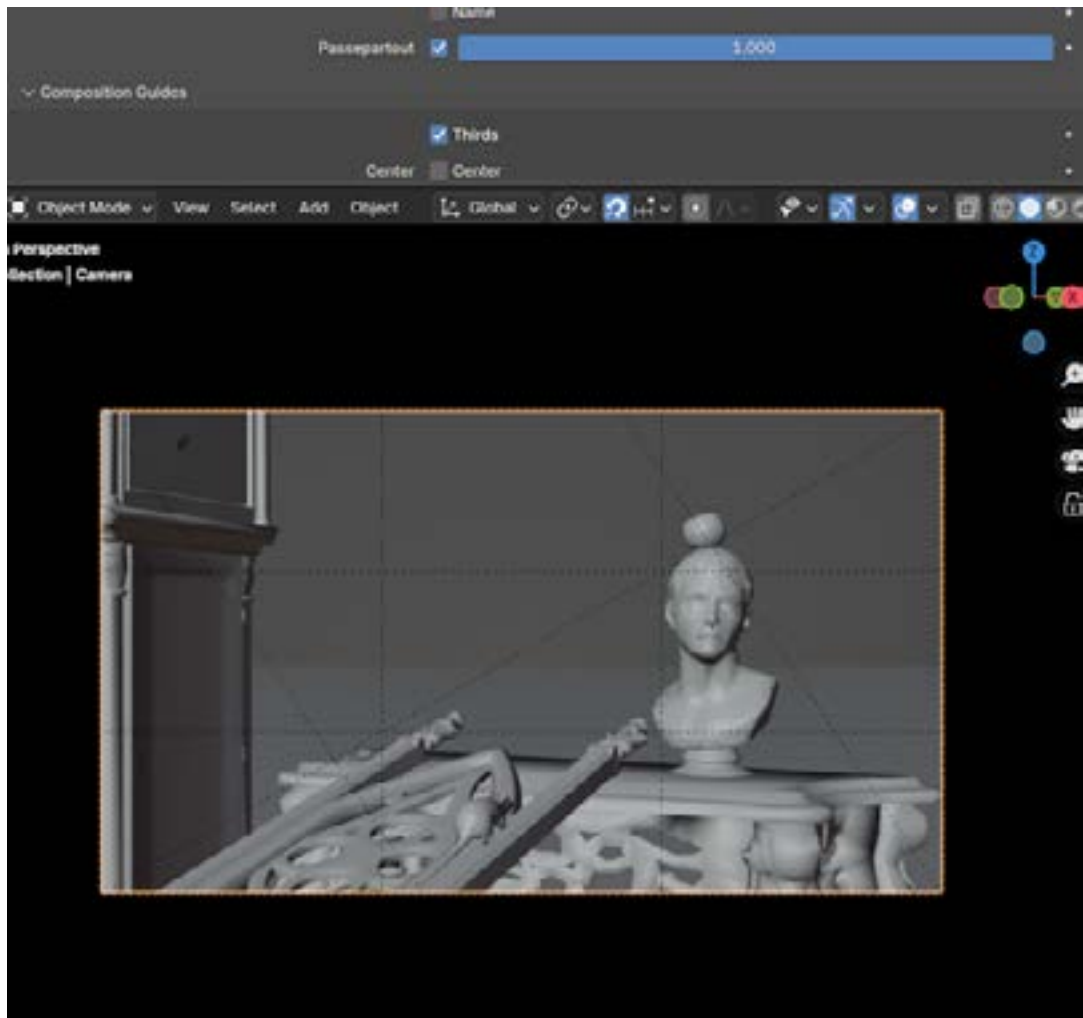


Camera depth of field aanpassen



Camera > Viewport display > Composition guides

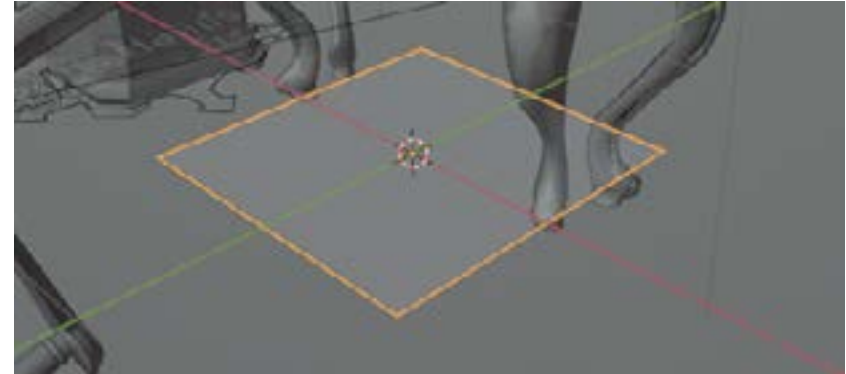




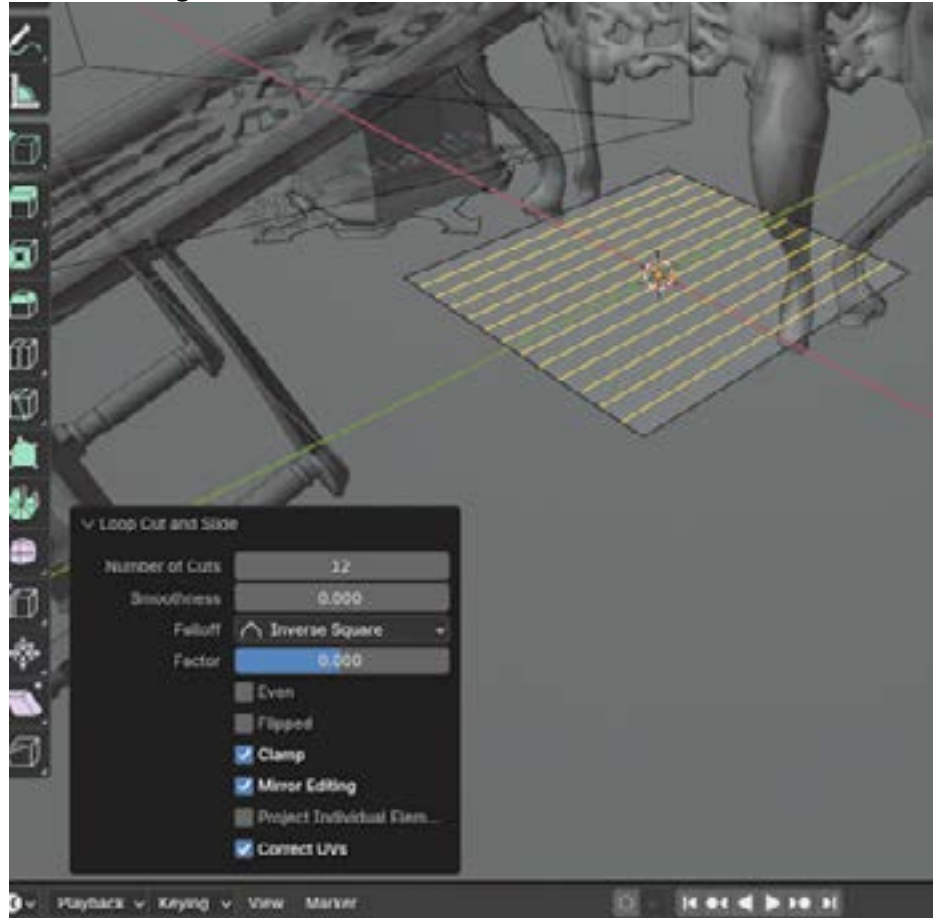
Passepartout haalt focus achtergrond weg



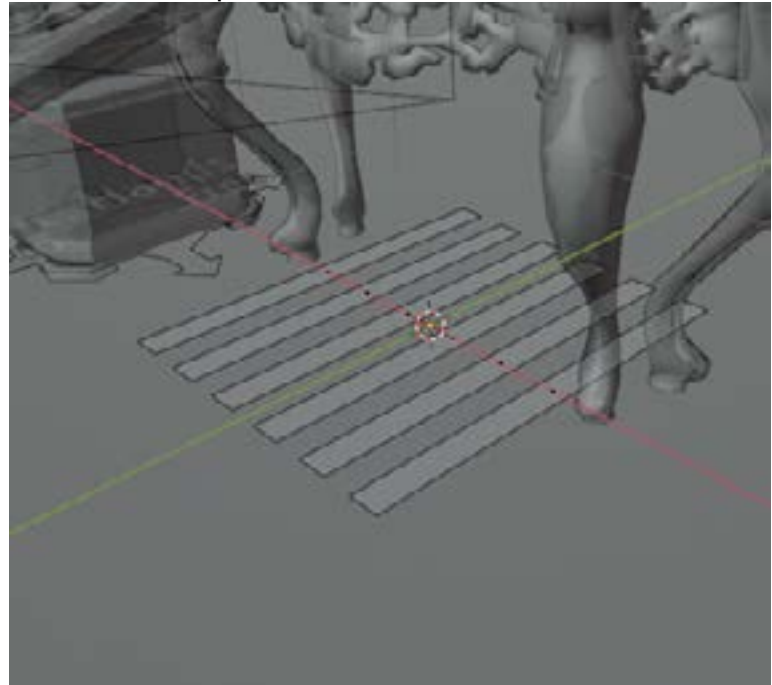
Iets voor de lichtron zetten:



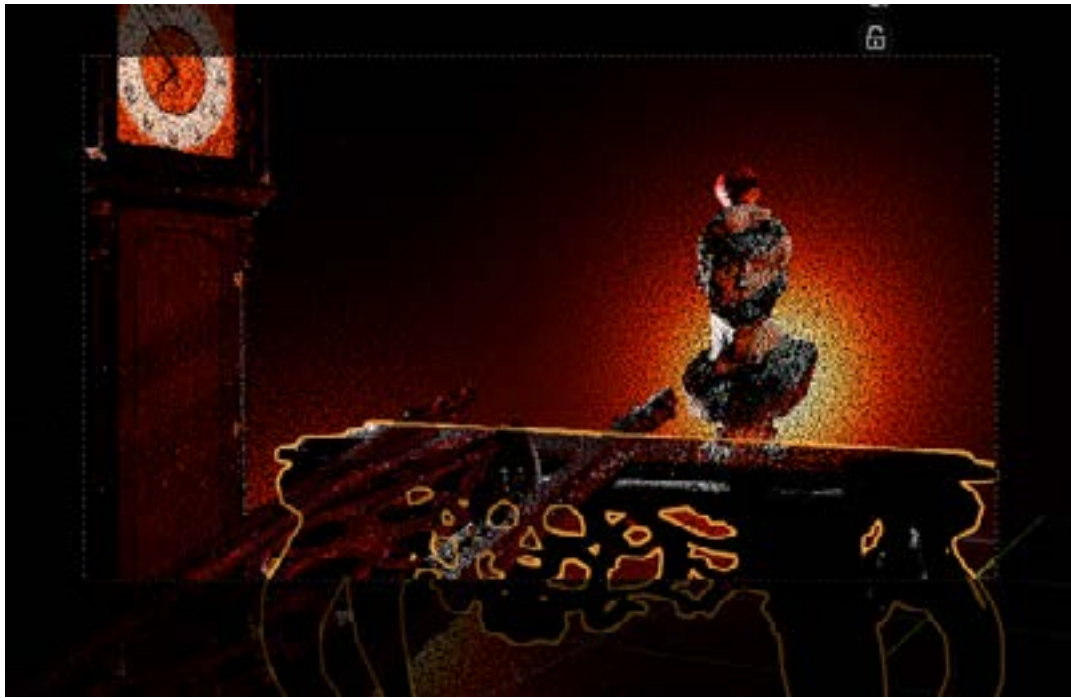
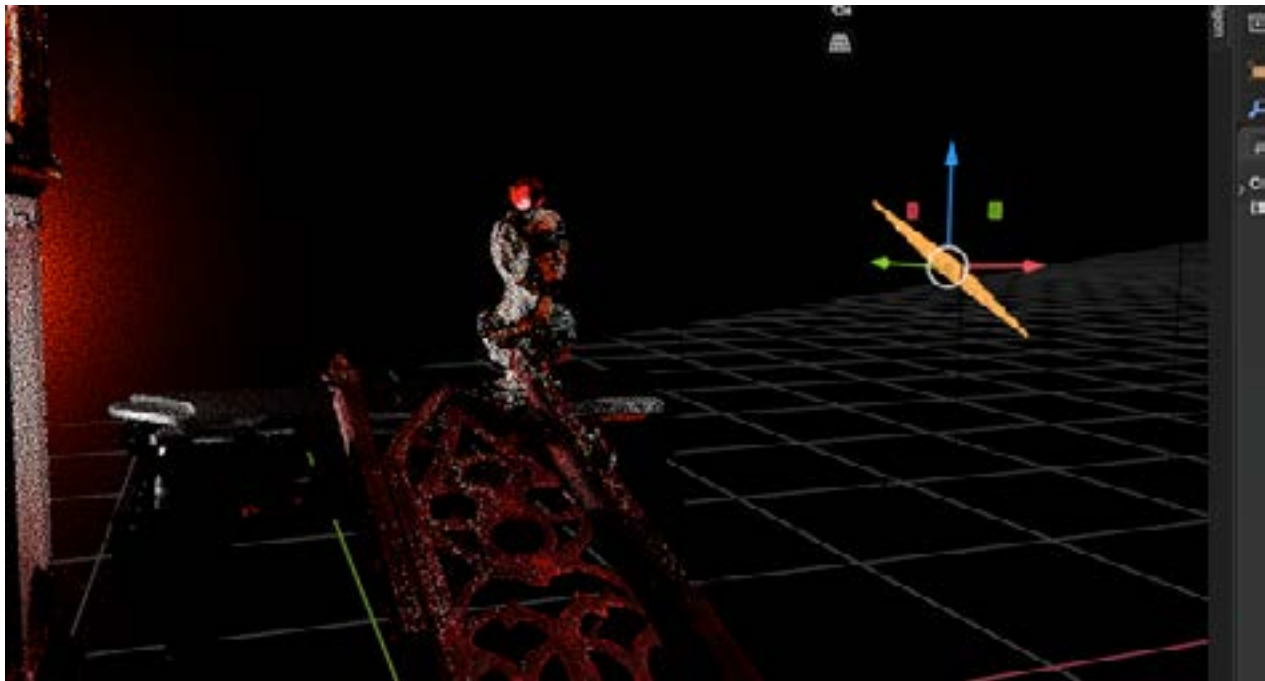
Plane toevoegen



Ctrl + R voor loop cut and slide



Om de face -> X - delete faces



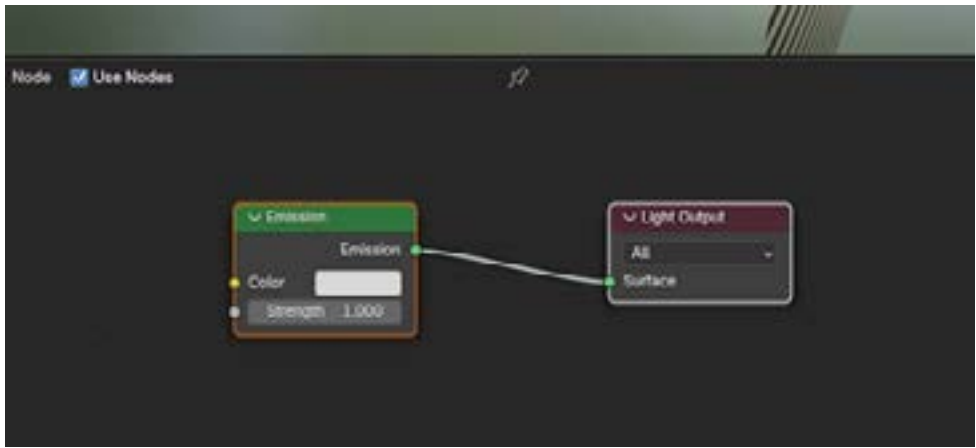
Licht projecteren op een scene (denk aan glas en lood raam), kan alleen in cycles



Shading tab

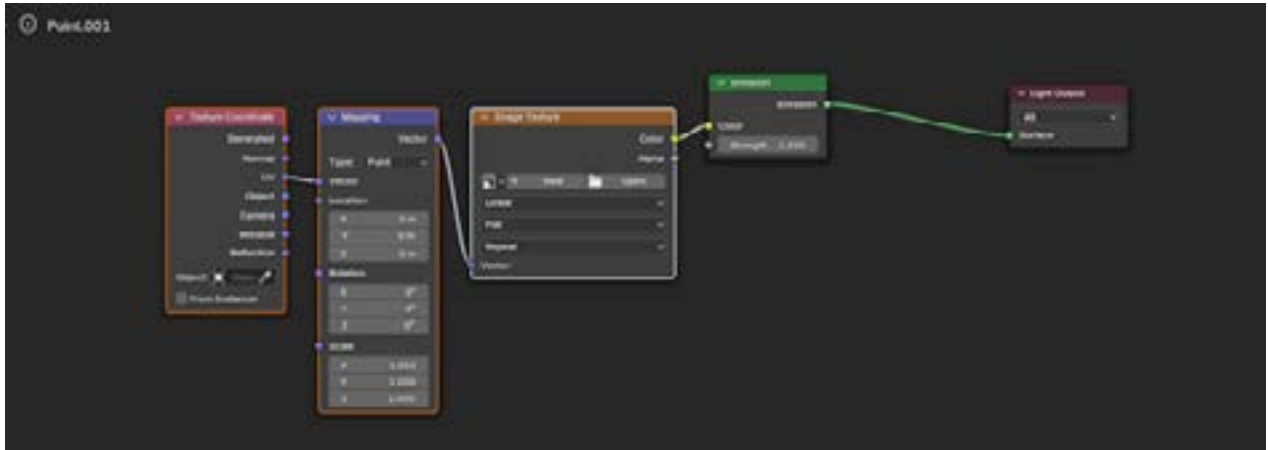


Licht bron selecteren



Use nodes aanzetten

Emission selecten -> Ctrl + T



Texture selecteren

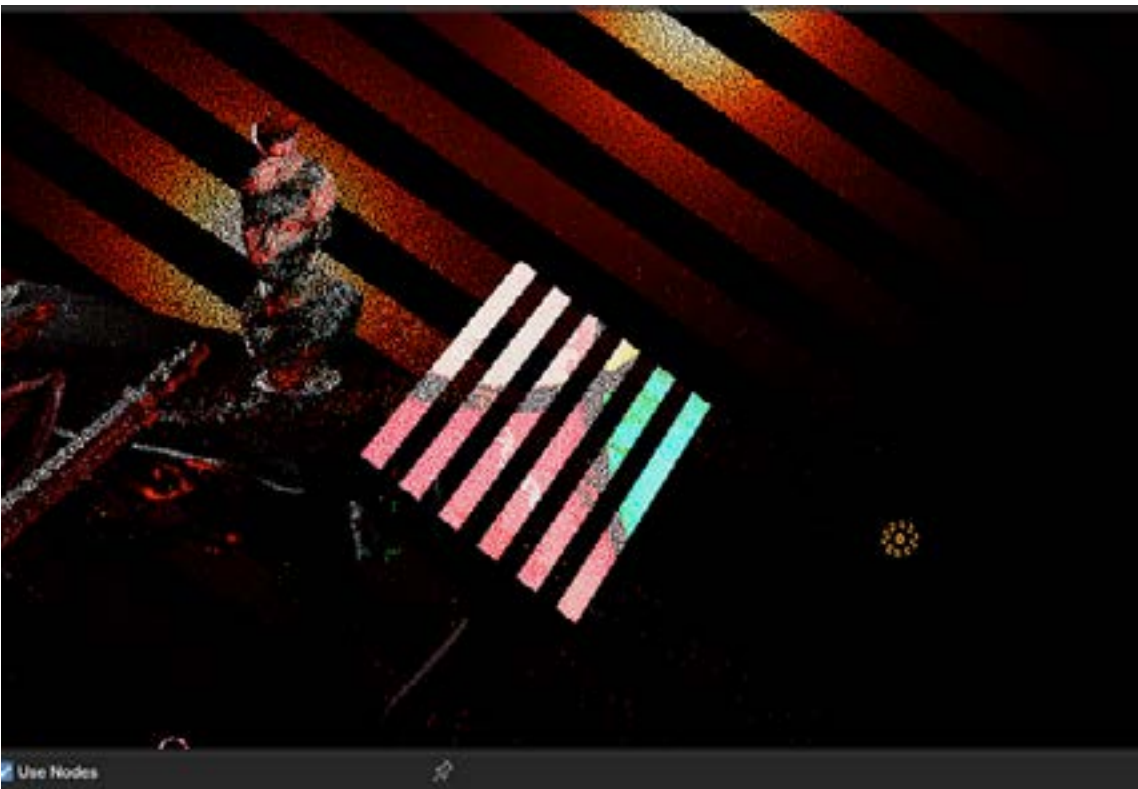


Image wordt geprojecteerd, voor projecties bv. Handig



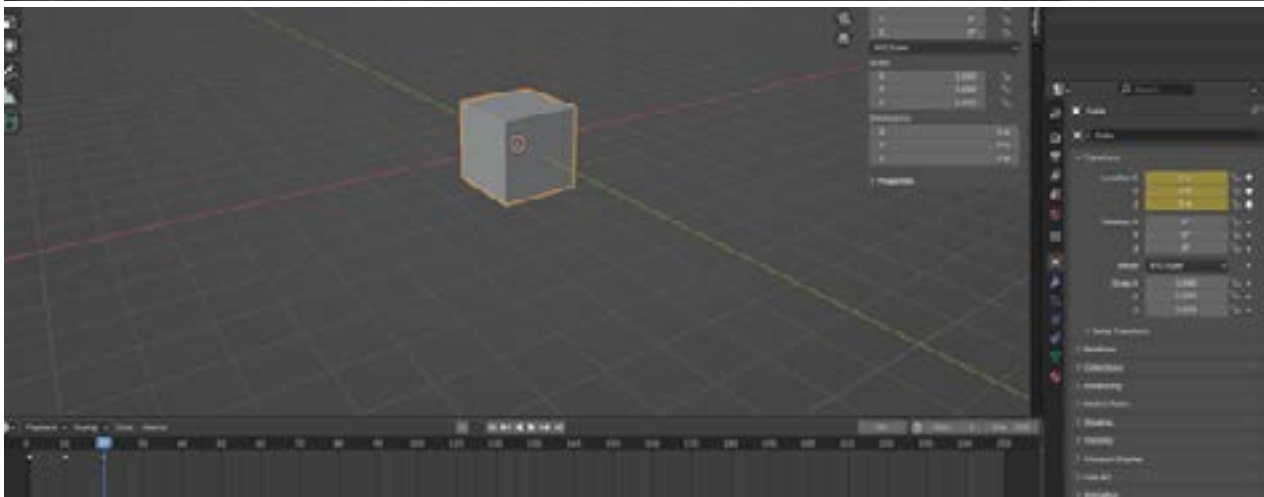
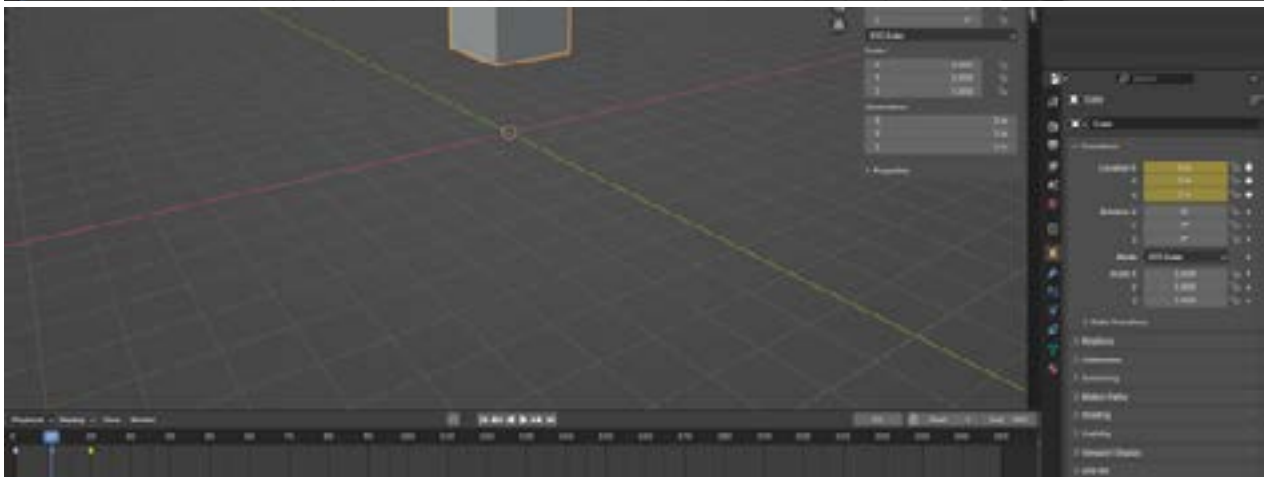
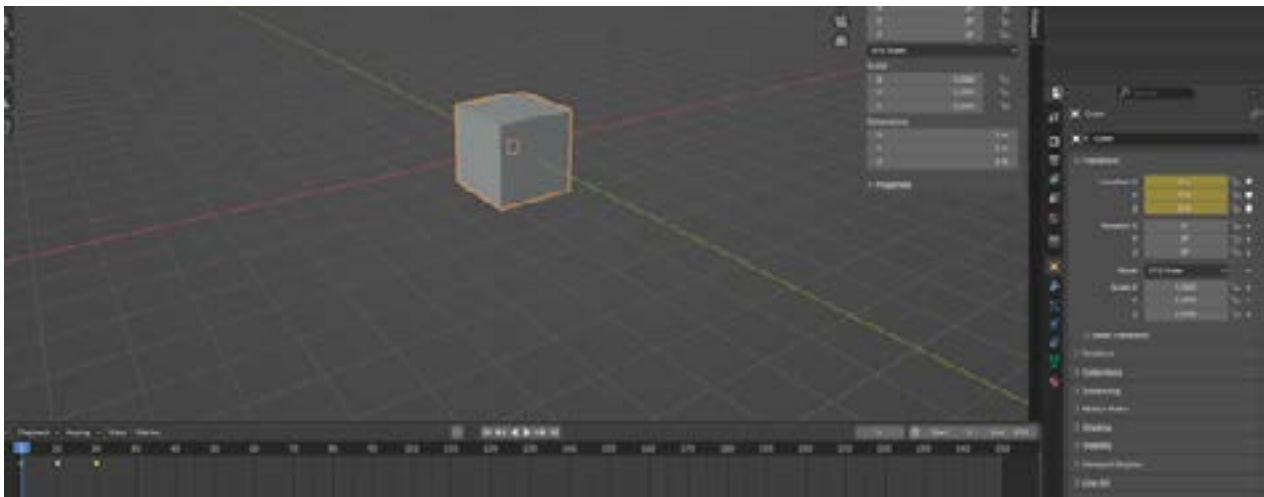
Les 3 – 3D ontwerp

Keyframes en animatie, dingen laten bewegen in 3D, motion graphics approach



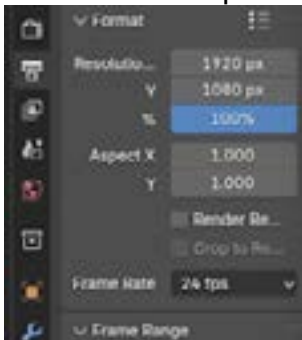
Alle parameters met een puntje naast kan je keyframen

In principe kan je elke value keyframen



Geel betekent gekeyframed
Groen betekent tussen keyframes

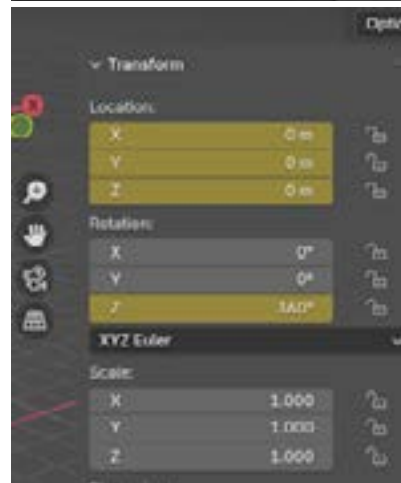
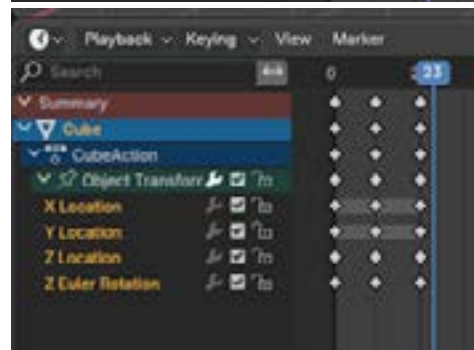
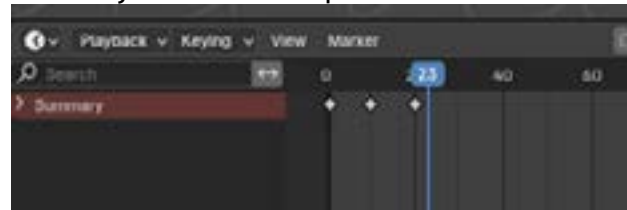
Alle animaties lopen aan framerate, standaard is dat 24fps



Motion graphics op instagram of andere social media platformen hebben een framerate van 50 frames per second, of 30

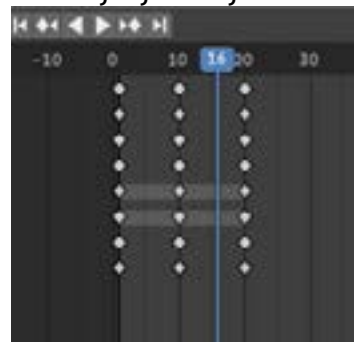


Klein V-tje om venster open te klikken



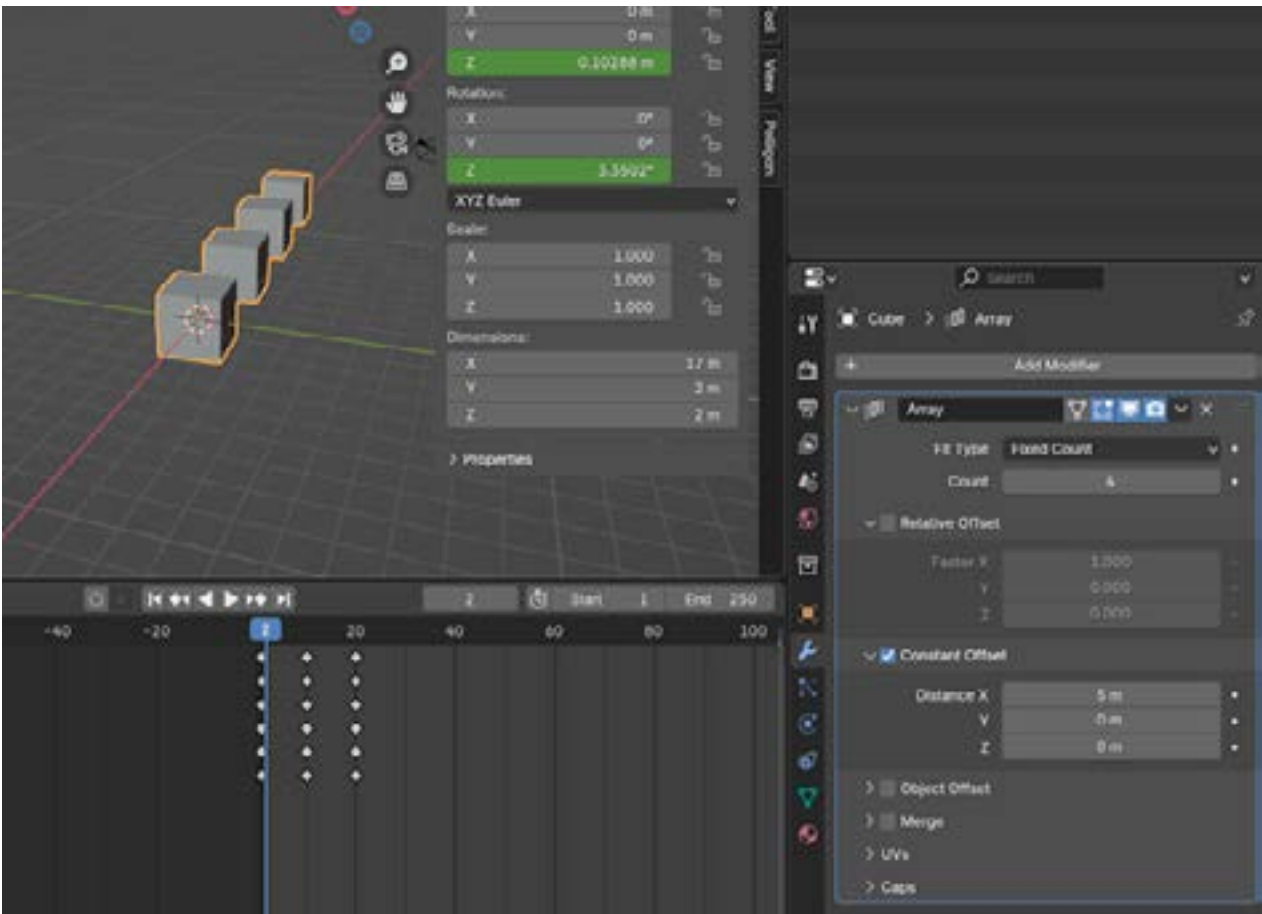
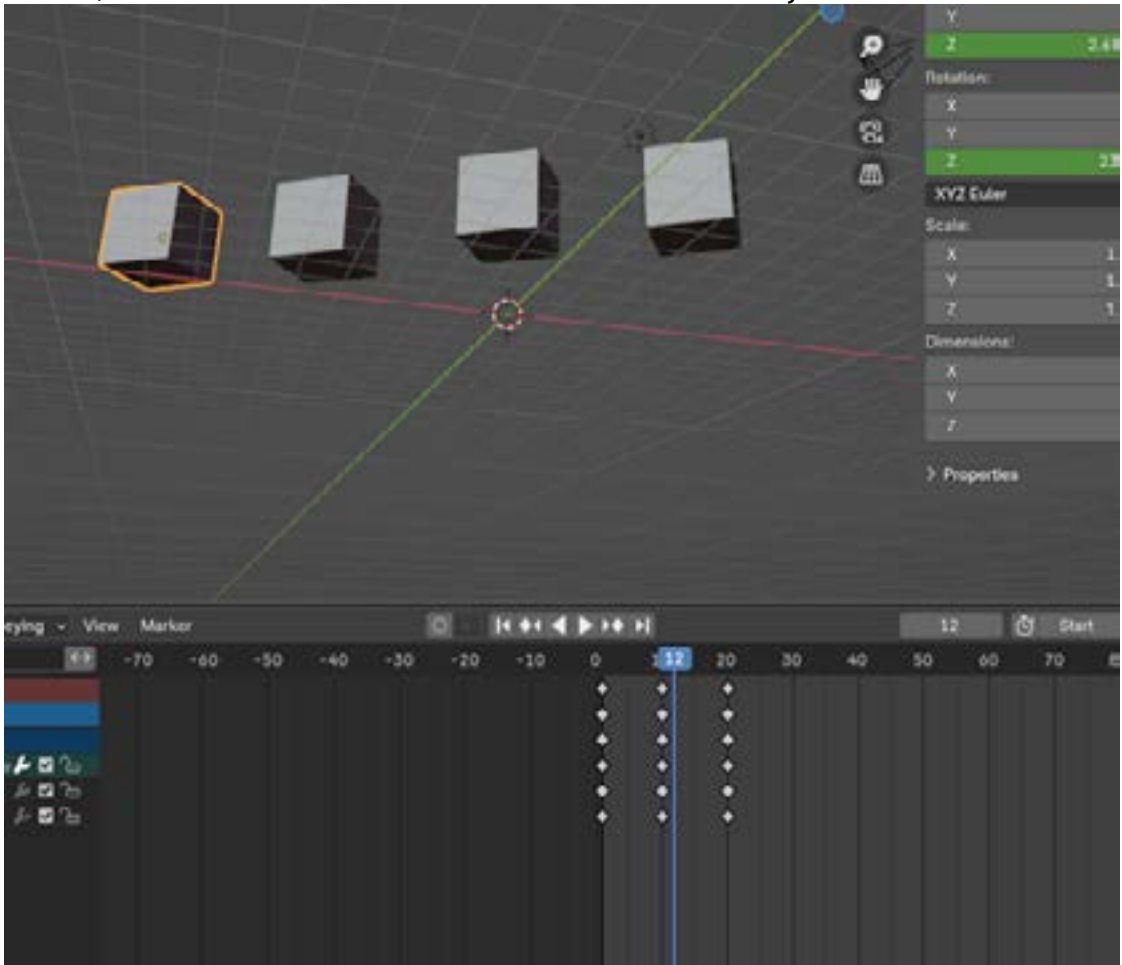
Alles geel is ge-keyframed
De ideale way to go is zo min mogelijk keyframes

In de tijdlijn kan je zoomen en stretchen met scrollen of ctrl inhouden

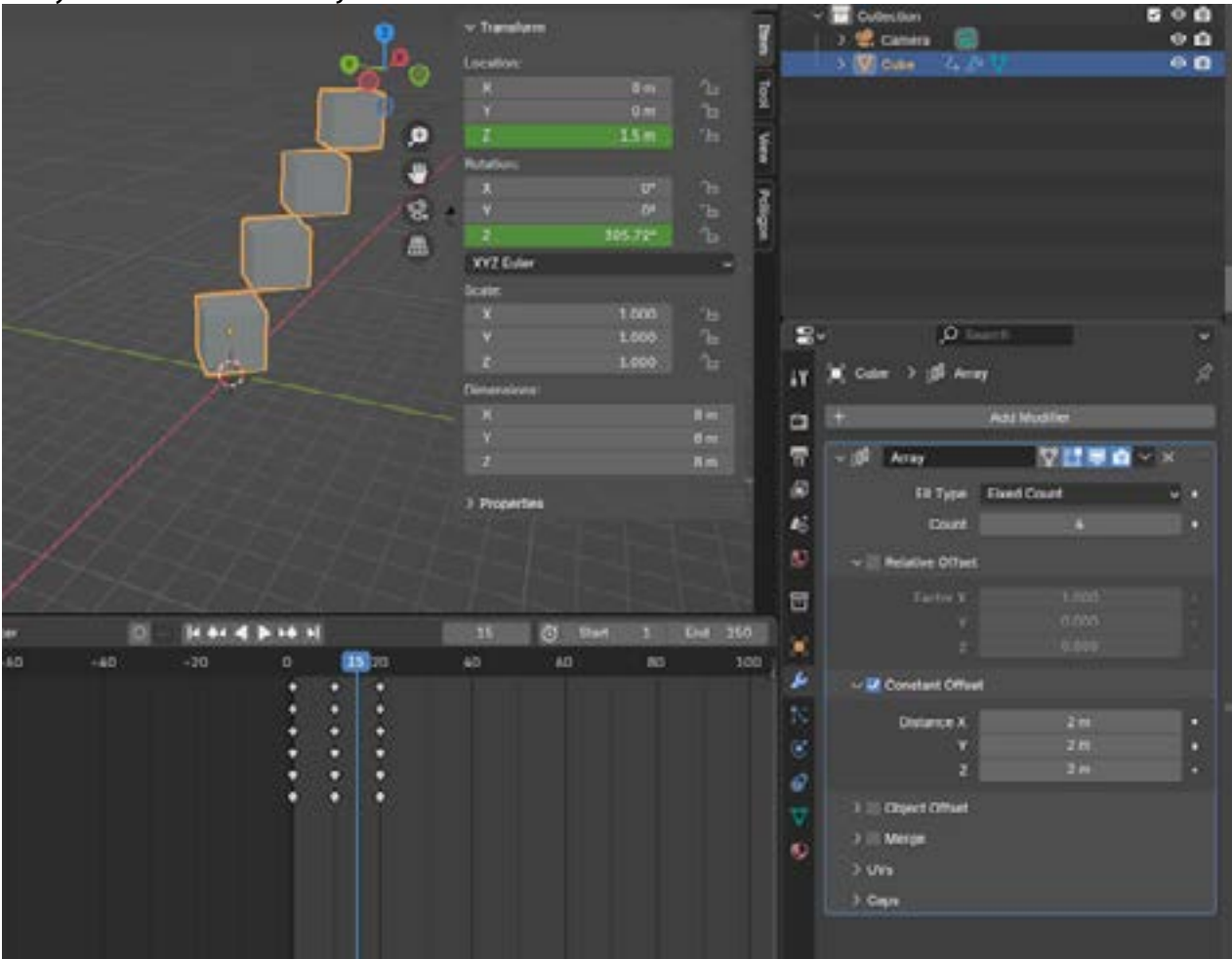




Deze keyframes kunnen we verwijderen, anders zal bv. Een gedupliceerde kubus terug naar de X-Y locatie aan-nemen, balk ertussen toont dat ze toch dezelfde waarde blijven houden.



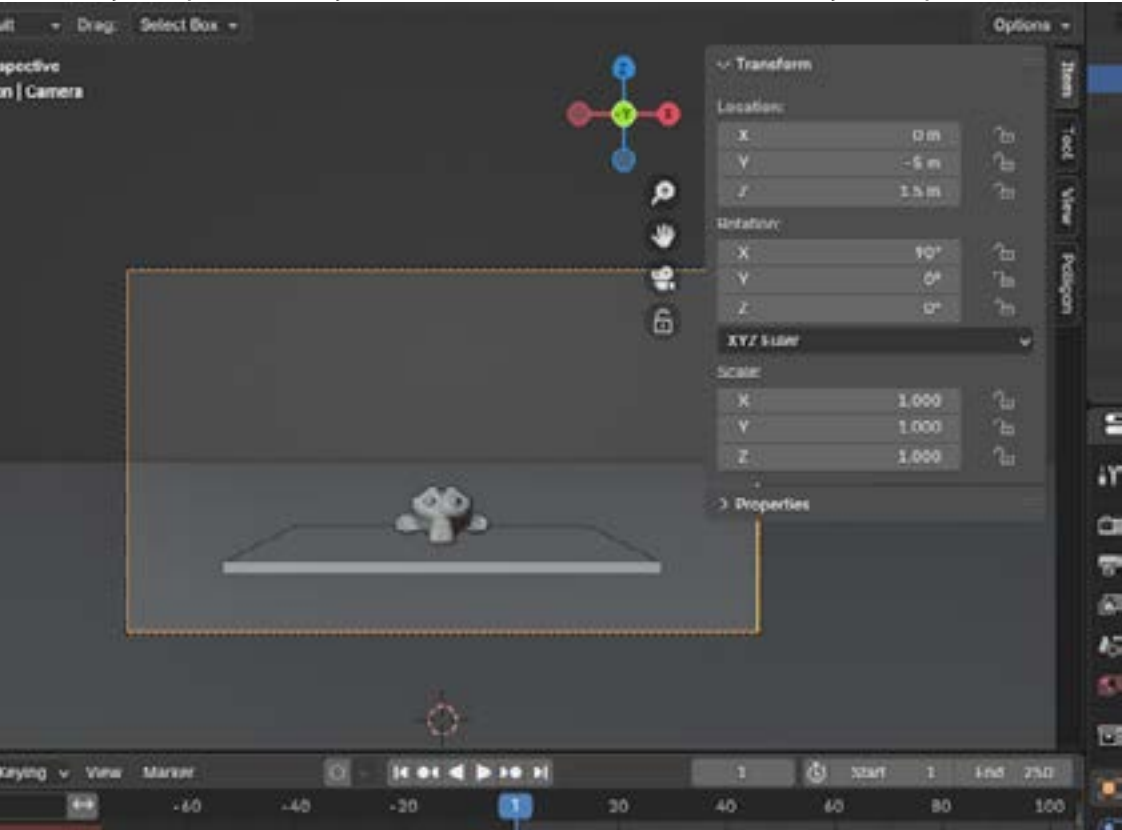
Array modifier laat een object herhalen



HOU REKENING met de schaal van je scene!



Dan kan je de positie van je camera realistischer en overzichtelijker bepalen



Zoom animeren: ziet er vaak clunky uit, via de focal length



Combineer dit met de positie die verplaatst (25 fps, en 3 seconden zoom dus frame 75 is het einde)

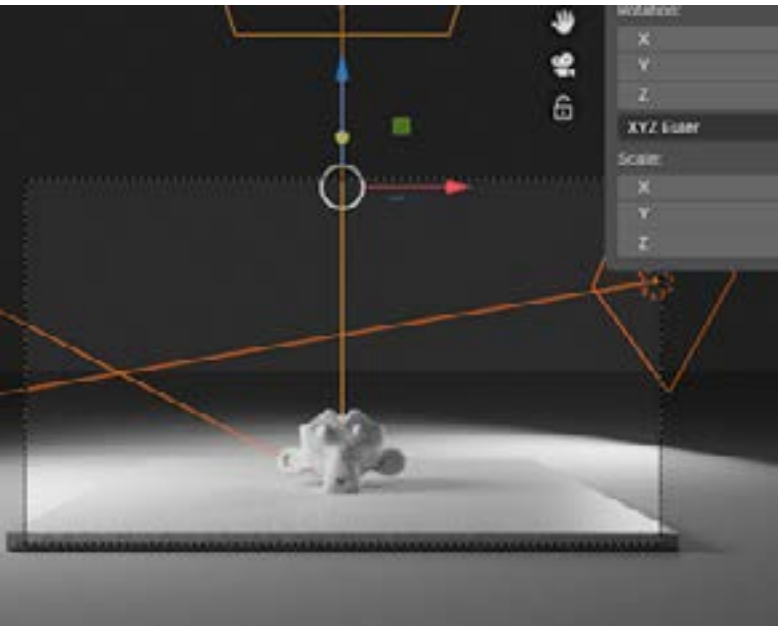
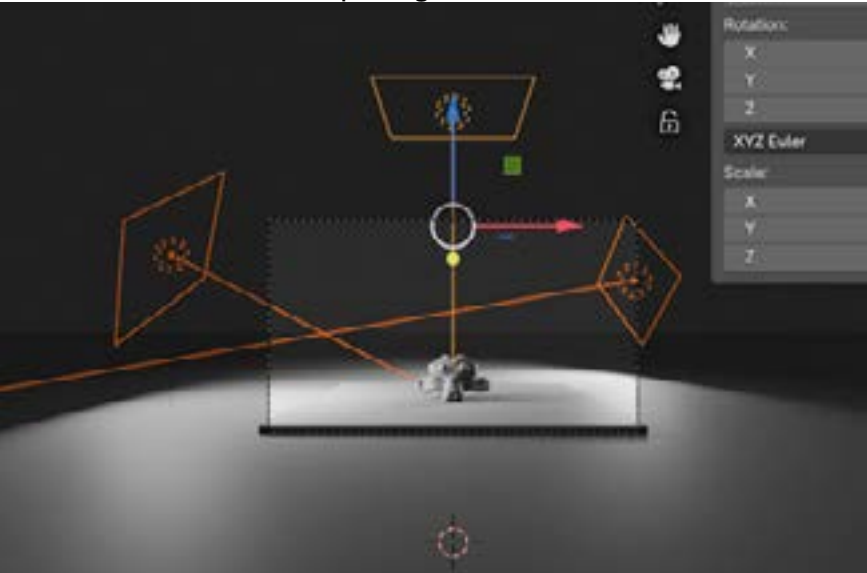


Op frame 150 frame 1 copy pasten zodat het loopt



Frame duratie aanpassen

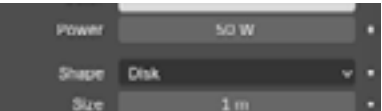
Alle camera movement moet gemotiveerd zijn, het moet iets in beeld brengen.
BV. Akira Kurosawa – Composing movement video

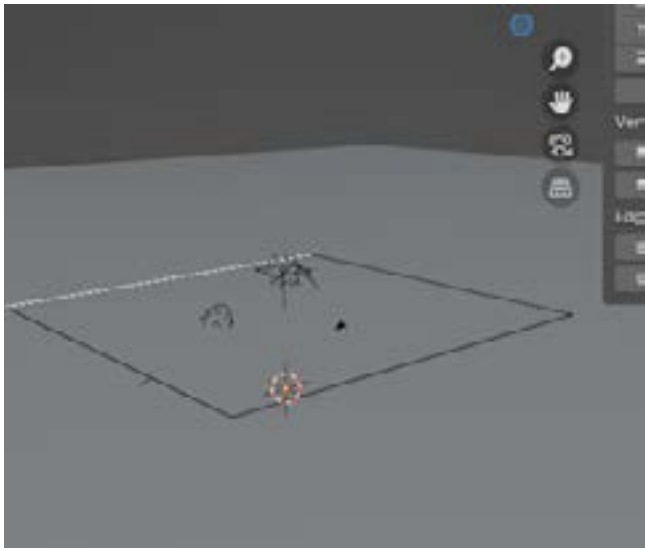


Licht setup

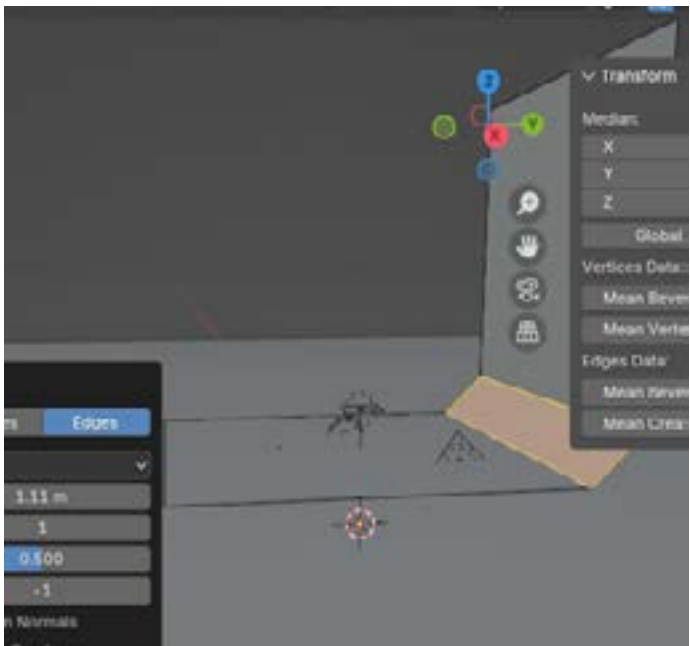


Vorm kan ook veranderen van de lichtbron





Add > Plane
 Edit mode > Edge select
 E > Extrude



Ctrl + B = bevel
 Scroll = segments bepalen

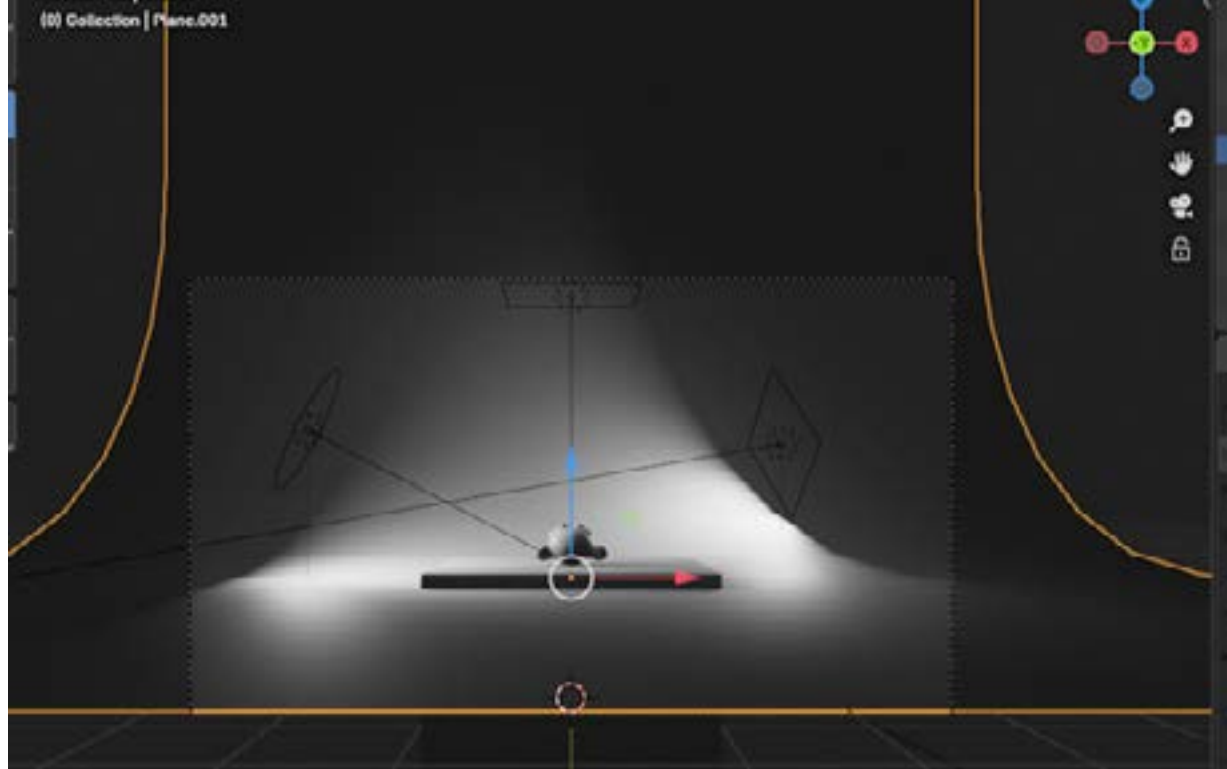
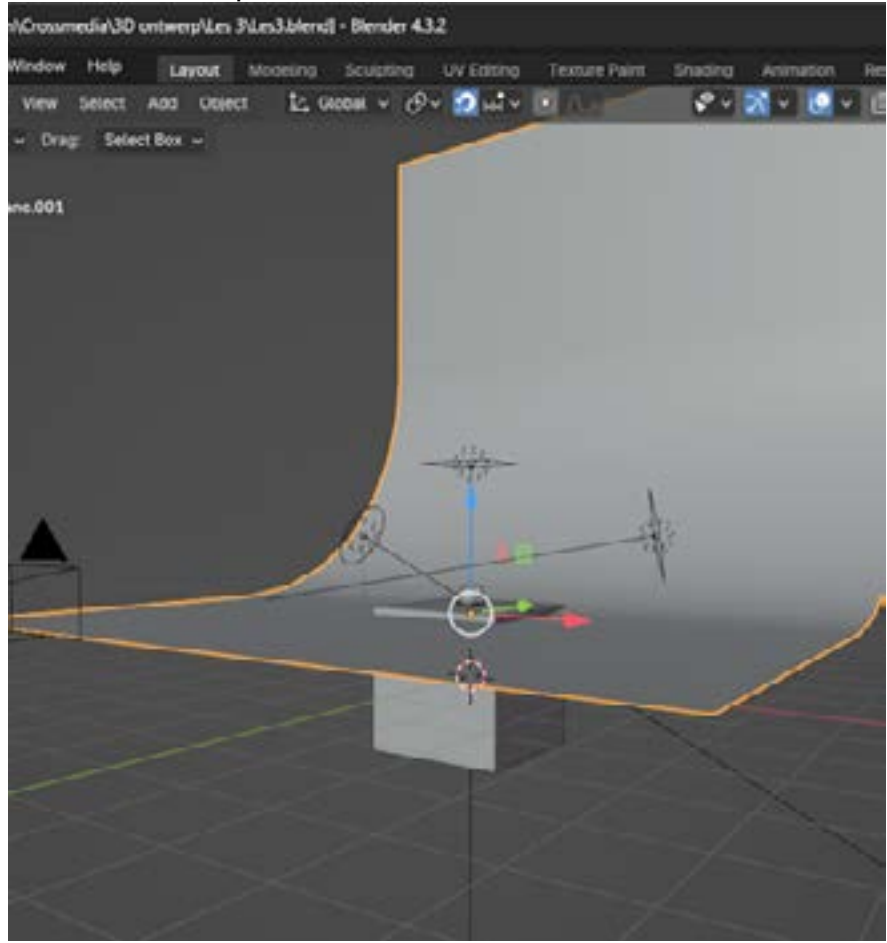
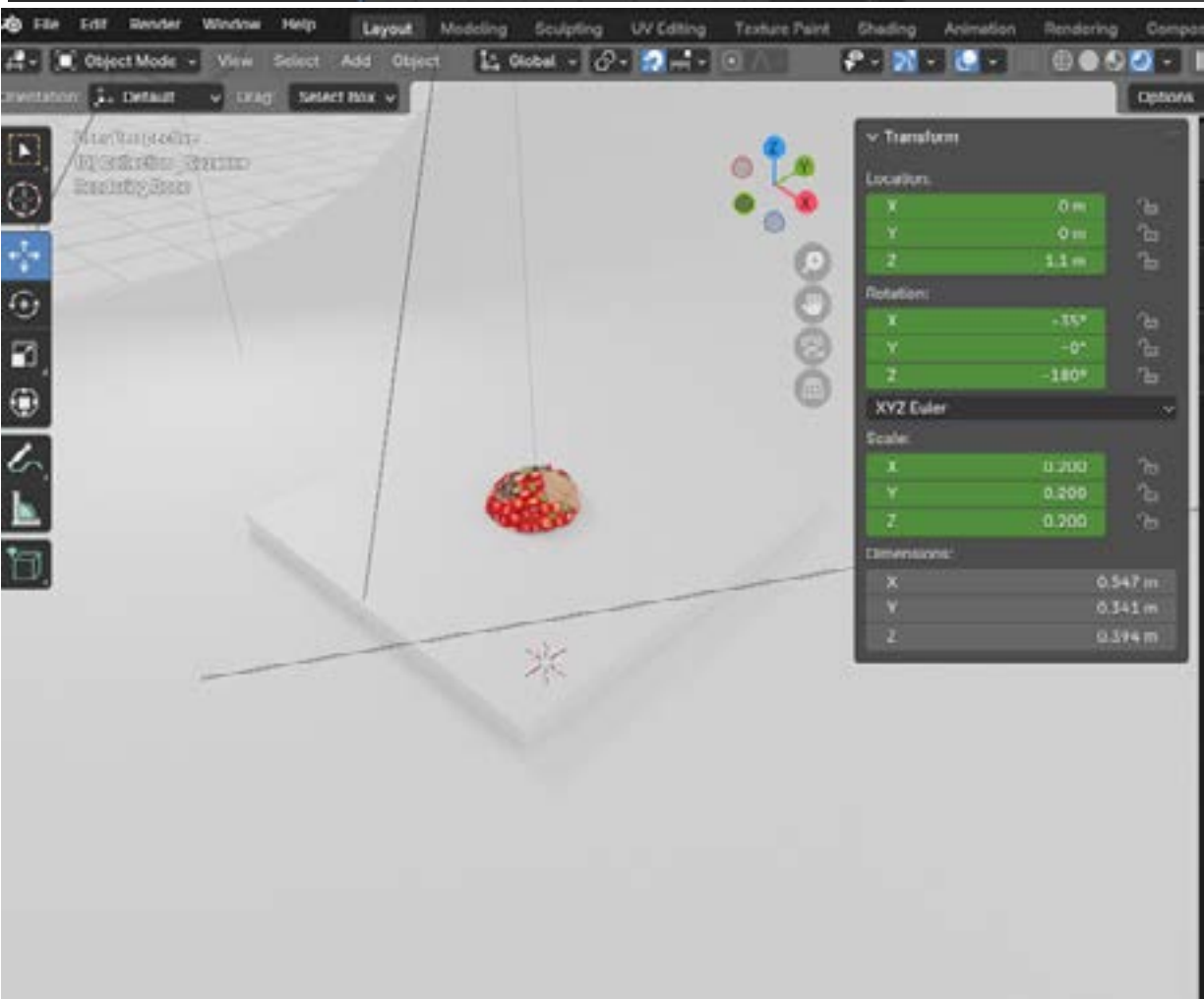
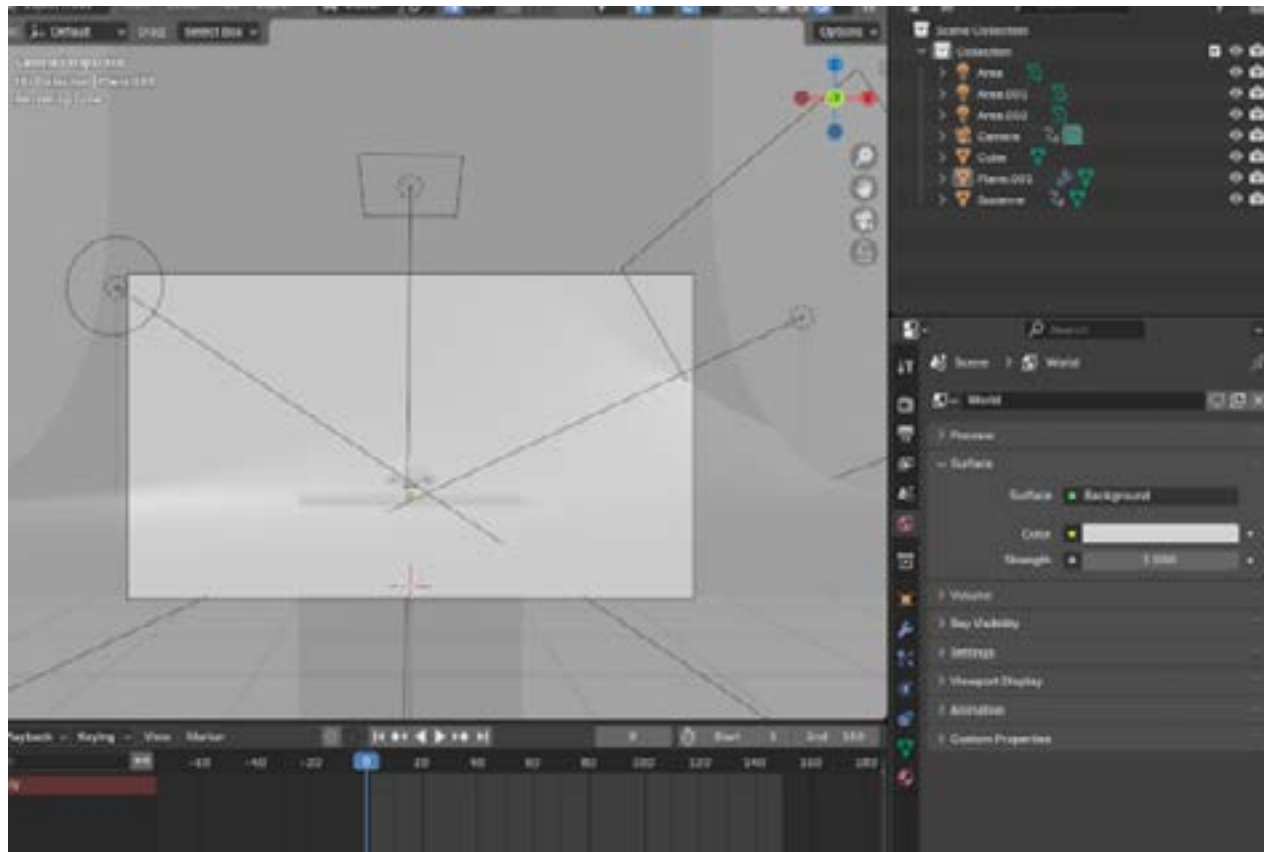
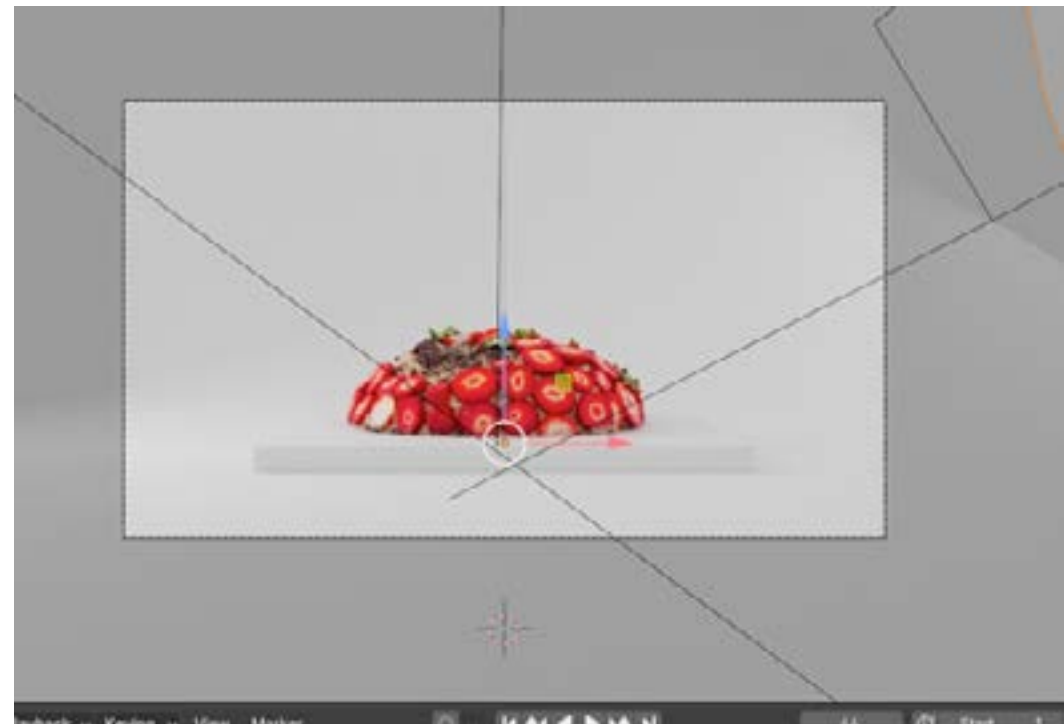


Photo-studio like photobooth

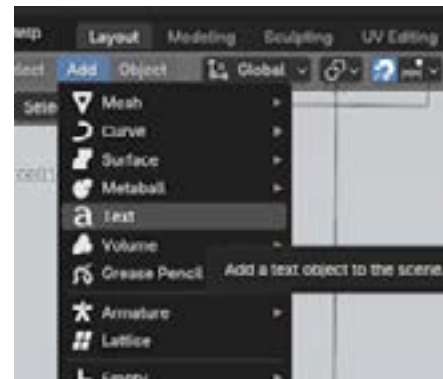




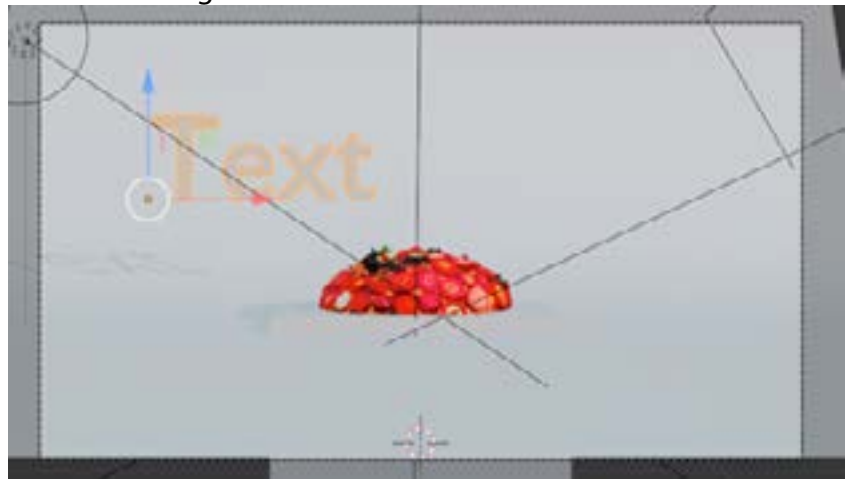
Polyhaven taart 3D model in scene append (want .blend file)



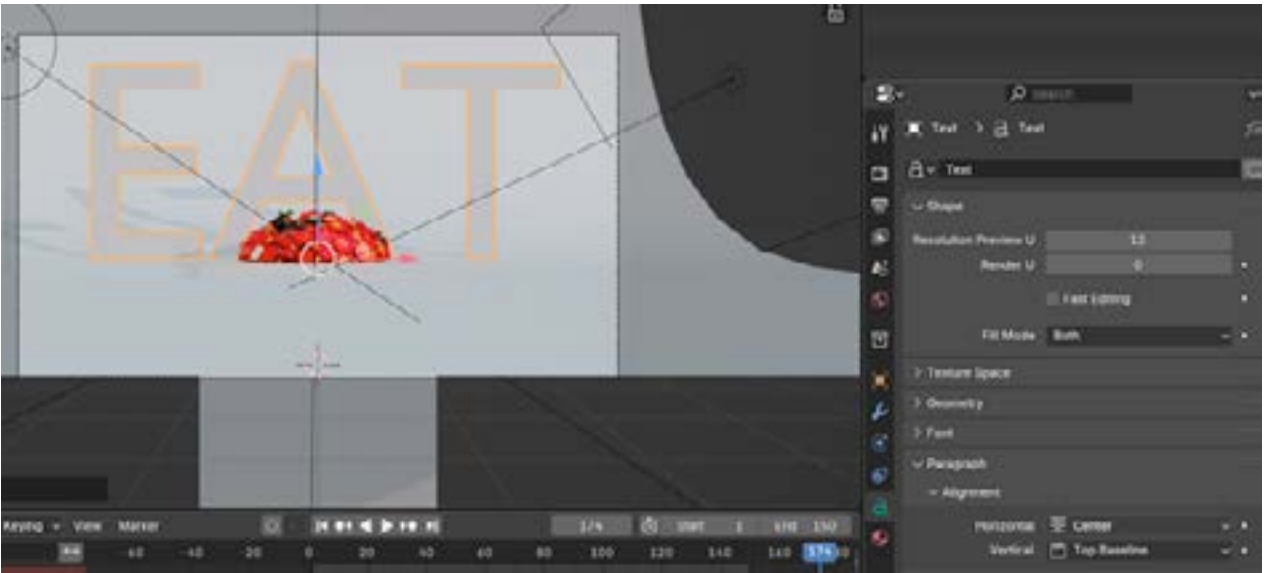
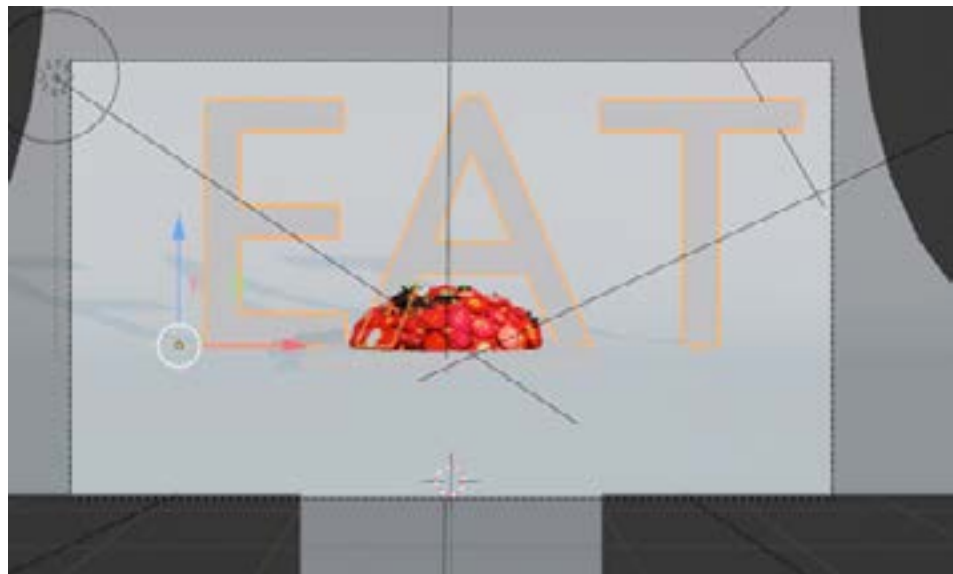
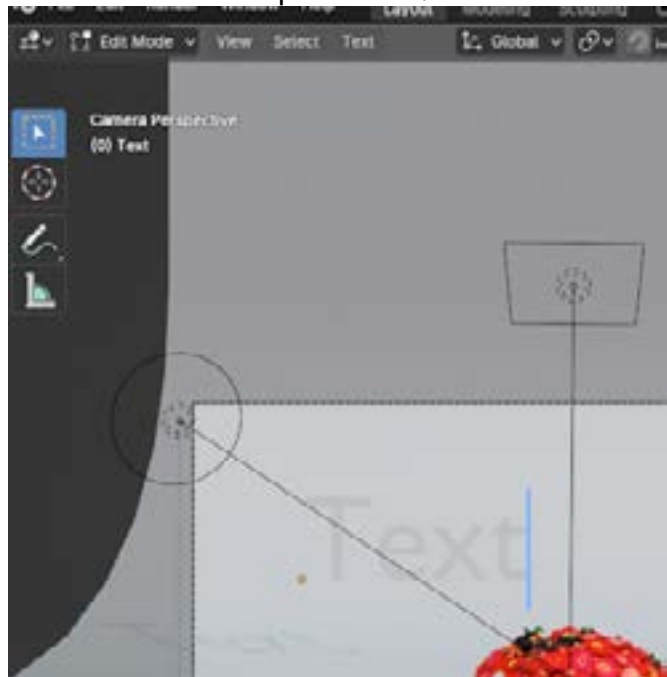
Taart laten ronddraaien 360°



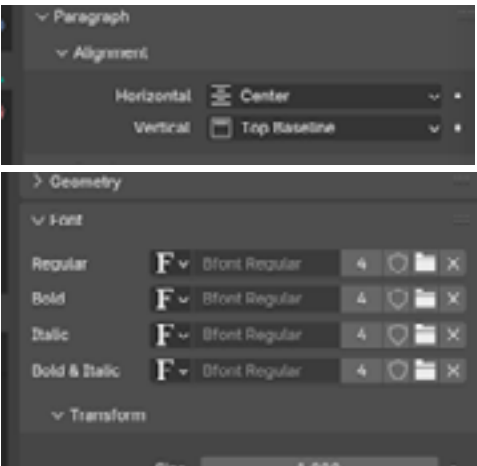
3D text toevoegen



TAB toets = tekst aanpas modus/edit mode



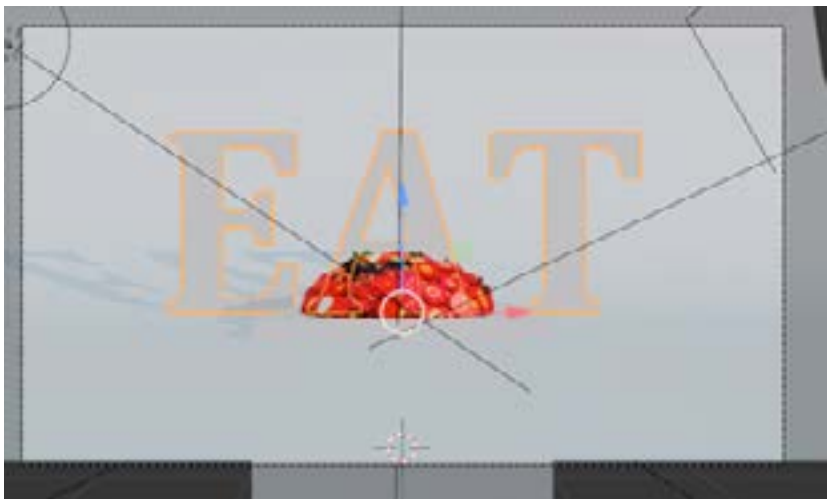
Tekst centreren



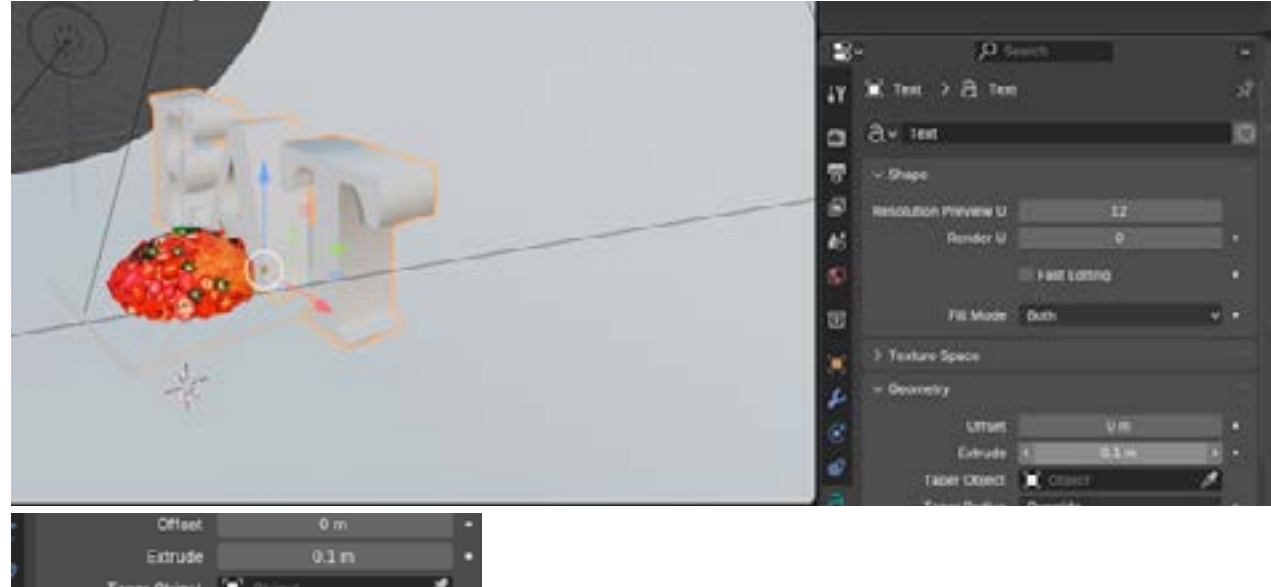
Font kan je hier kiezen

Je font library van adobe programma's heb je niet op dezelfde manier in blender, oftewel download je een font of je linked je font folder.





Font 3D dikte geven



Dit verandert de balans van je letters volledig

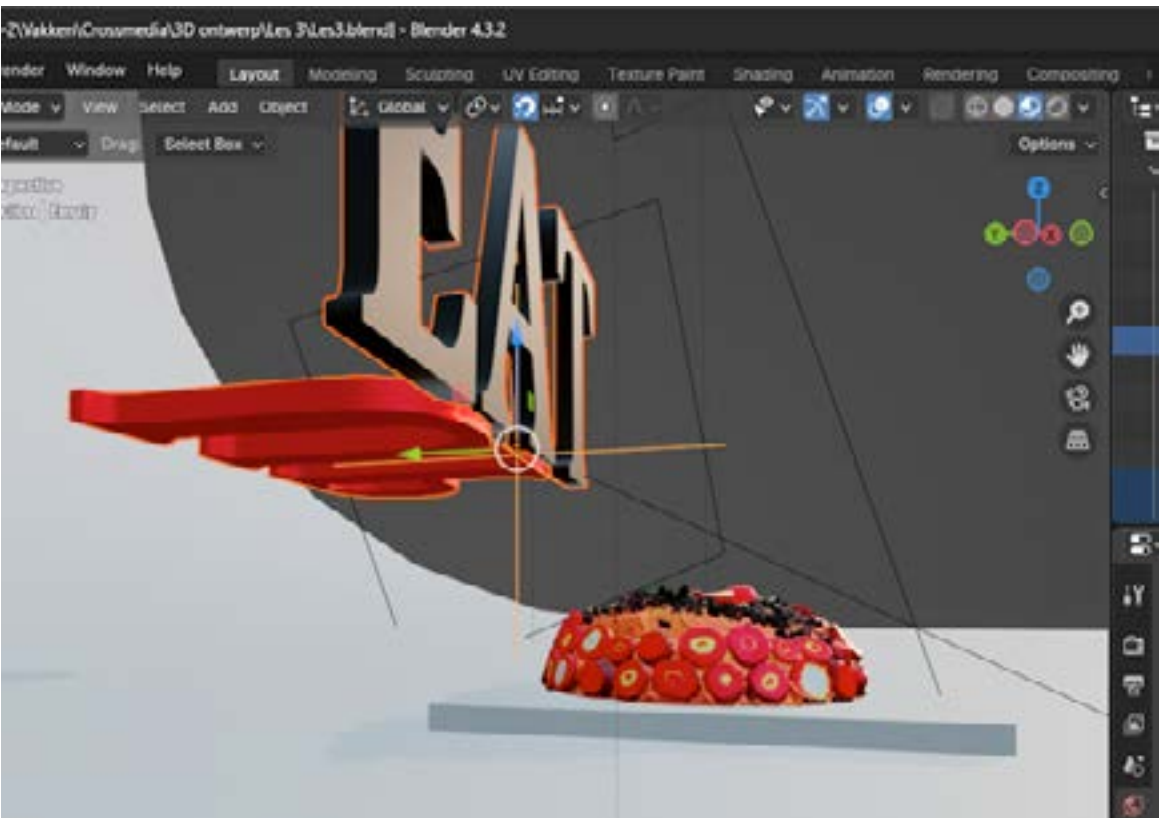




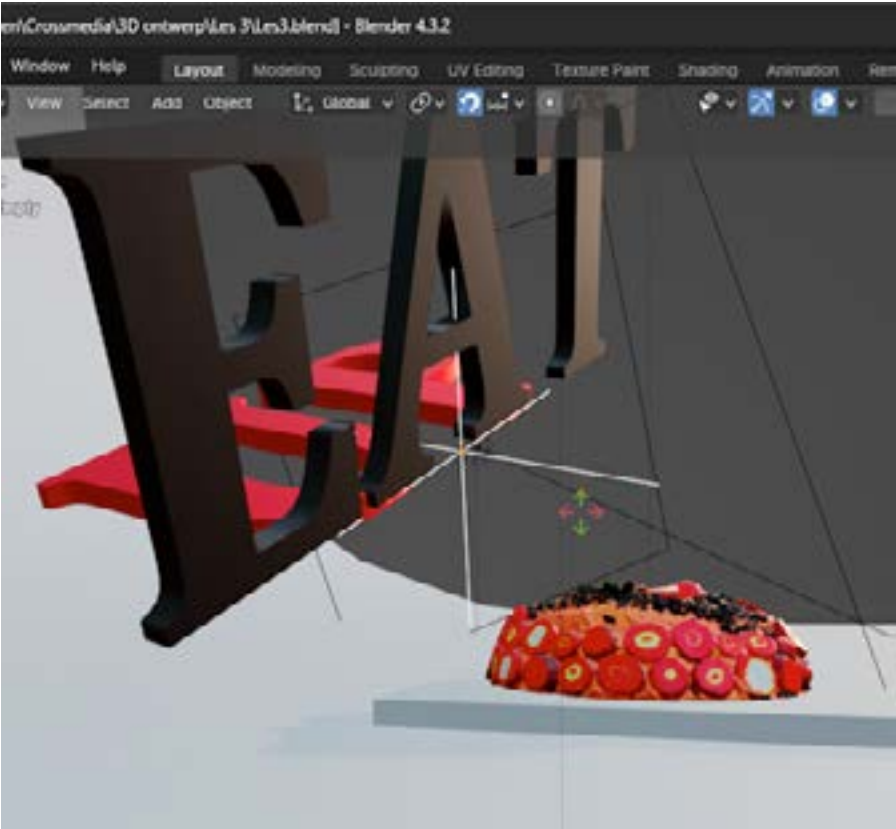
Animatie EAT UP
Null objecten:



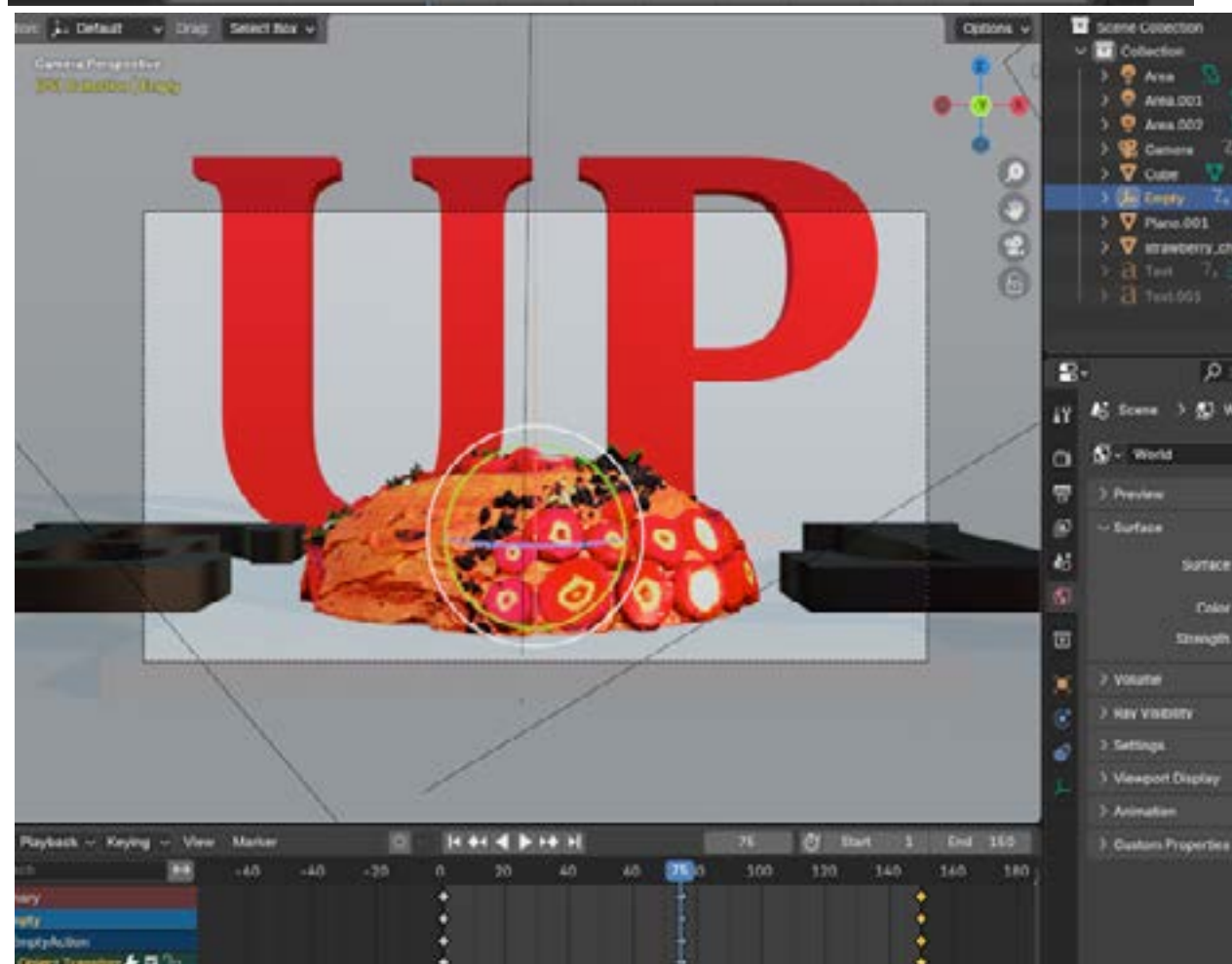
Aan de empty kan je dingen hangen



Eerst objecten selecteren, dan de empty
Ctrl + P (Parent) -> object



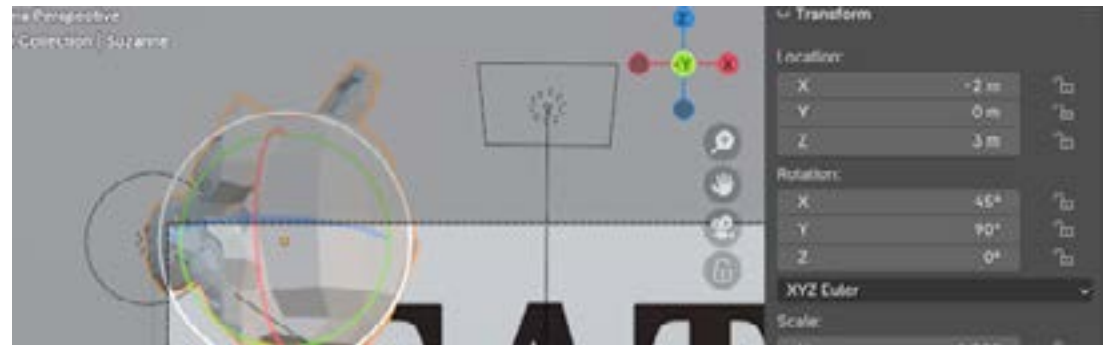
Nu hangt de tekst van aan de empty
Geanimeerd:



Gimball lock:

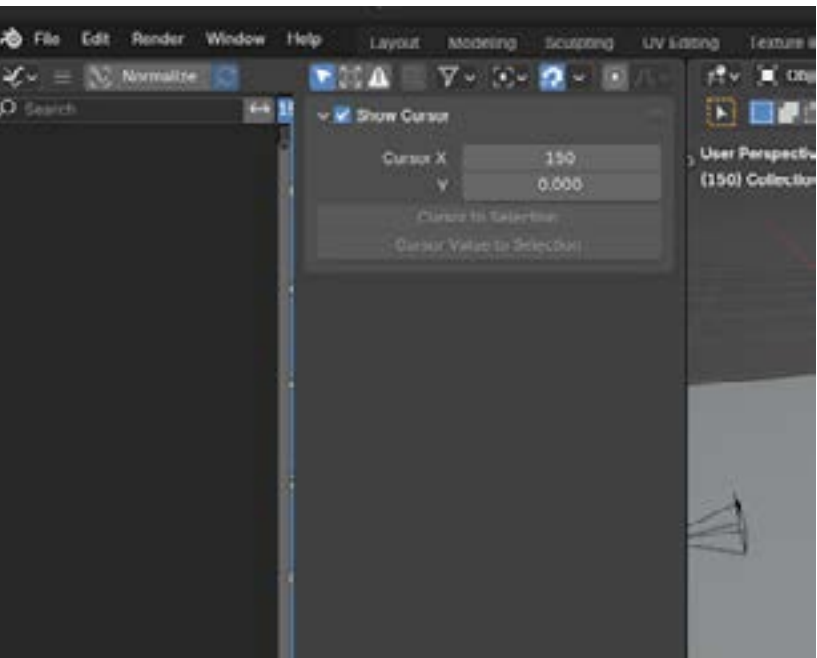
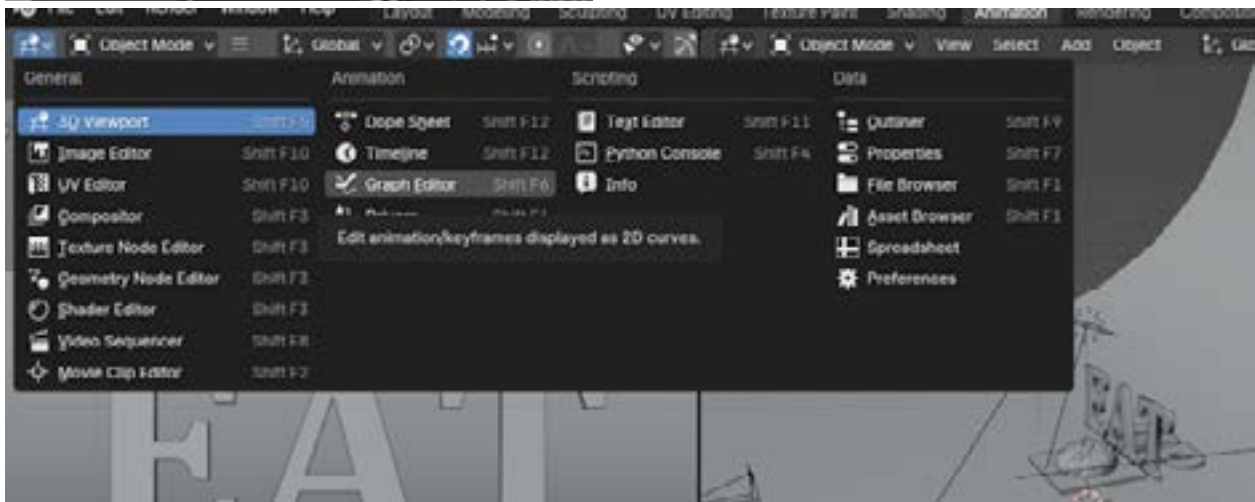
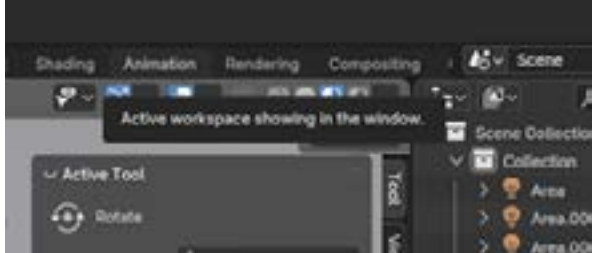


Als we het object schuin willen draaien nu, gaat het niet, want de X en Z doen hetzelfde

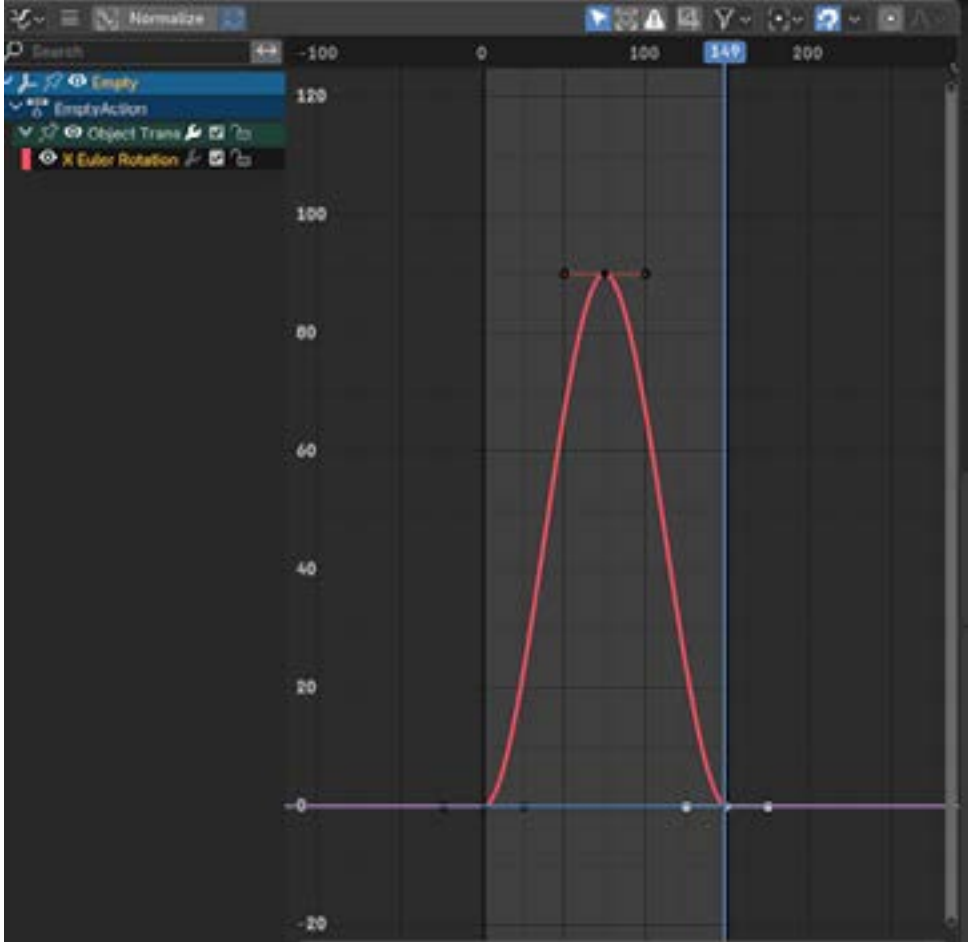


Daarom kan je omschakelen naar quaternions, die voegen een extra as toe

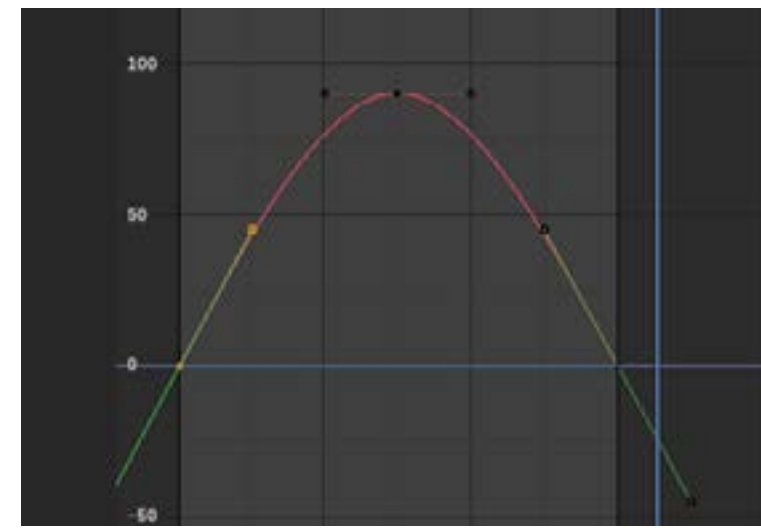
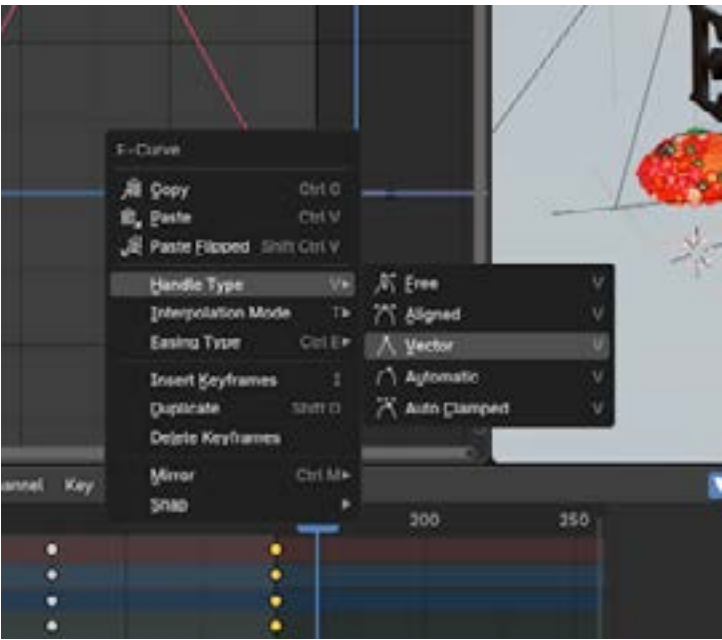
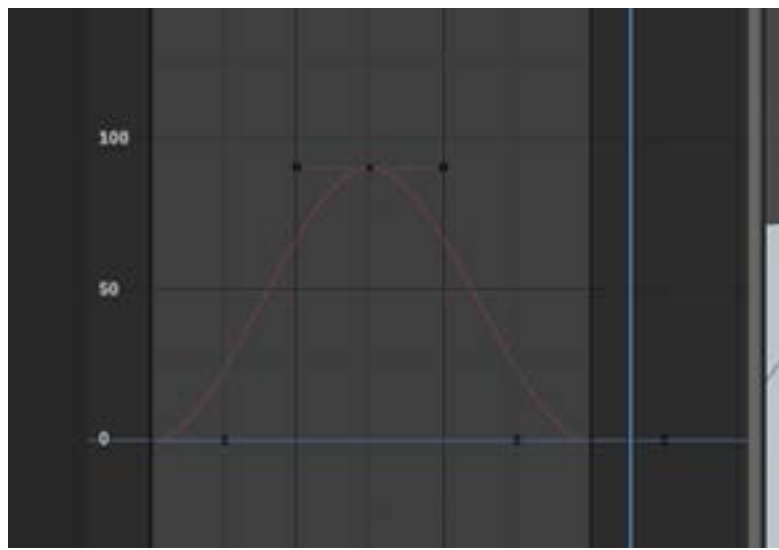
Keyframe easing:
 Aan het einde van de keyframe vertraagt de animatie beweeg snelheid = easing
 Dit is oplosbaar door de graph editor, zelfde als de timeline maar iets meer detail



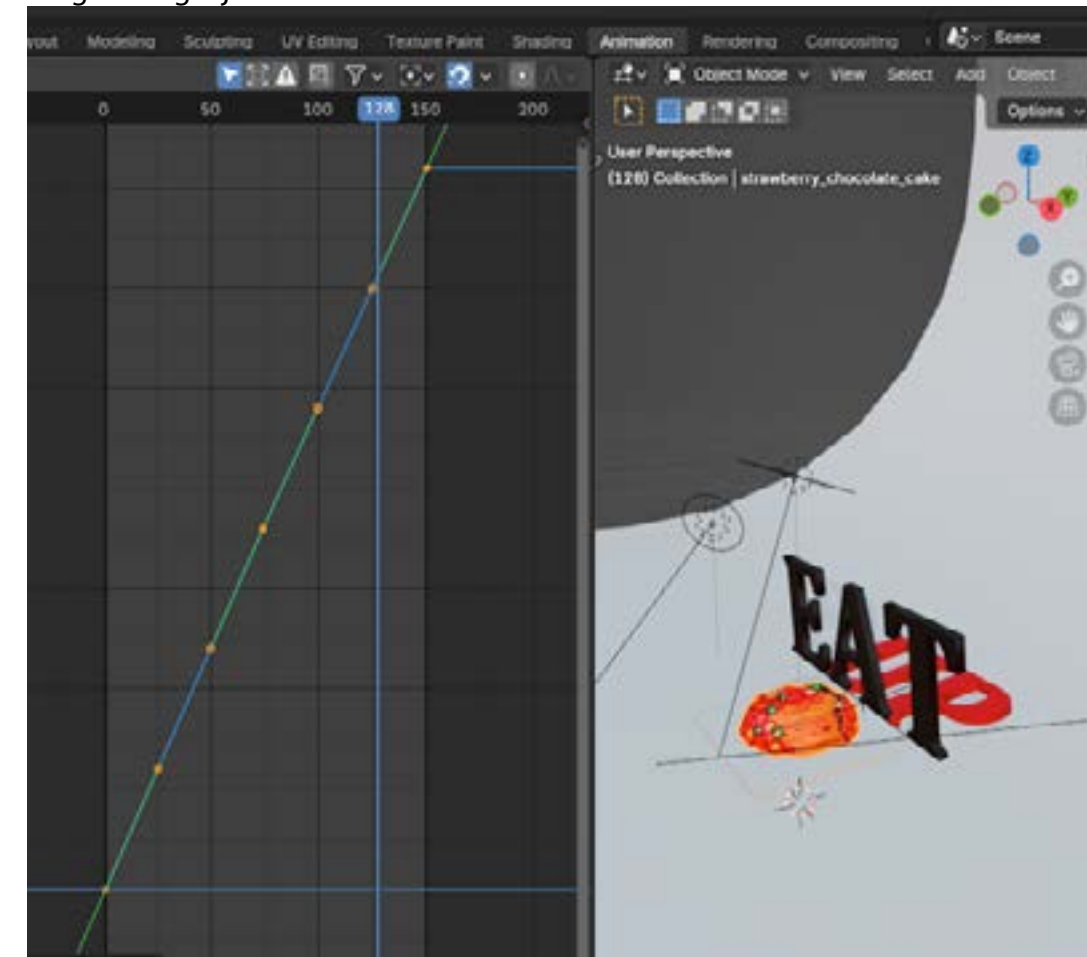
Null/empty rotatie X-as



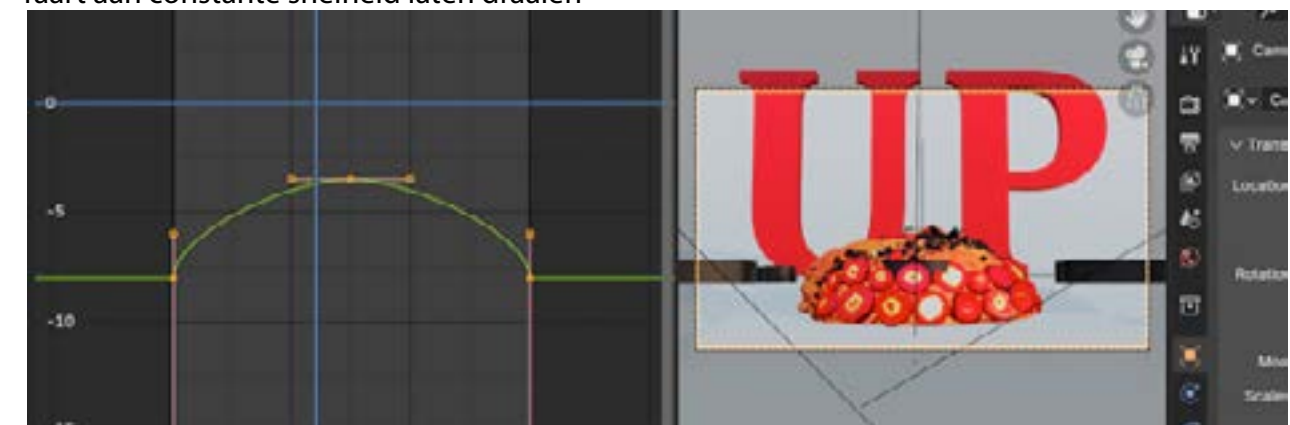
Ctrl + scroll = grafiek in de lengte of breedte uitrekken



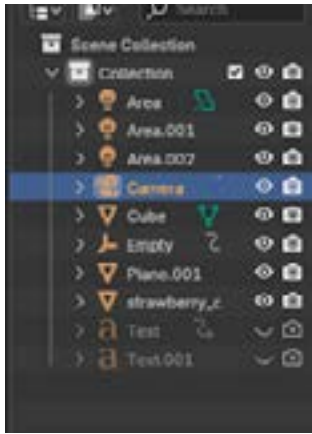
Zorg dat je keyframes juist staan met de duratie in keyframes van de animatie, of er zullen frames blijven hangen mogelijk!



Taart aan constante snelheid laten draaien



Voor je een animatie rendert, best eerst een frame renderen



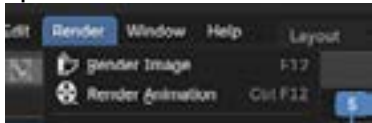
Sommige dingen staan onzichtbaar in de viewport, maar niet in de render



Animatie renderen:



Aangeraden als individuele frames, anders kan je moeilijk 1 bepaalde frame verwijderen
Output file path instellen en file format
OpenXR -> voor bv. After effects



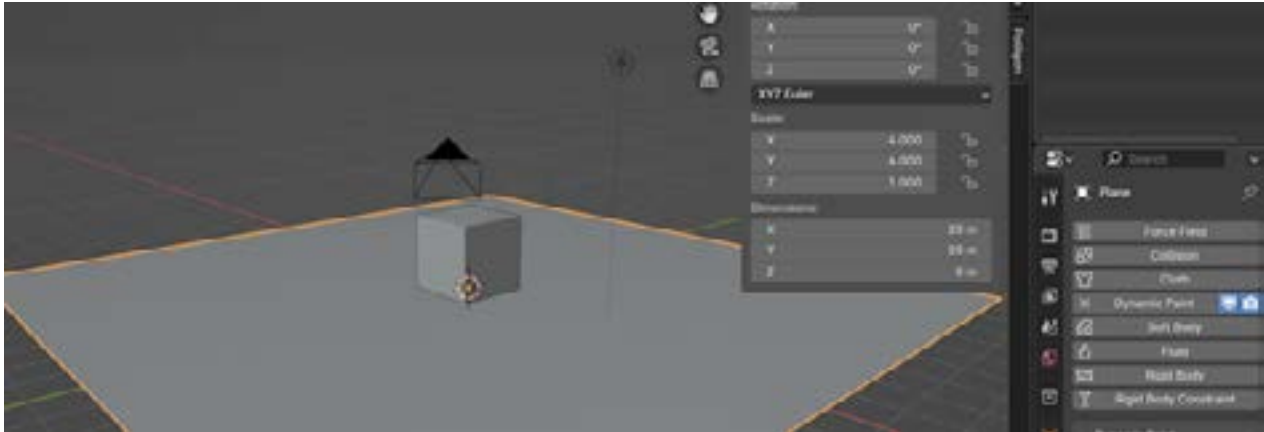
Render animation duwen of Ctrl + F12

Les 4 – 3D ontwerp

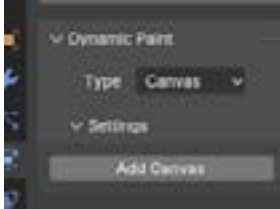


Physics tab

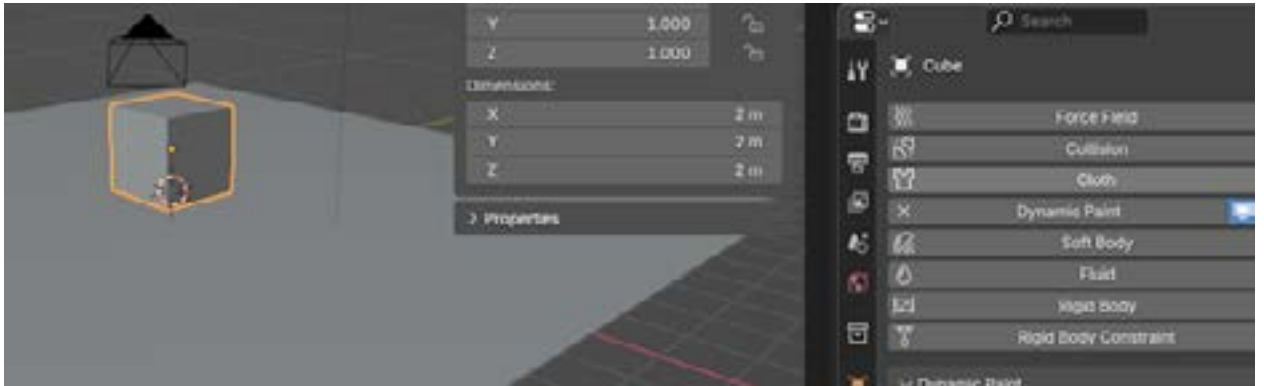
Cloth:



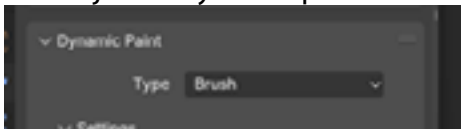
Dynamic paint aanzetten



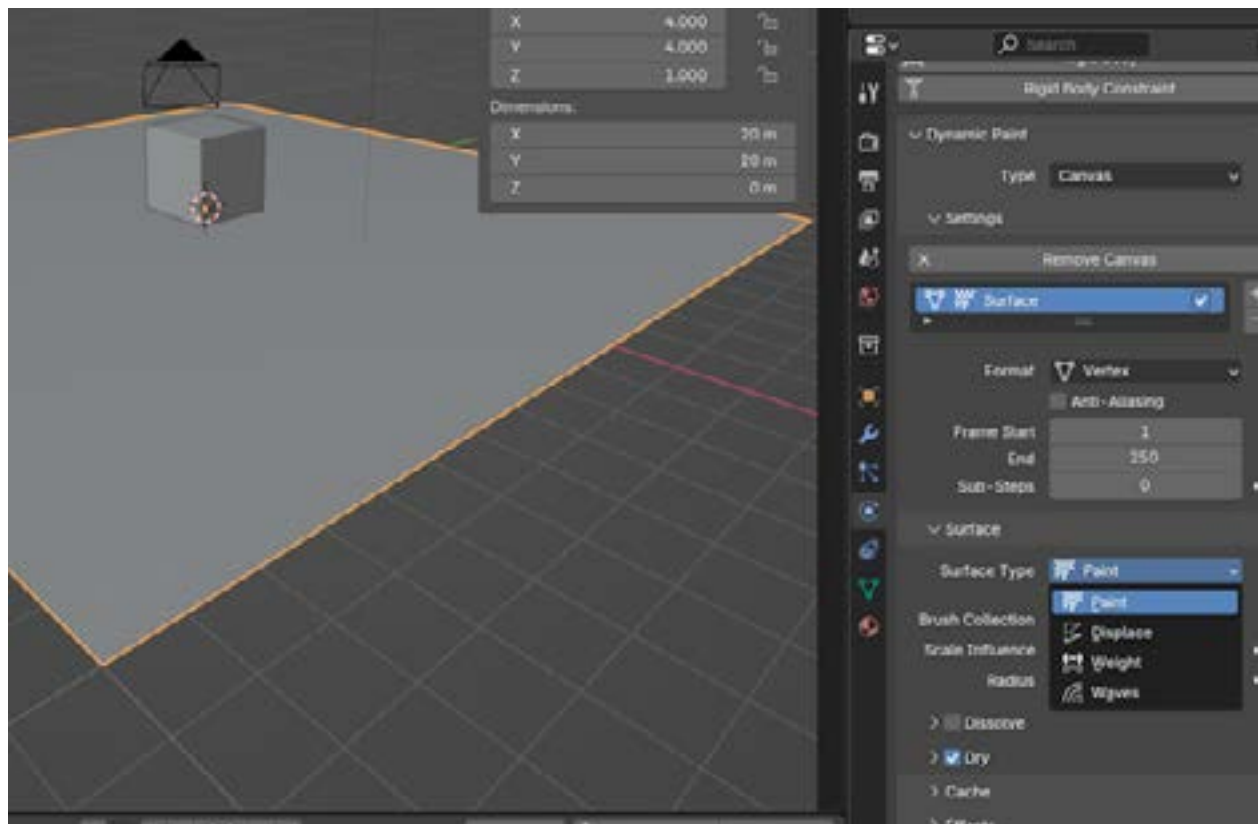
Add canvas



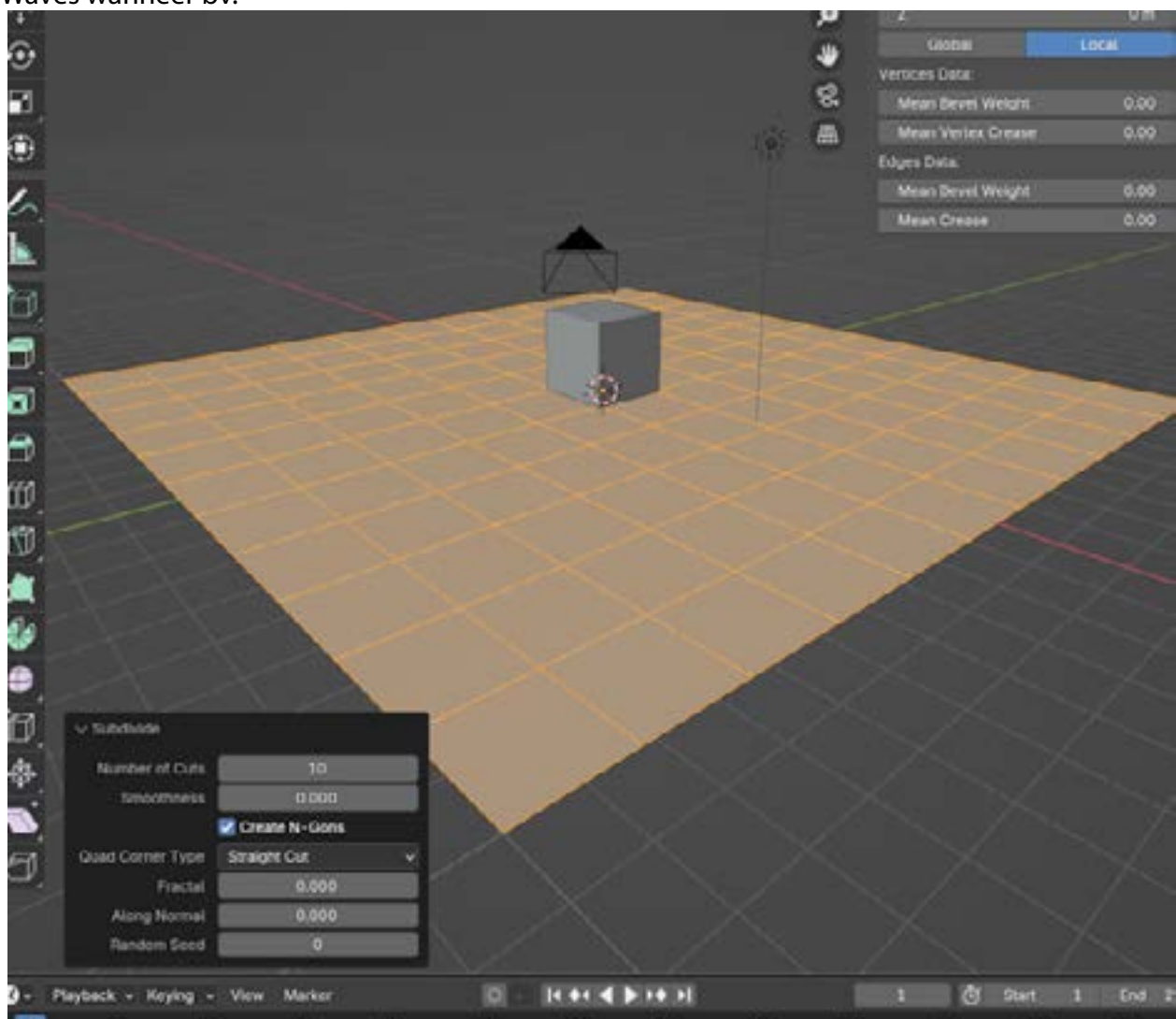
Dan object > Dynamic paint



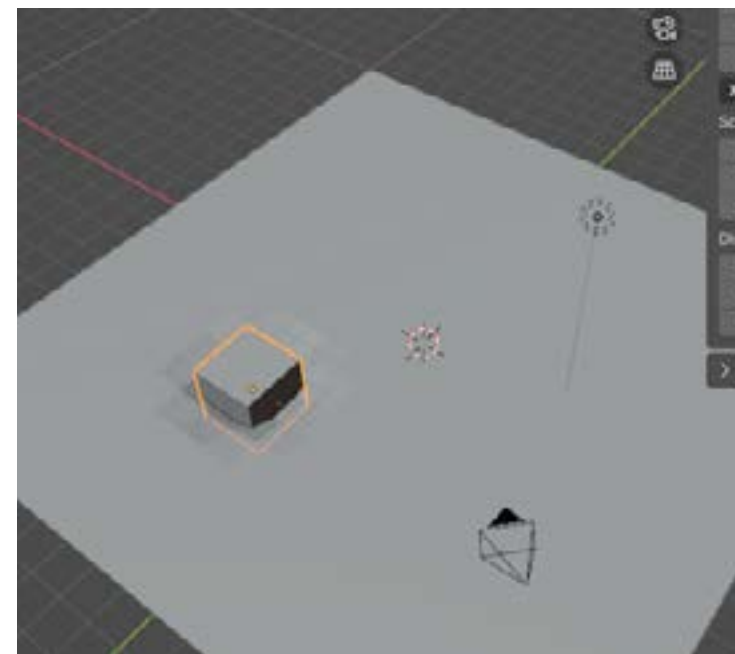
Type > Brush
Add Brush



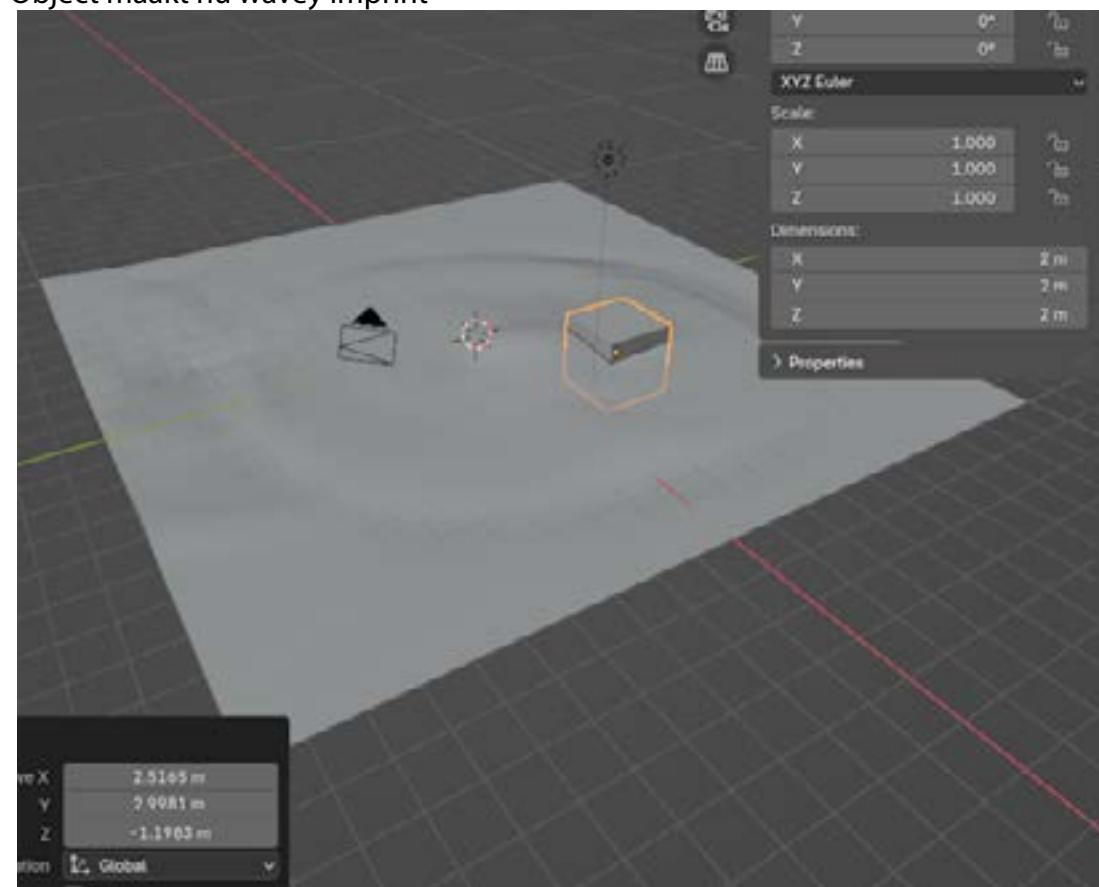
Paint wanneer bv. Om te schilderen, bv. Paintroller gaat over iets
 Displace wanneer bv. iets wandelt en het maakt een inprint op een ander object
 Waves wanneer bv.



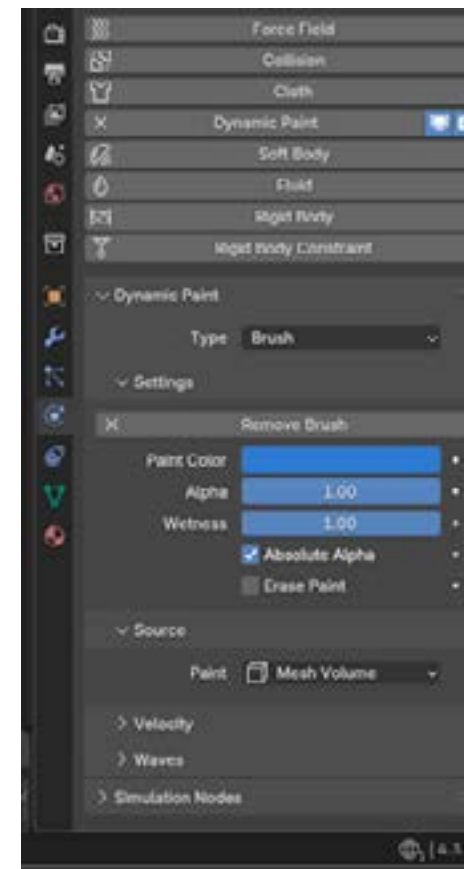
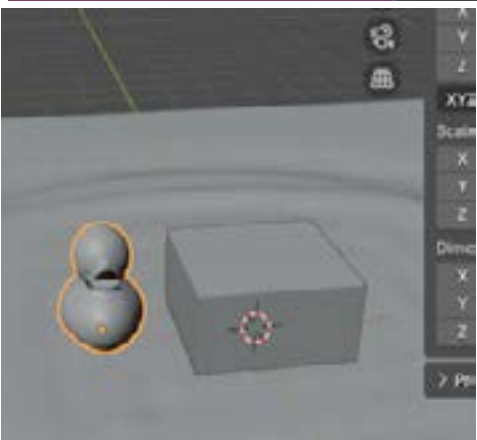
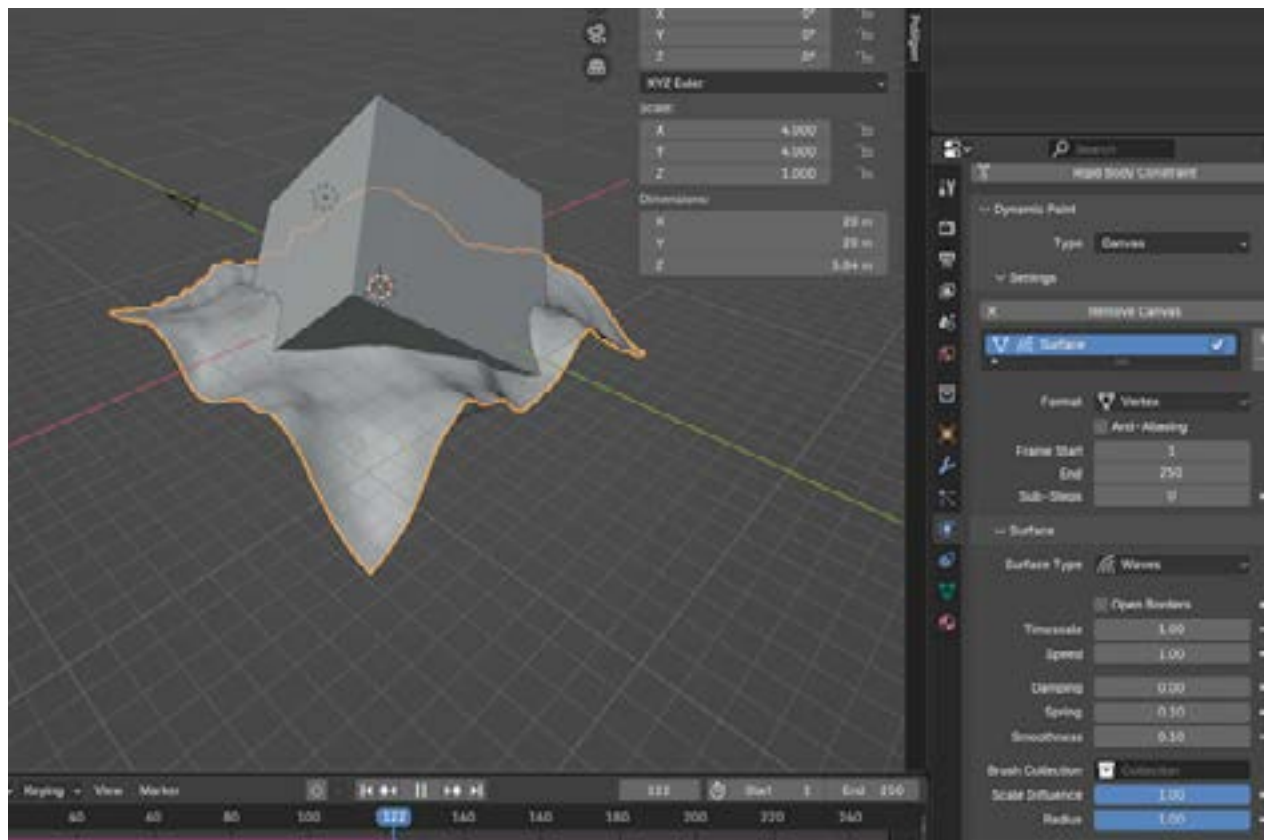
Edit mode > select all > subdivide > num. cuts instellen



Object maakt nu wavey imprint

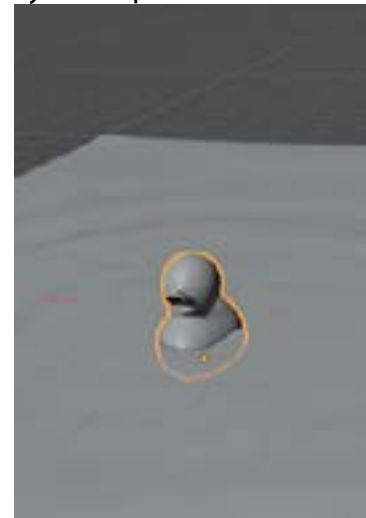


Play + bewegen = object die door water beweegt



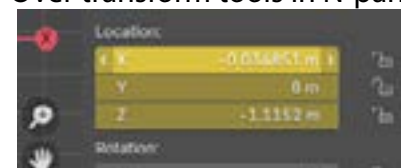
Rubber duck invloed geven

Dynamic paint > Brush > Add brush

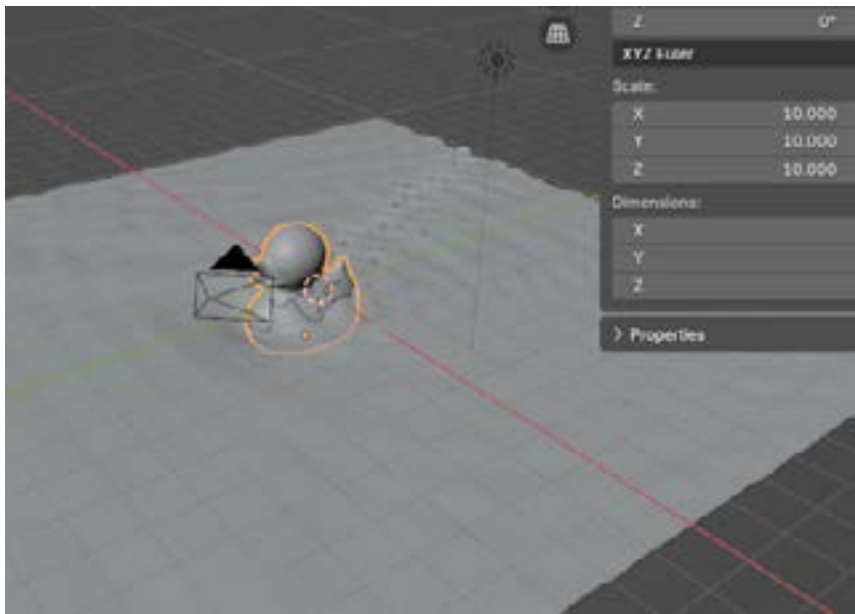


Eend laten bewegen

Over transform tools in N-panel hoveren en I duwen met locatie



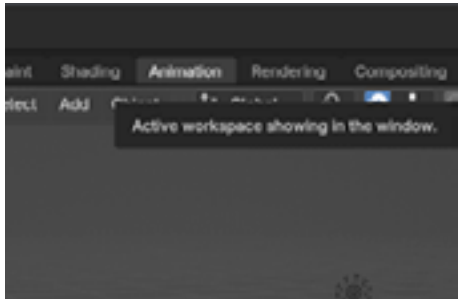
Zelfde op eind animatie



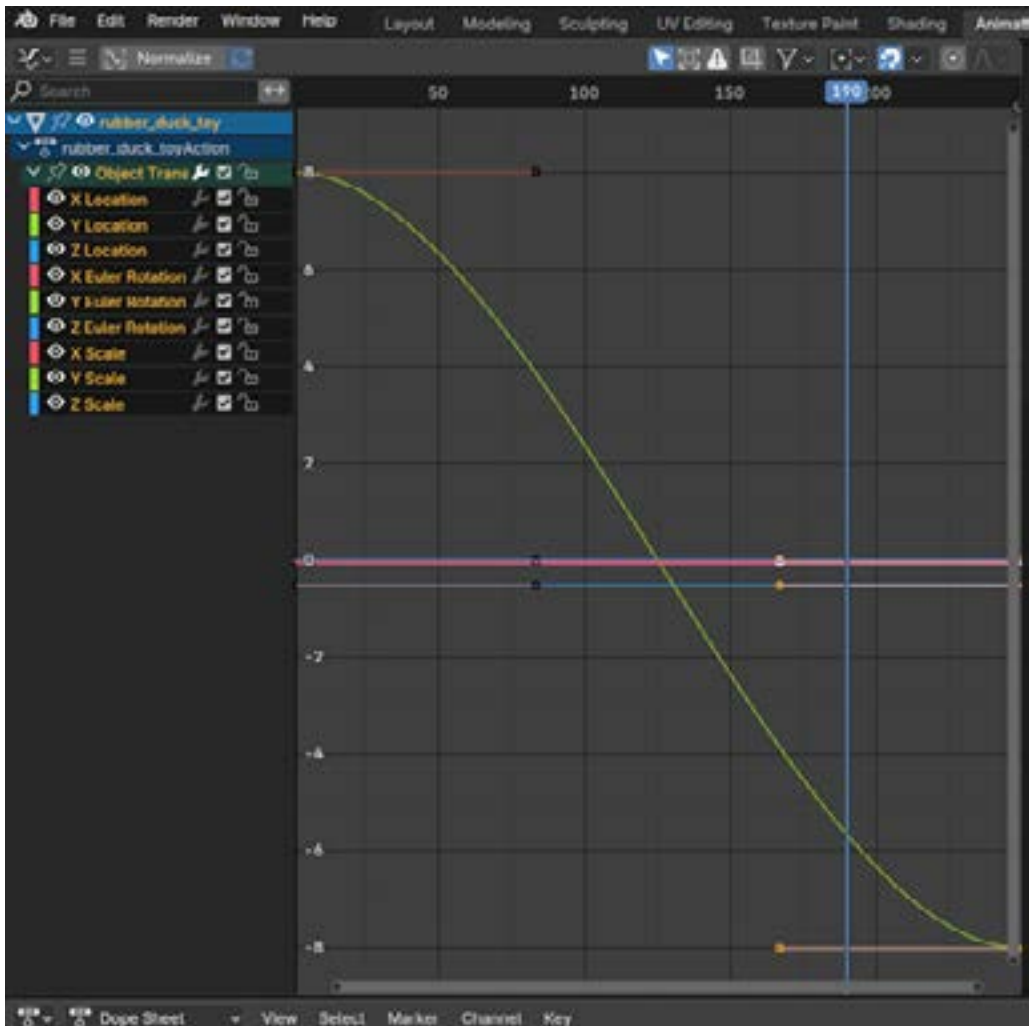
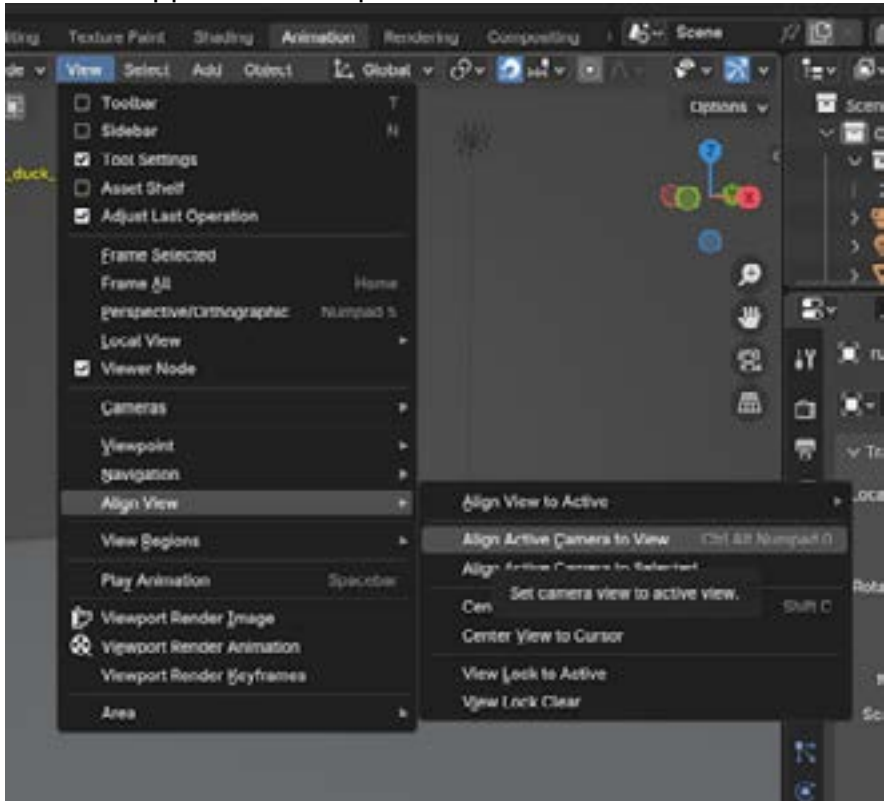
Noise op rotatie steken
Eerst over rotatie dan "i"



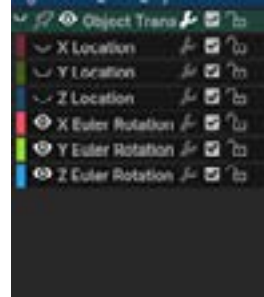
Animation tab



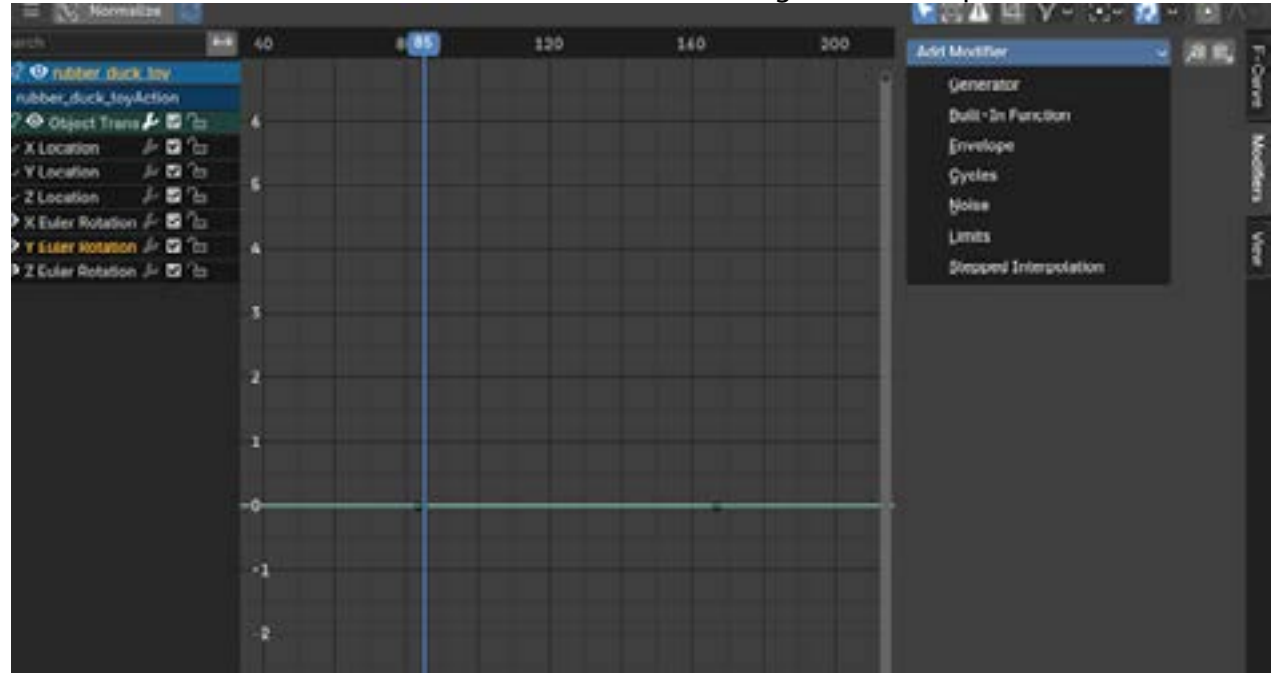
Camera snappen naar viewport



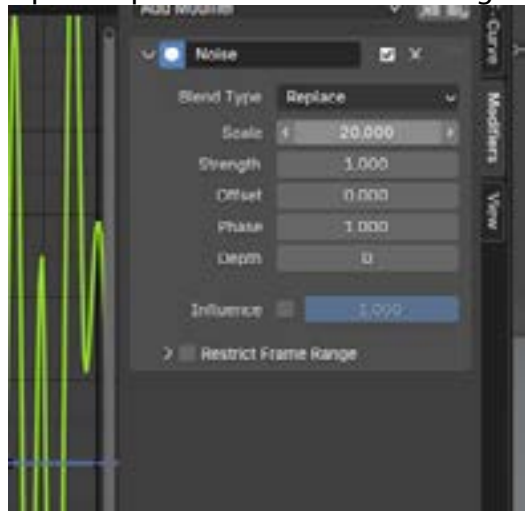
Graph editor openen



Locatie onzichtbaar zetten, want alleen X en Y rotatie nodig voor noise op te zetten



N-panel openen en modifier toevoegen en noise selecteren

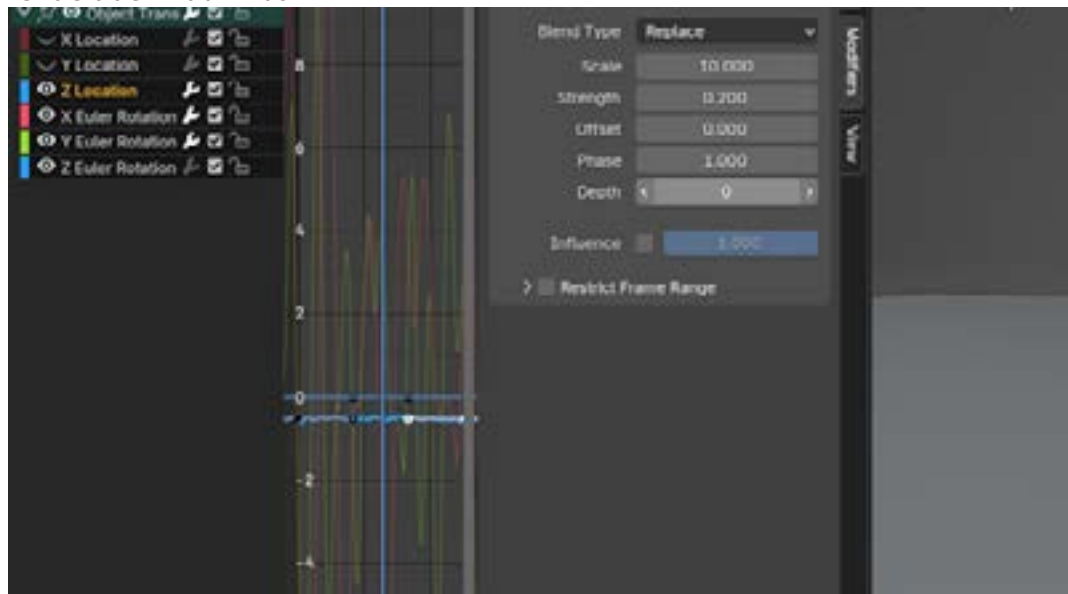


Scale aanpassen voor grotere golven in de lengte

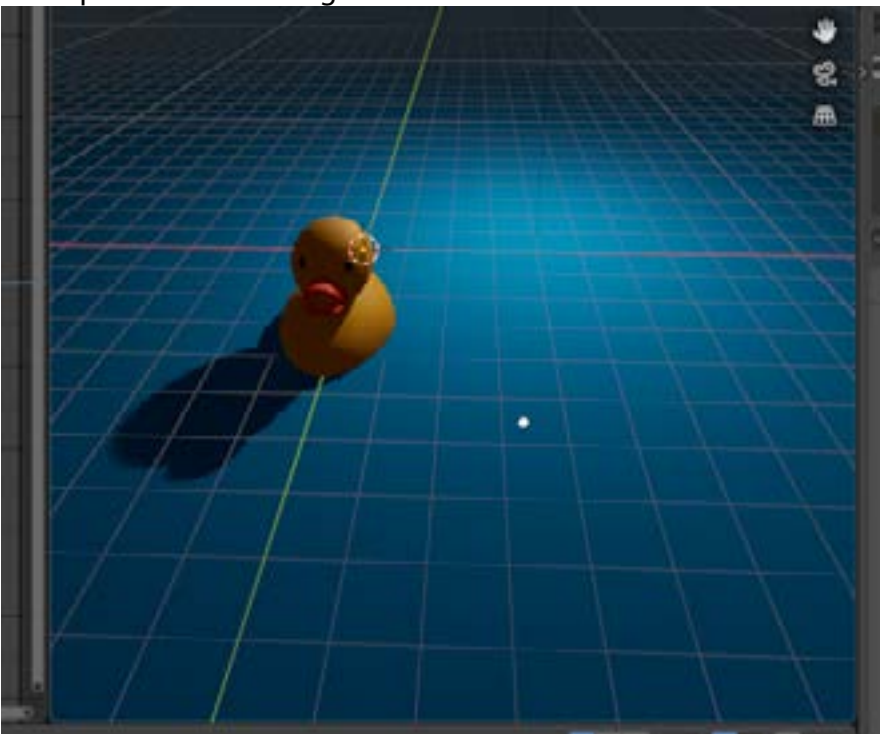


Strength aanpassen voor minder wilde rotaties

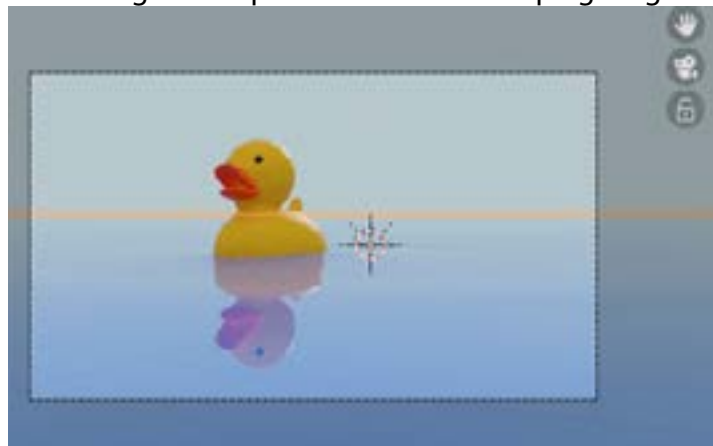
Zelfde doen voor X-as



Ook op Z-locatie toevoegen als extra

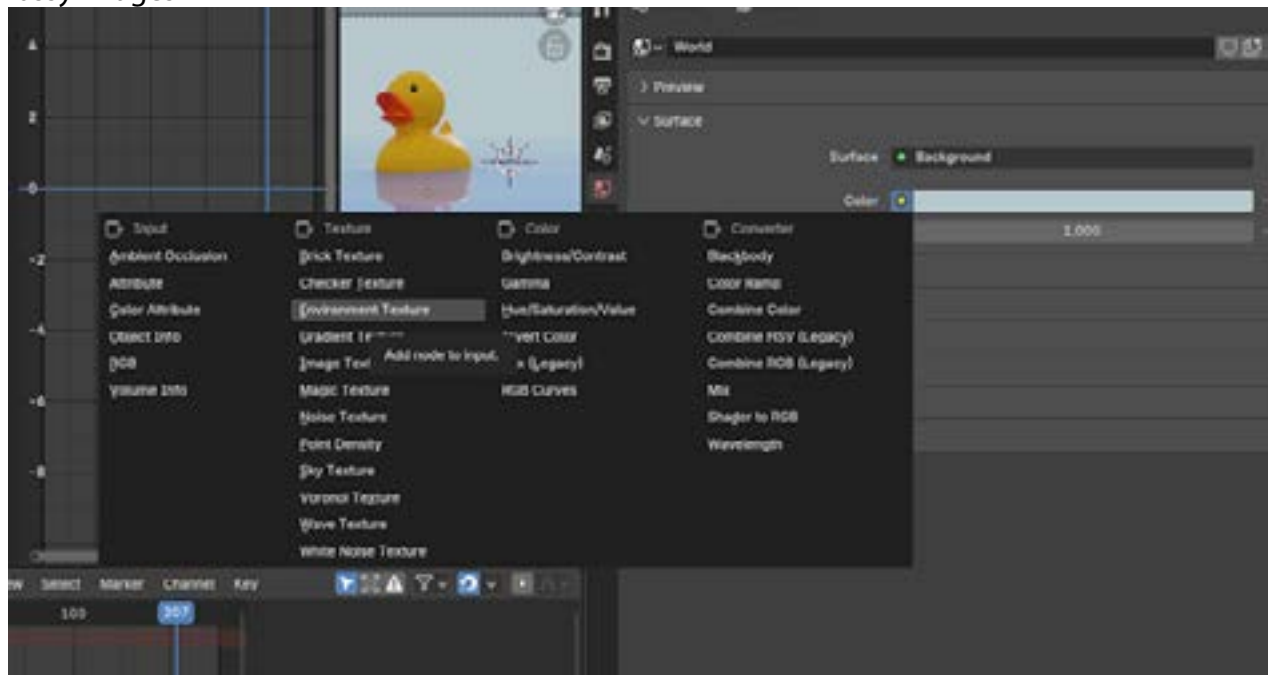


Water roughness op 0 zetten voor weerspiegeling

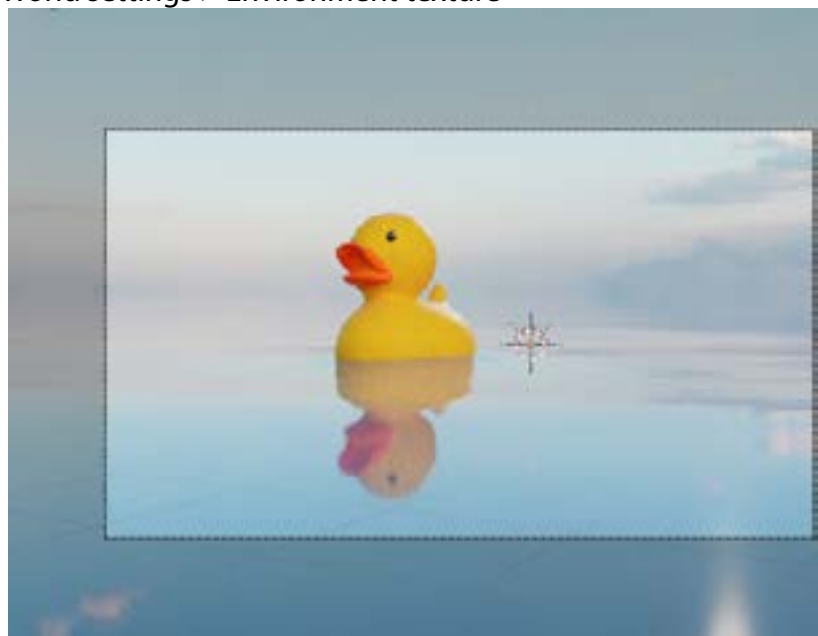


HDRIs (high dynamic range images)

Lossy images



World settings > Environment texture



Draaien:
Shading tab

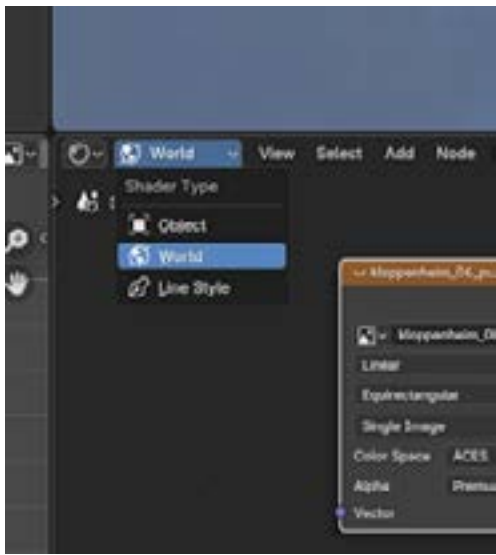
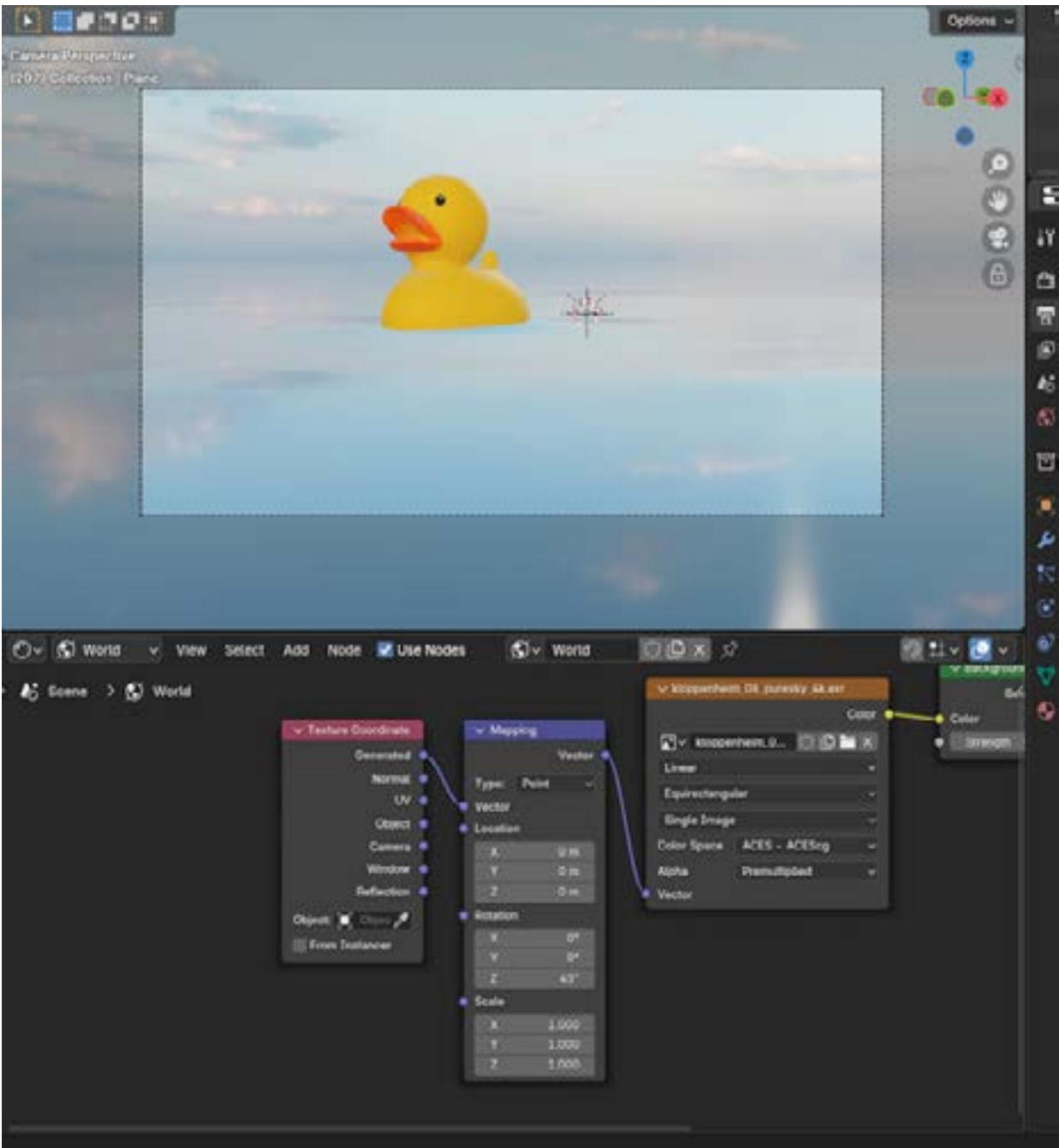
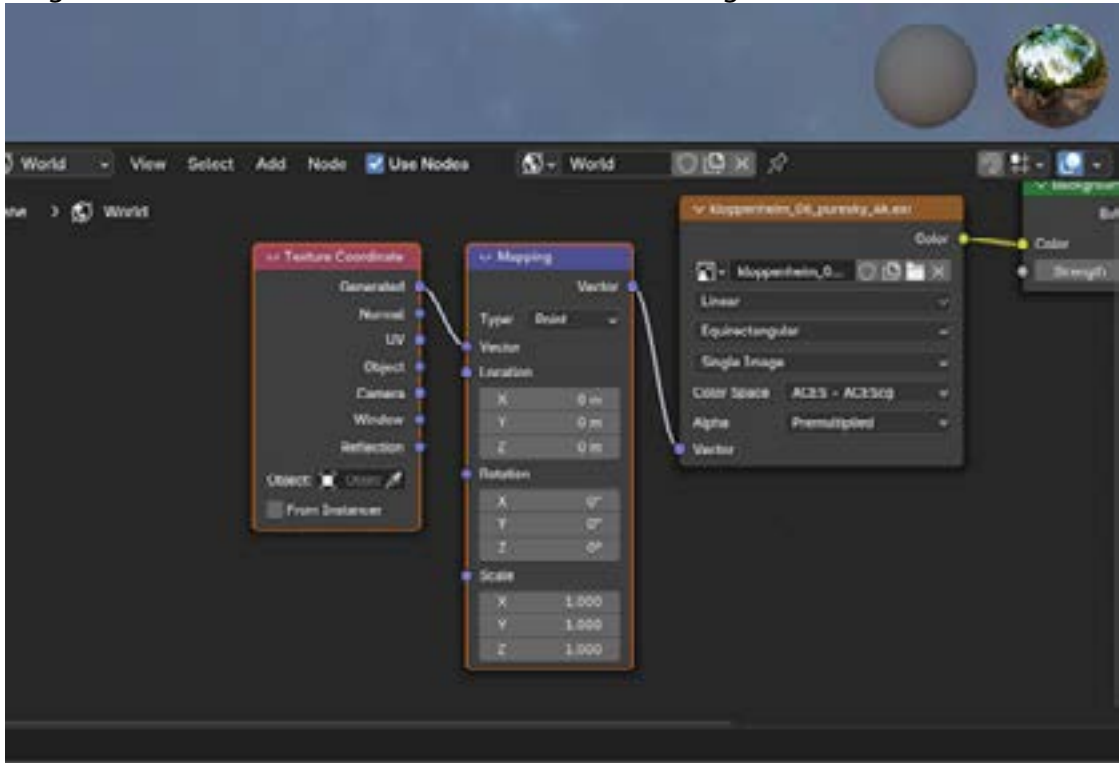
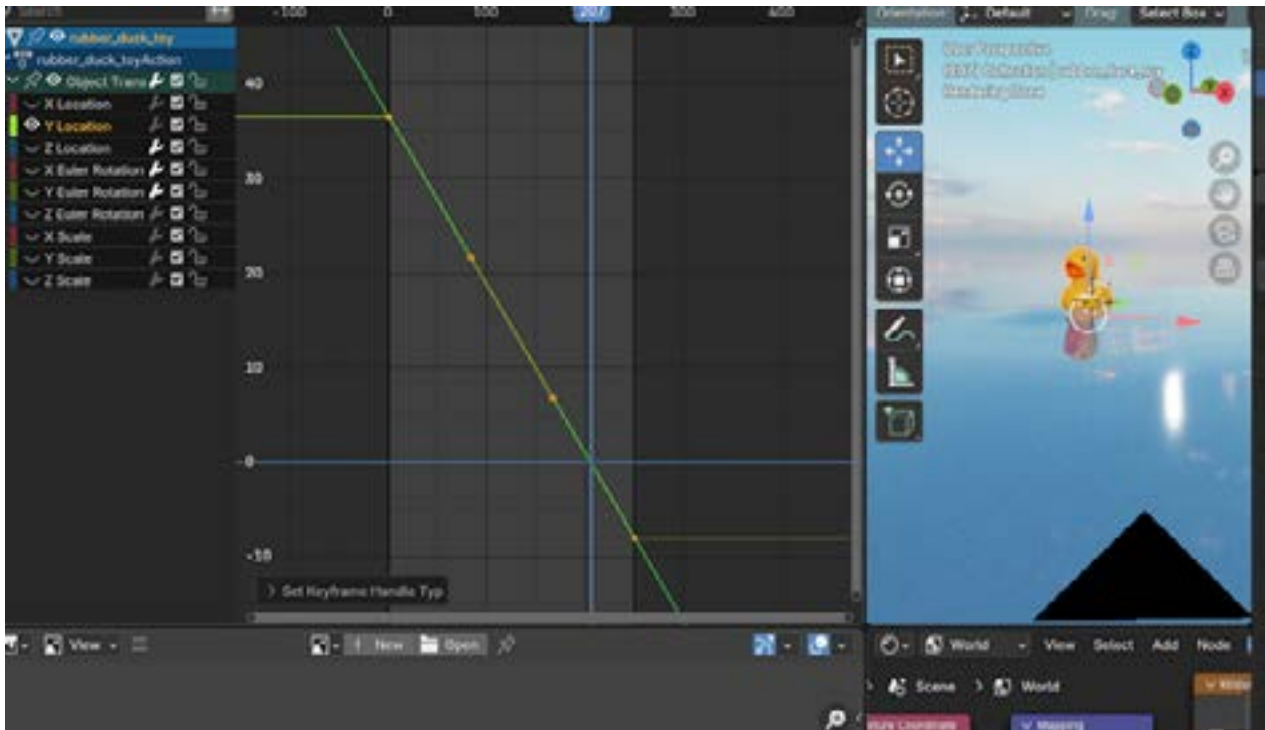


Image texture selecteren en Ctrl + T duwen (nodewrangler)



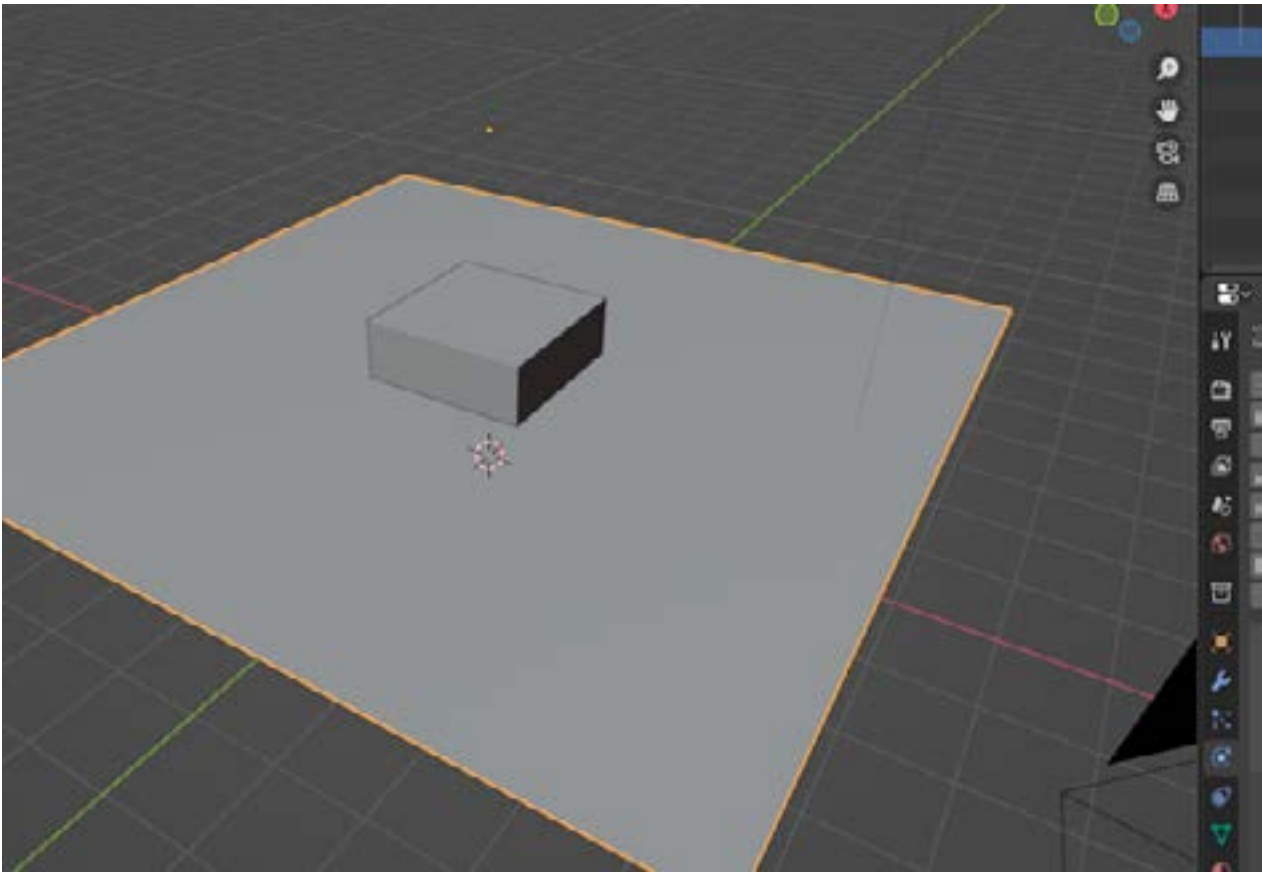
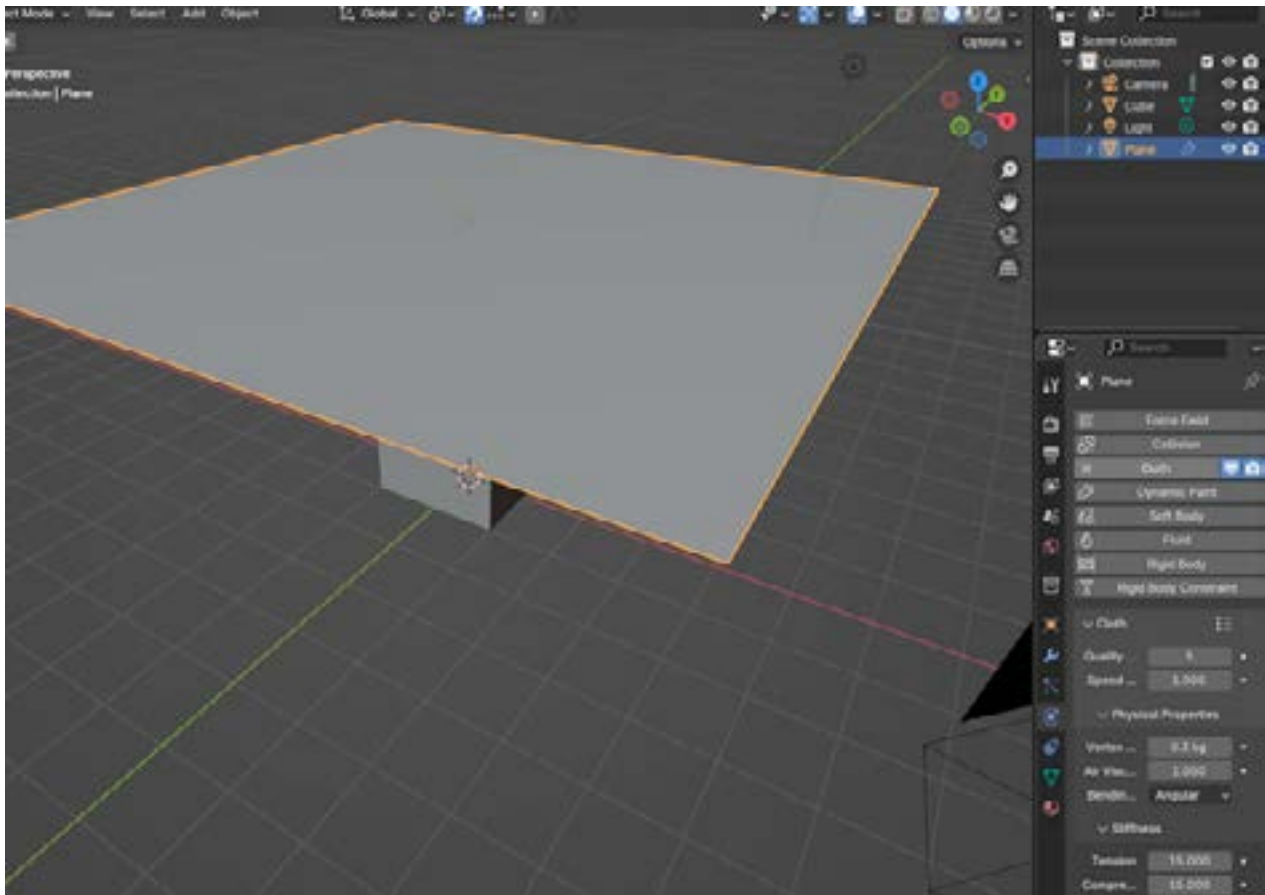
Daarin rotatie aanpassen, locatie kan ook



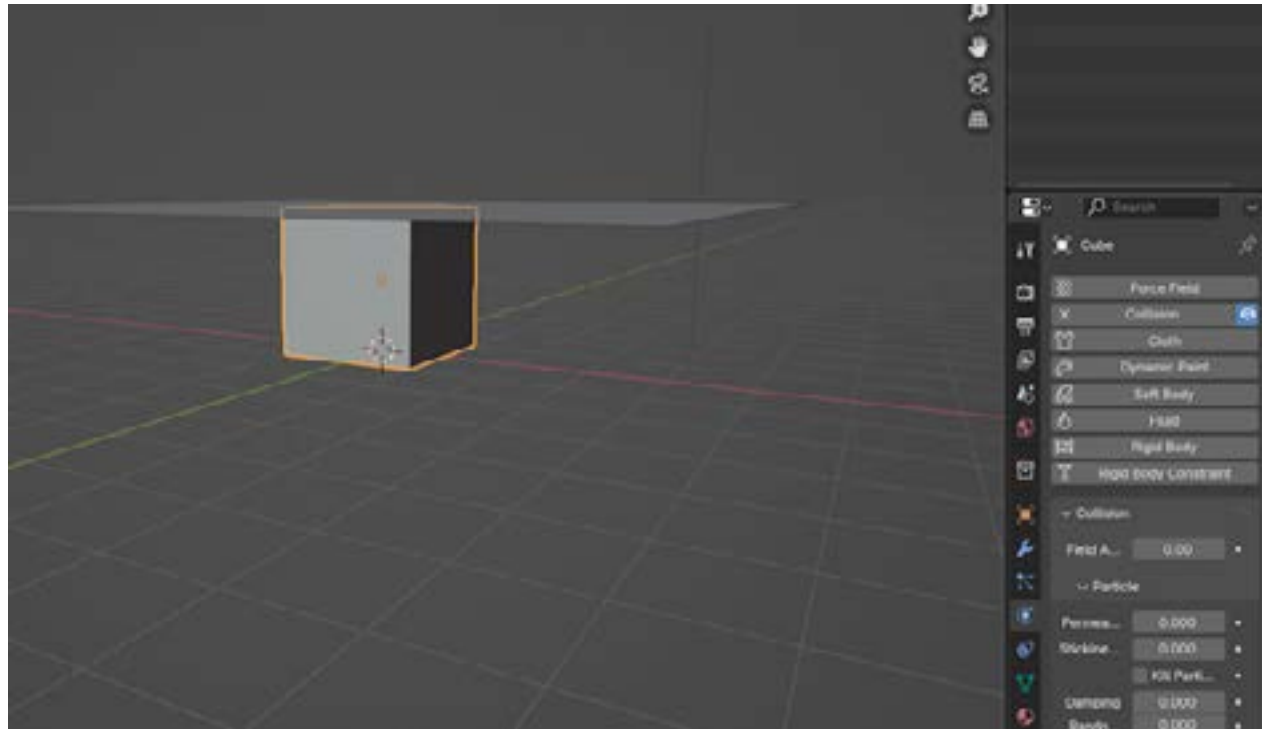
Y-locatoe handle type vector van keyframes beweging voor constante snelheid

Les 4 part 2

Cloth sim

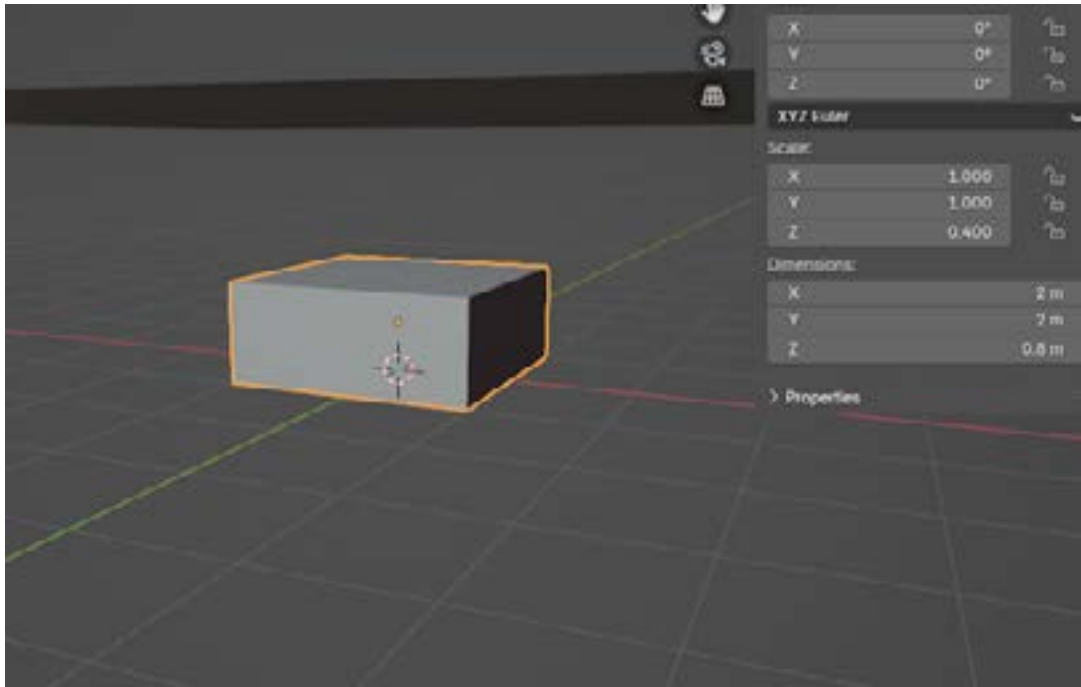


Cloth valt door de kubus

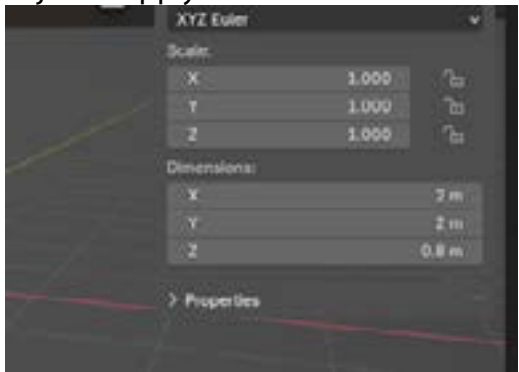


Collision object van maken om te fixen

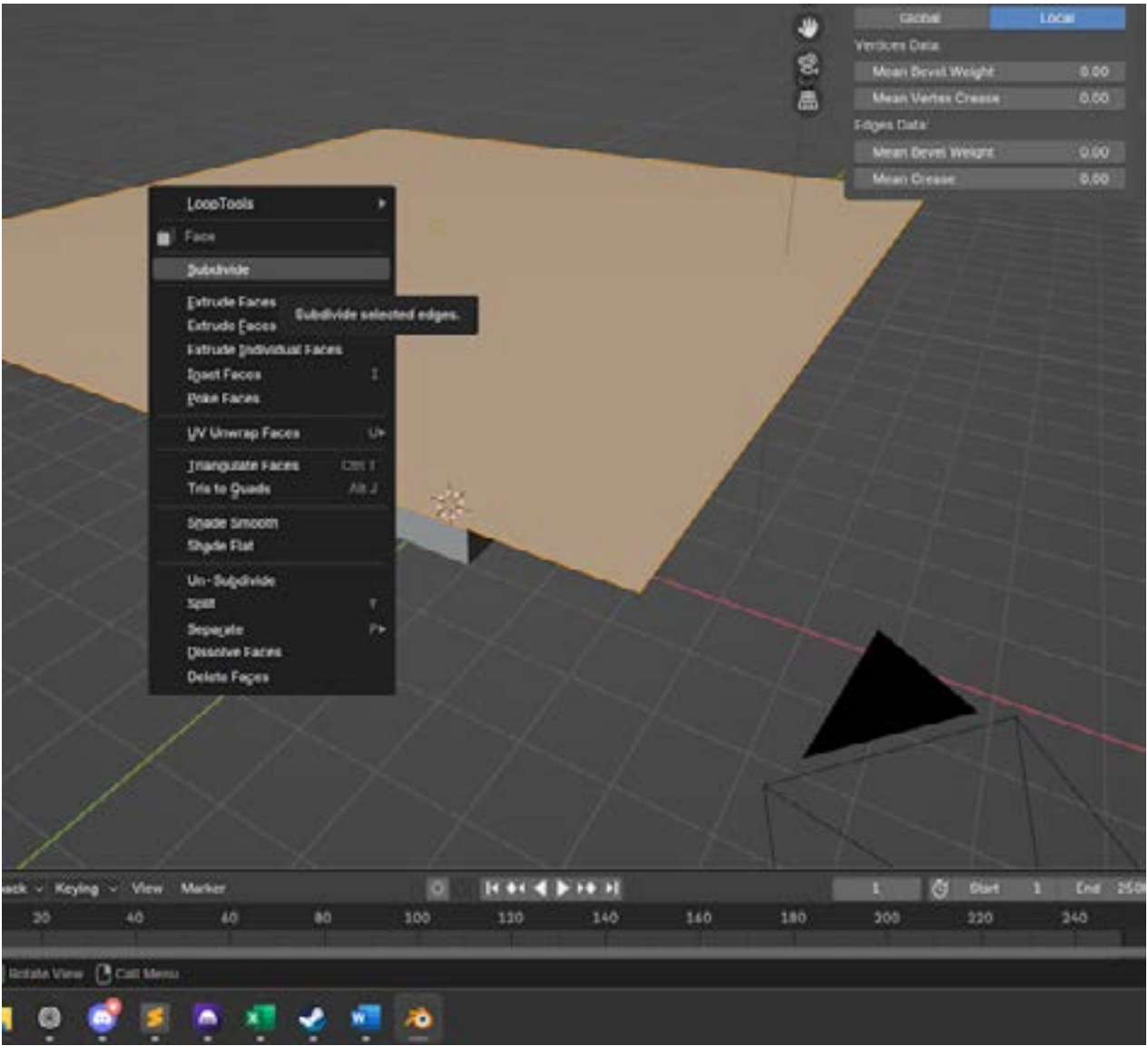
Bijne een simulatie moet je de schaal in de gaten houden, een kubus van 2 op 2 meter met een groot doek is niet realistisch

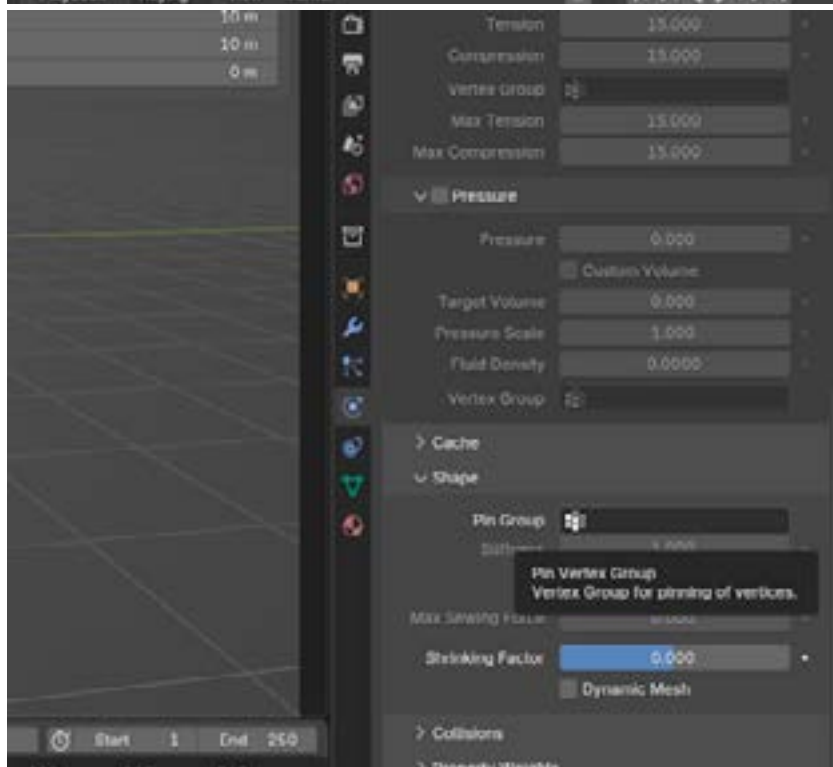
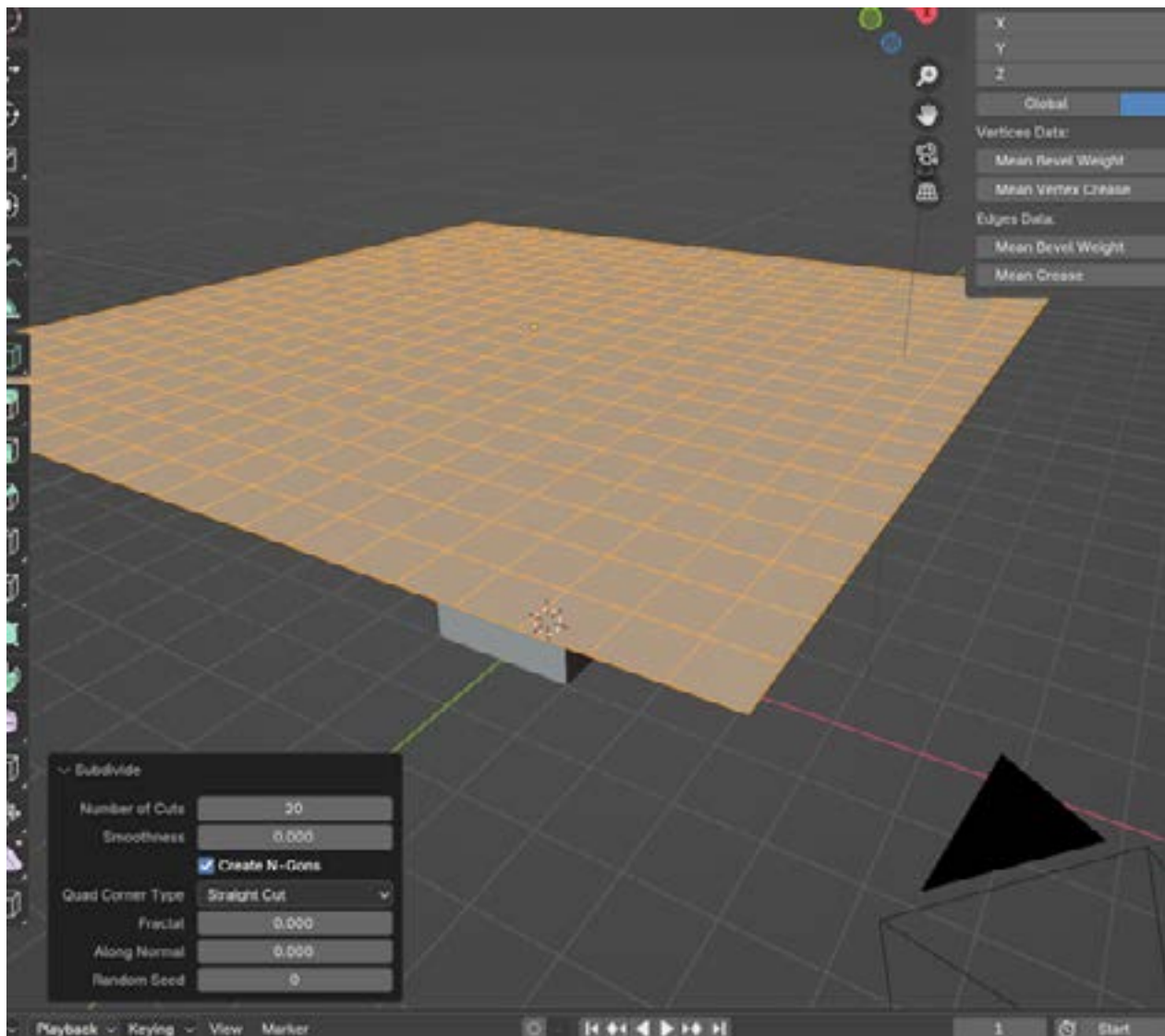


Object > Apply scale doen

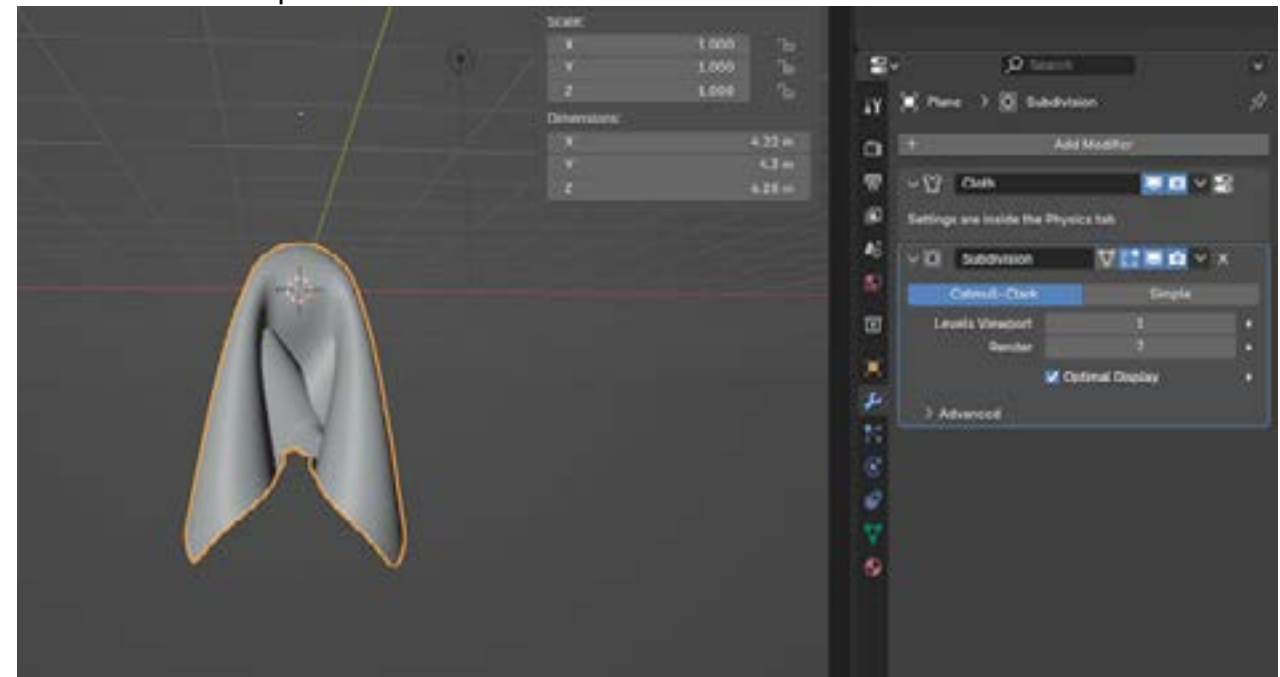


Doek weer faces geven om het te laten plooiën



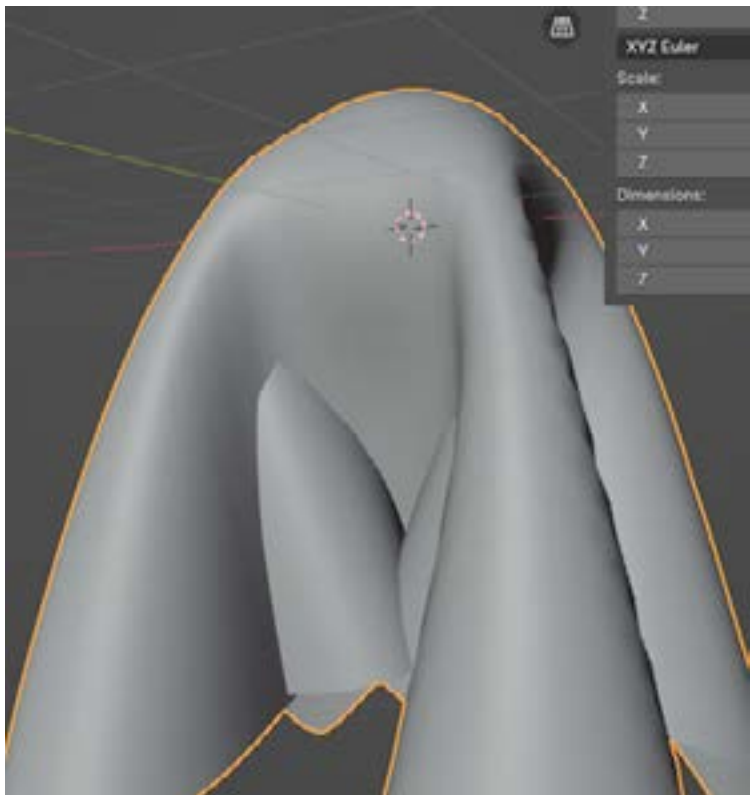


Je hebt vaak veel imperfecties met een cloth sim

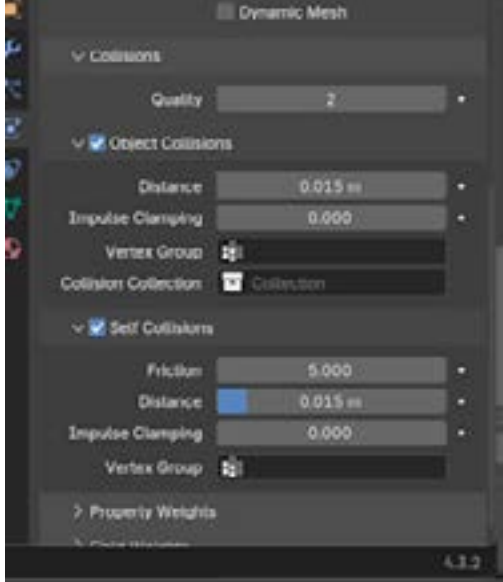


Subdivision surface modifier helpt met dit

Onder shape heb je een pin group, behalve een doek dat aan een paal is vastgepinnd voor een vlag

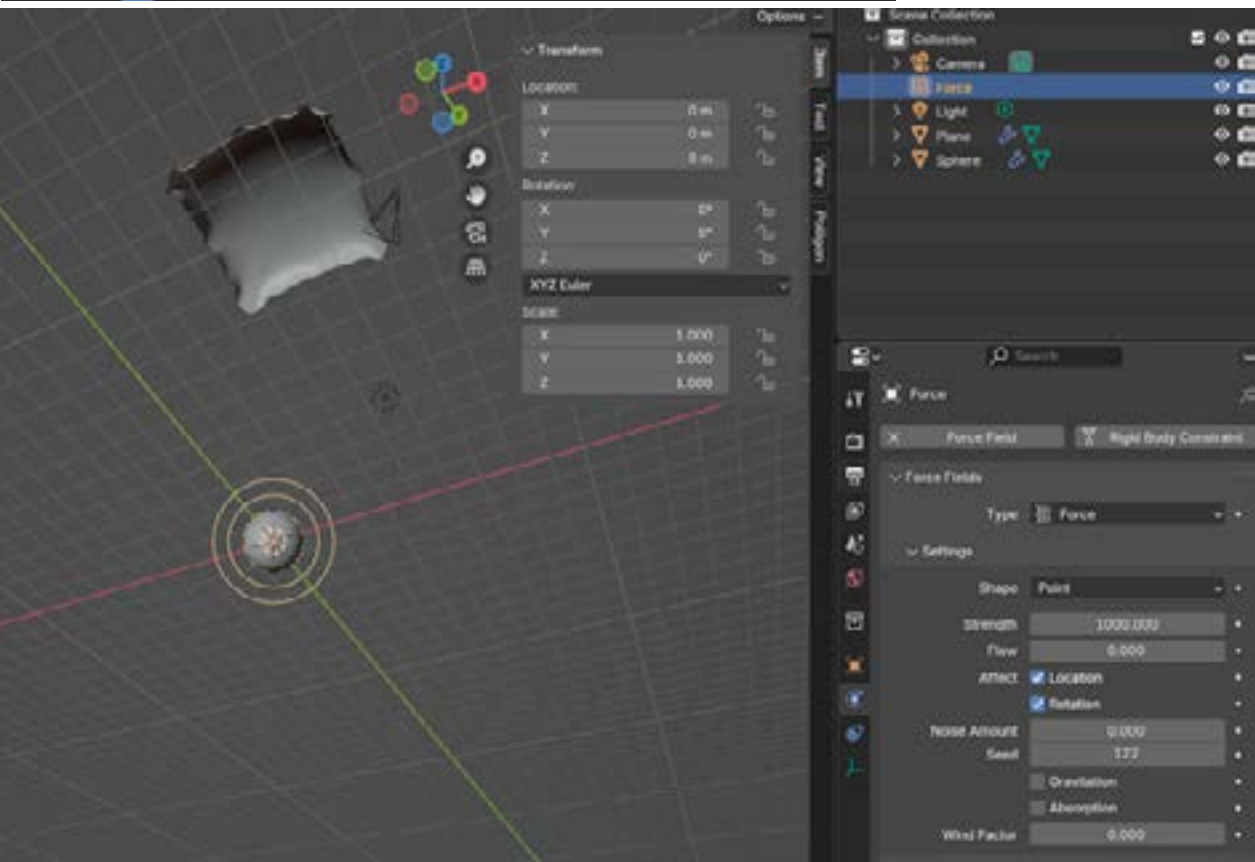
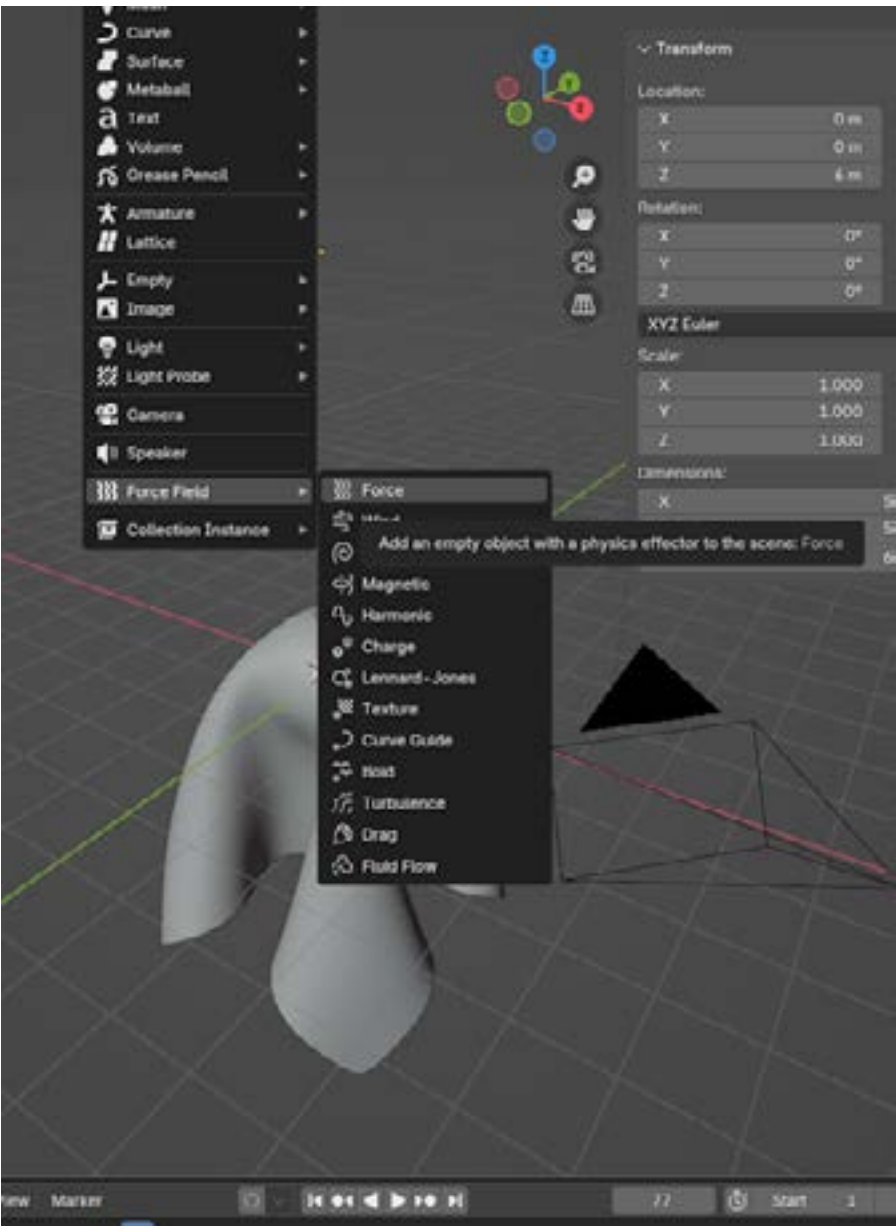


Het doek slaat wel op zichzelf in



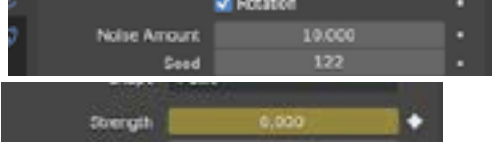
Via self collisions en collision quality kan het beter, maar hoe beter hoe langer het duurt

In 3D hebben we forces, forces zijn

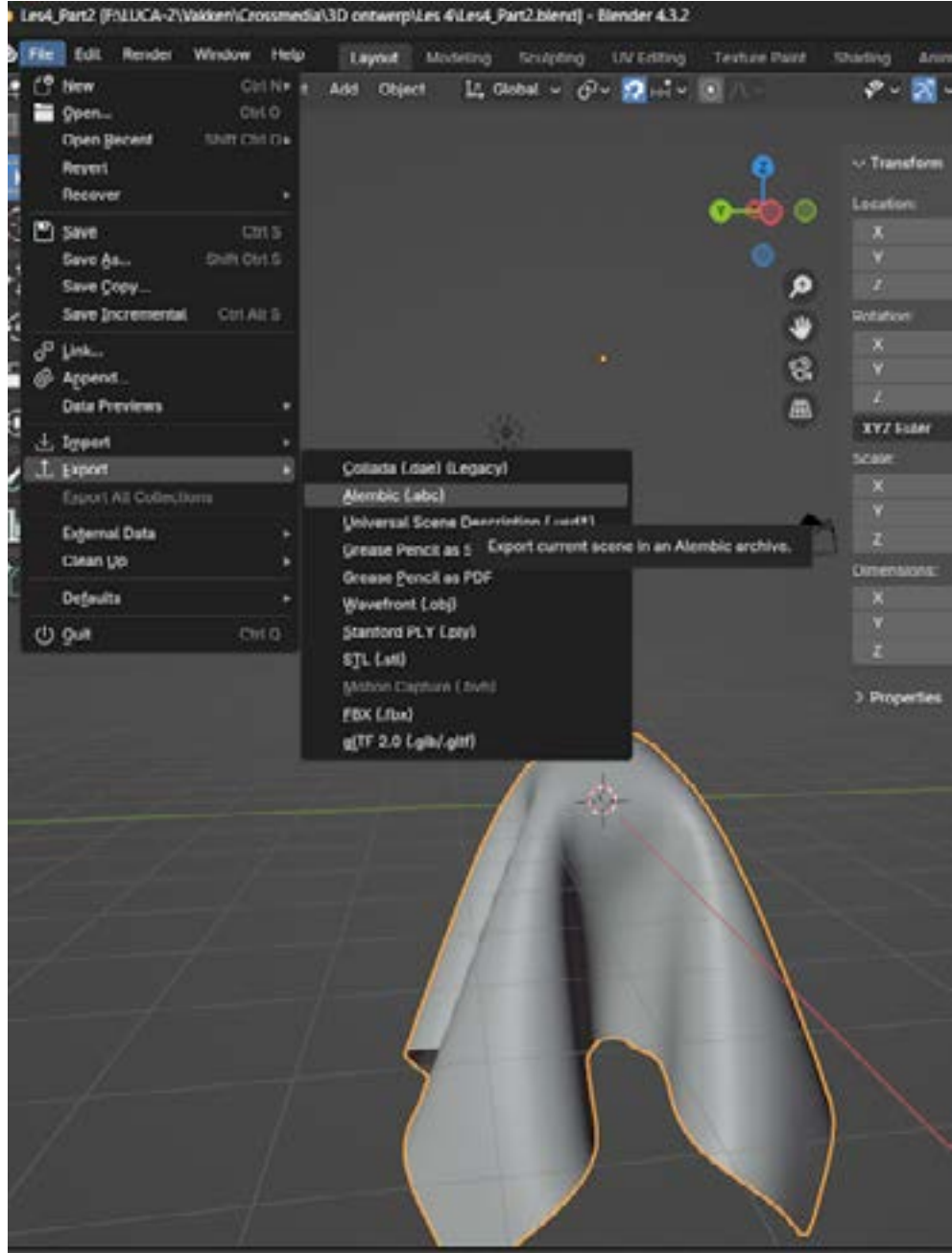


De strength laat het force field andere dingen wegduwen

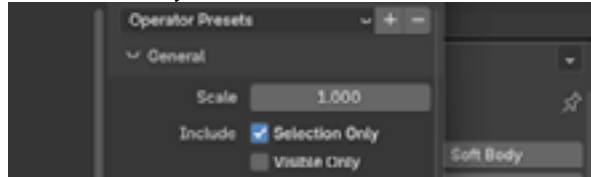
Noise amount zorgt voor wat fake randomness
De strength kan je ook animeren



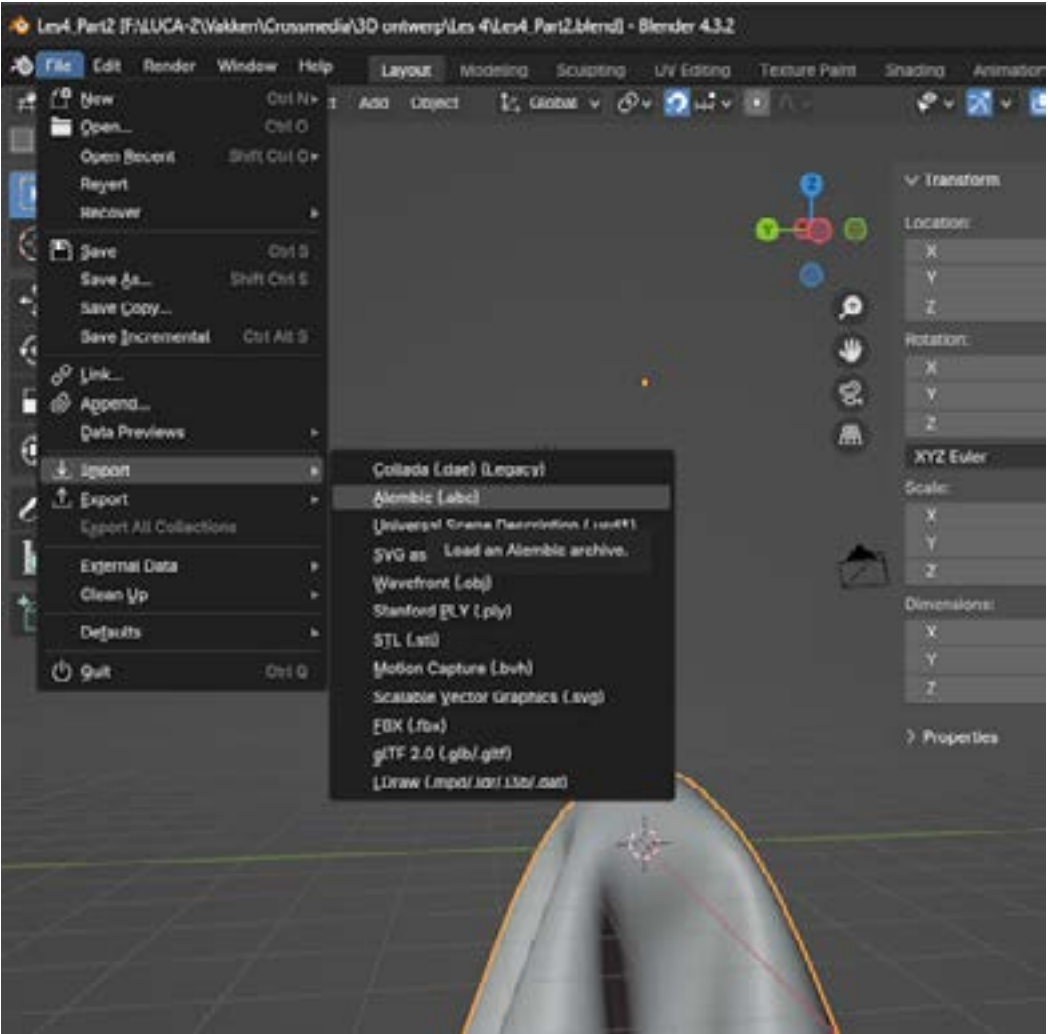
Simulation baken (alembic)



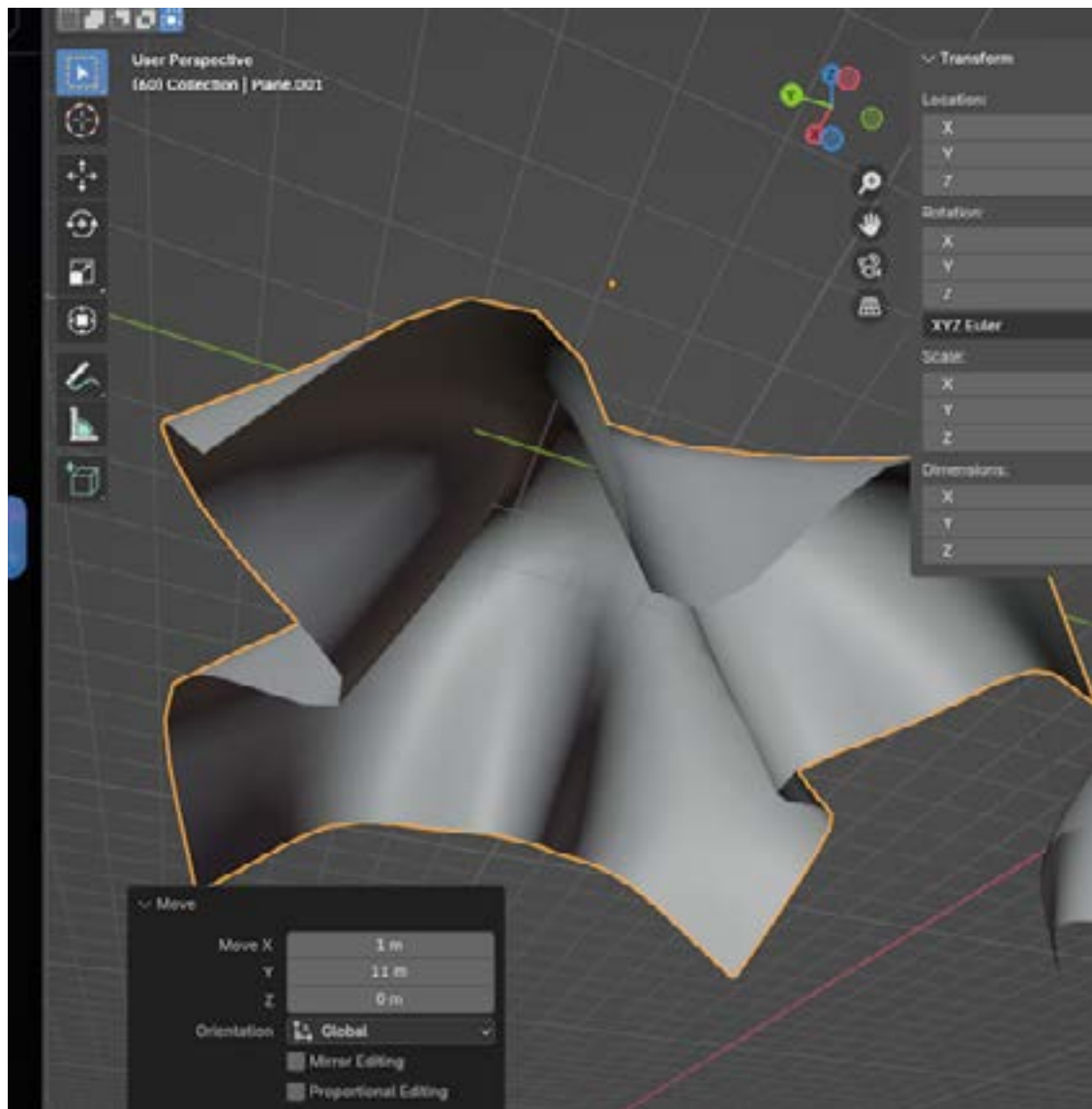
Selection only



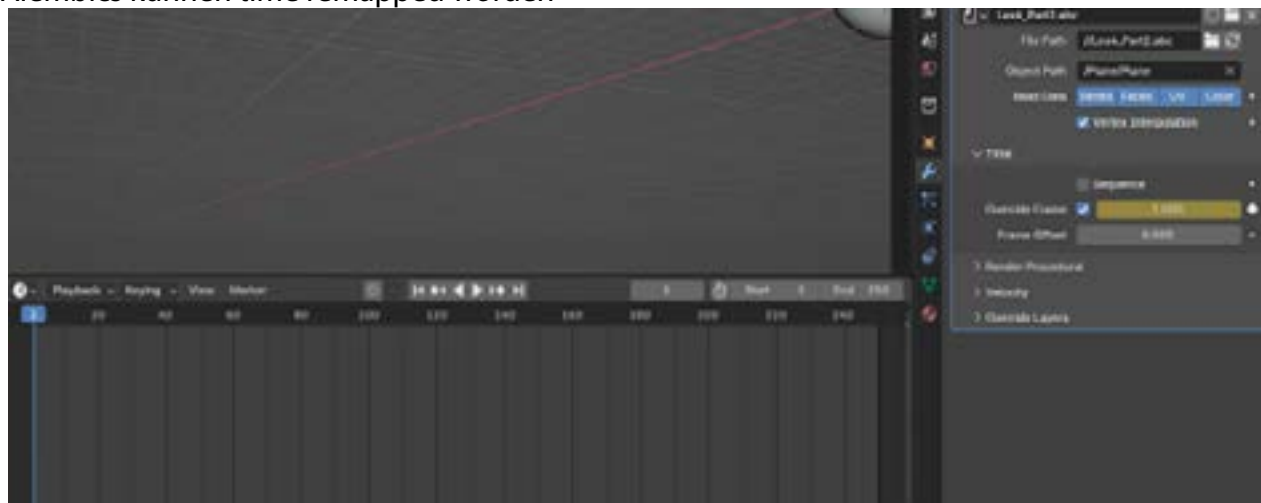
Export



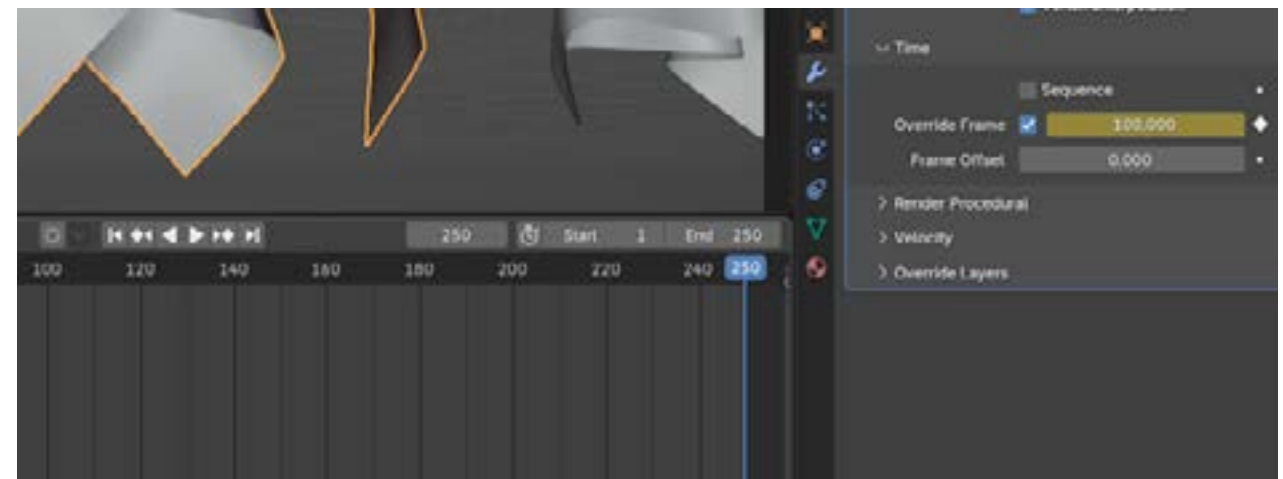
Nu importeren



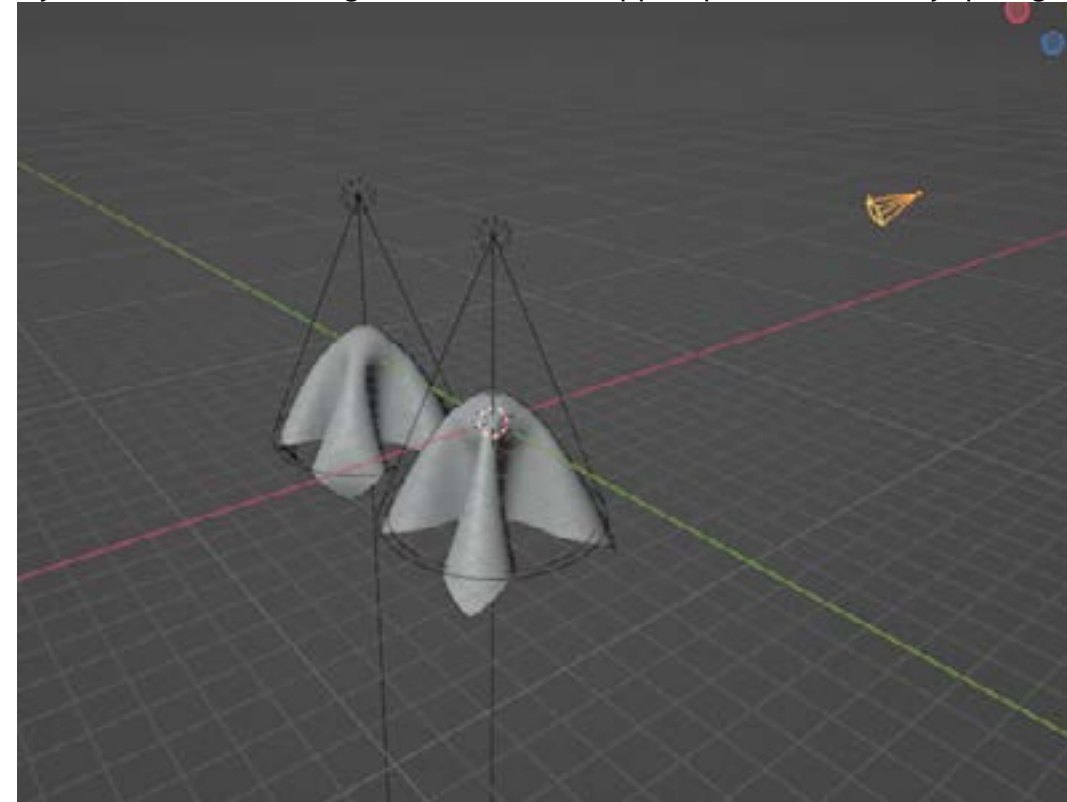
Gebakede versie van de animatie
Alembics kunnen time remapped worden

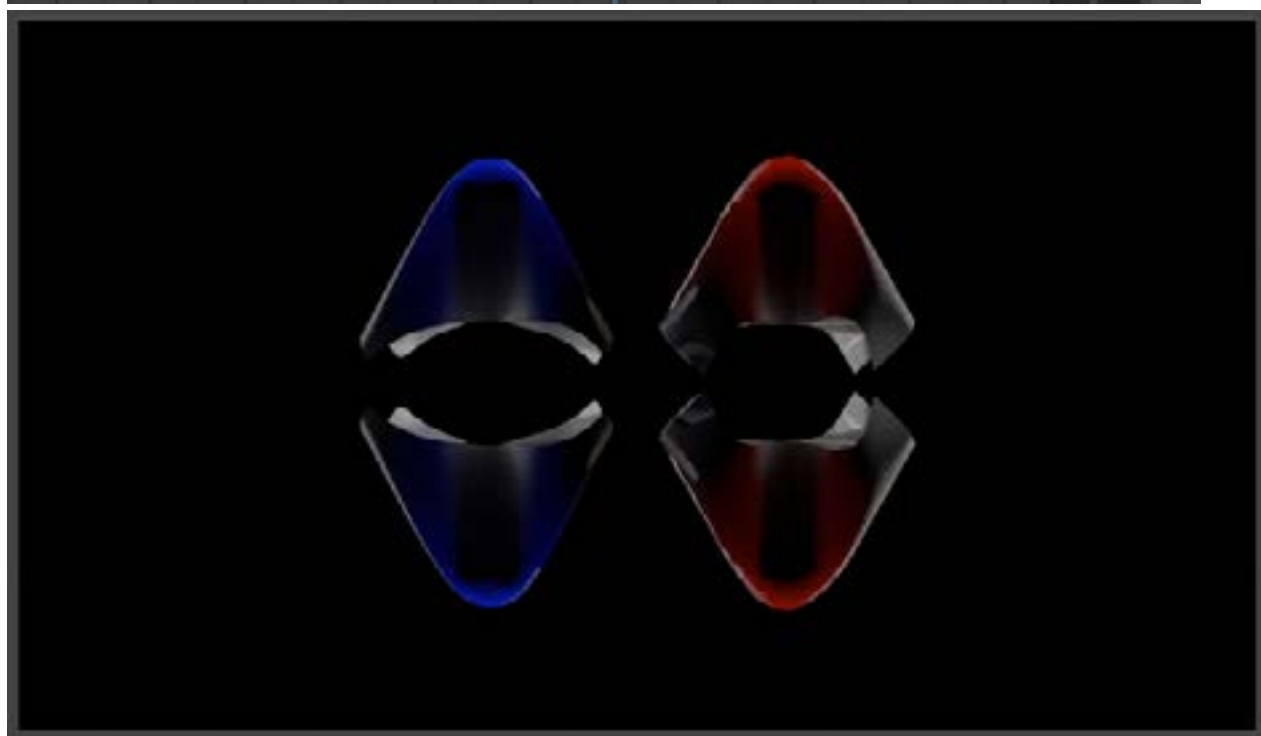
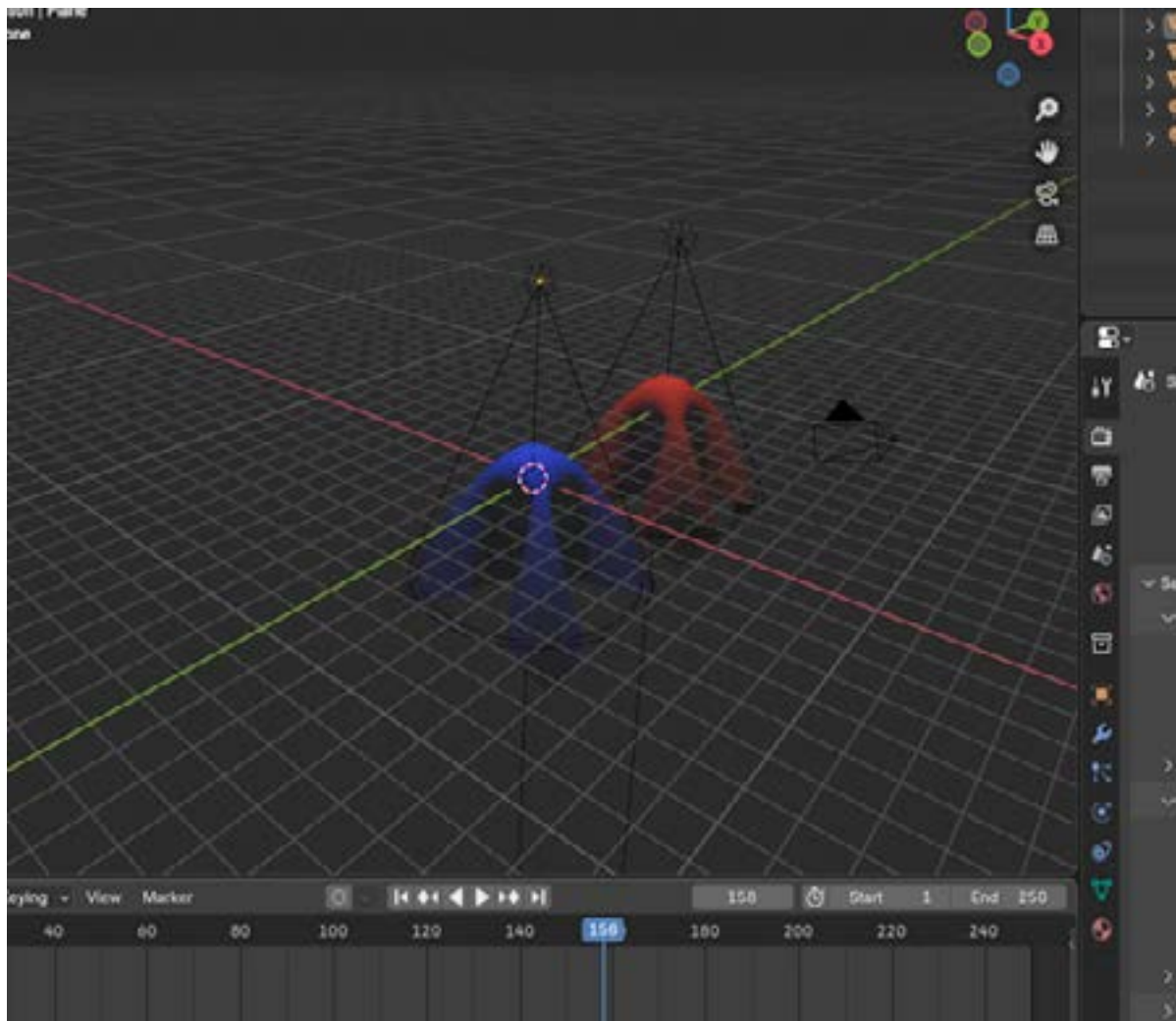


Overidde frame 1 op frame 1

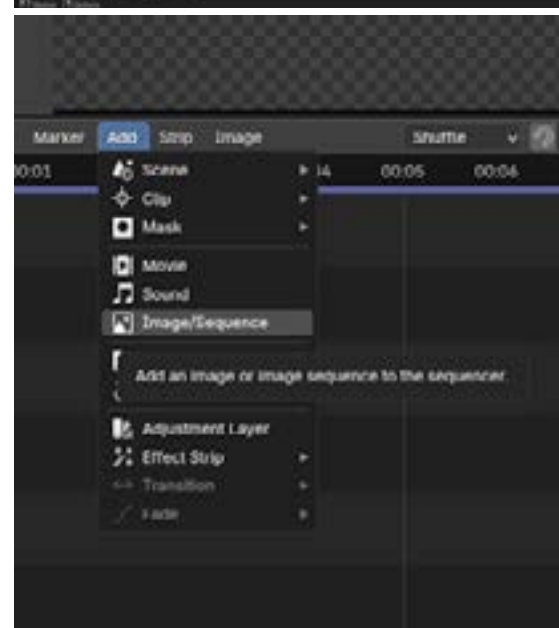
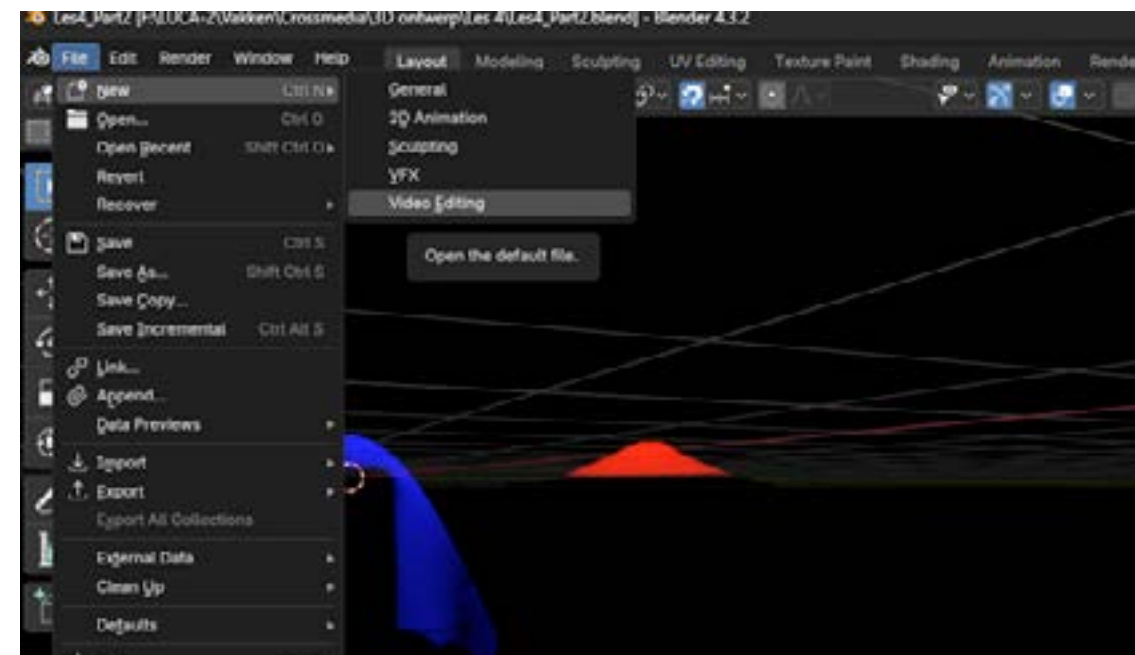


Bv. Frame 100 op frame 250
Blijft heel smooth, wordt gestretched en remapped, punten komen bij op de grafiek van de transformatie





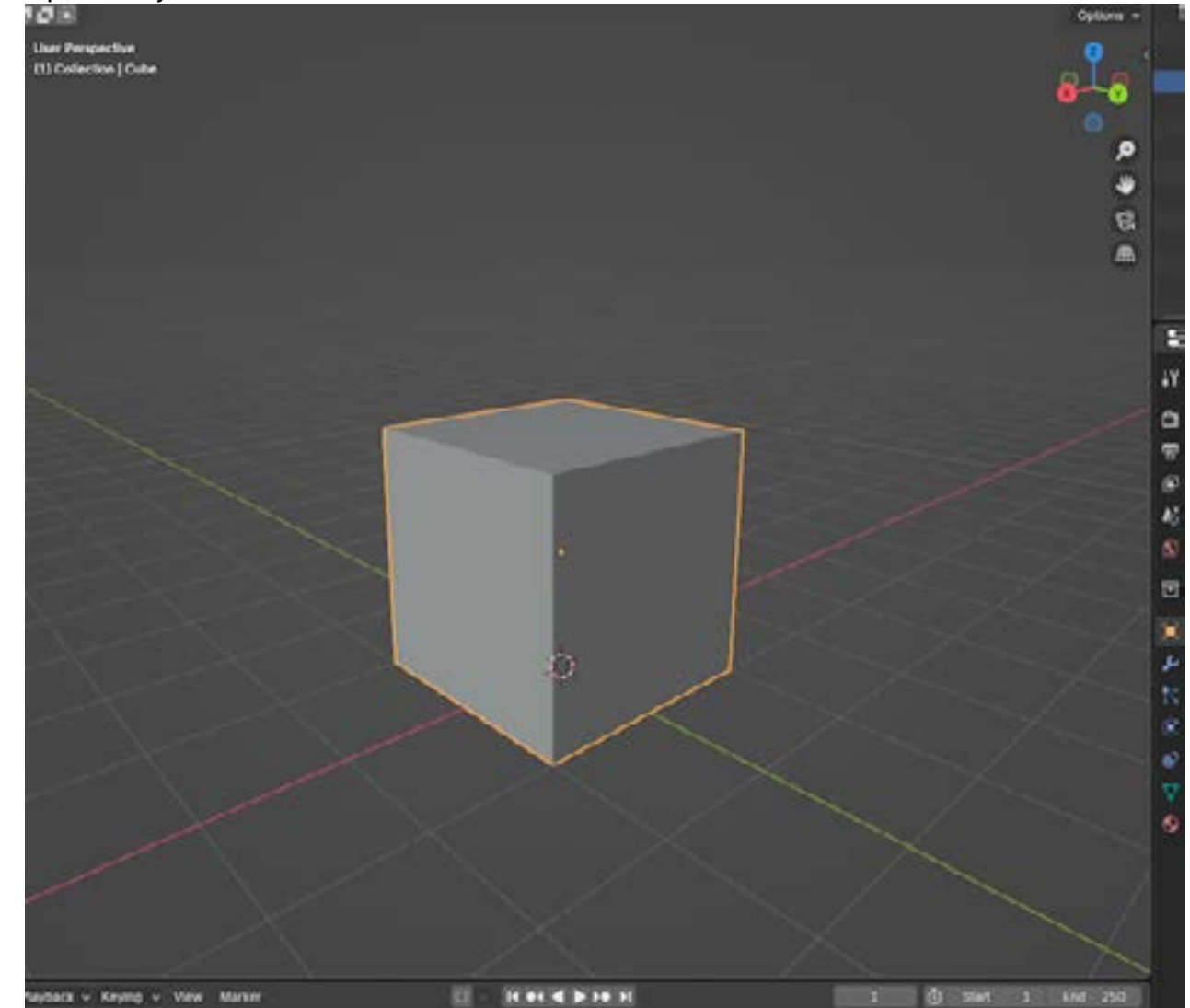
Renderen
Video editen



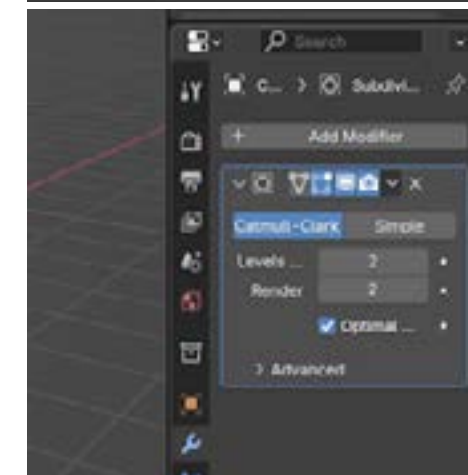
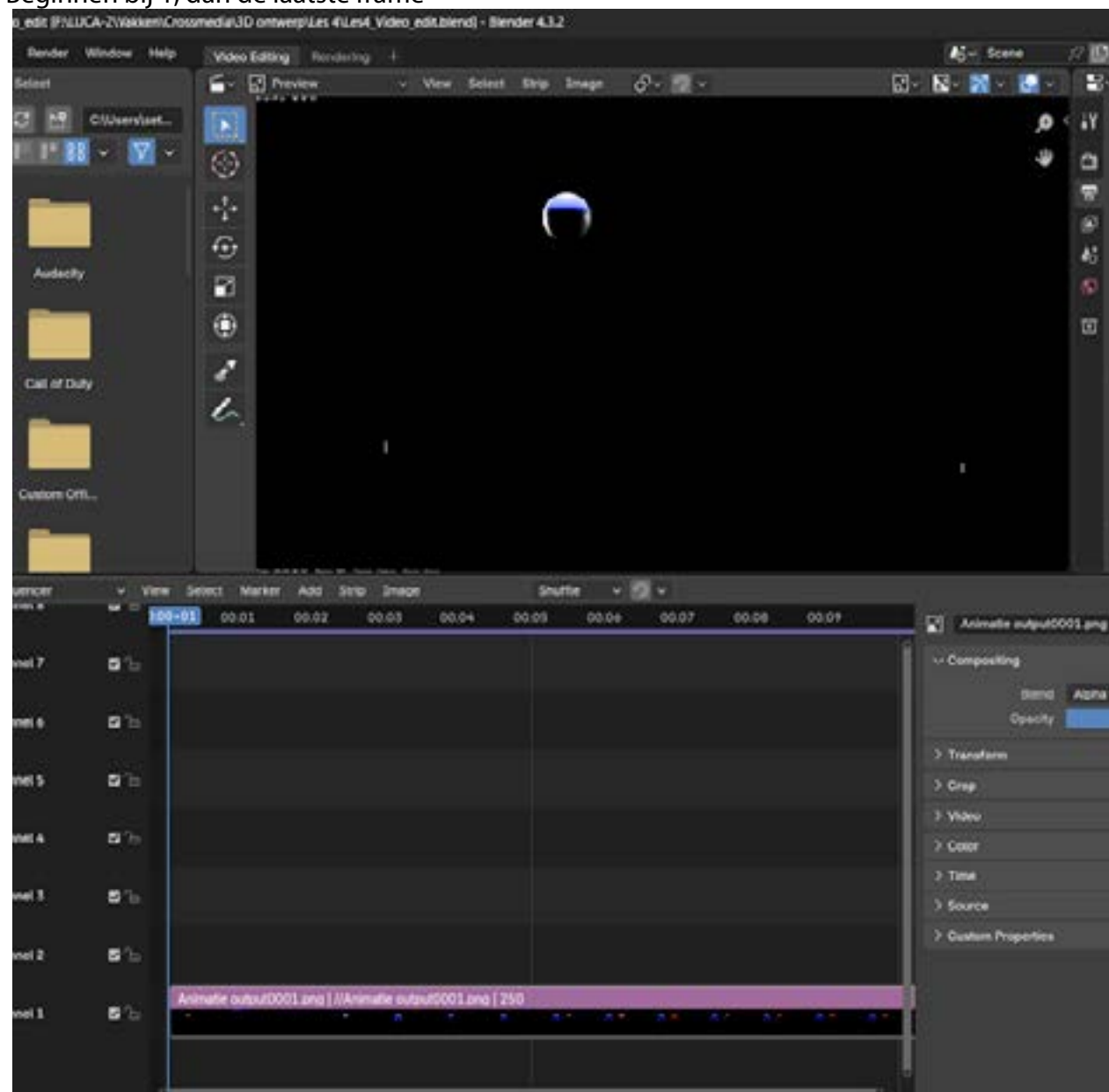
3D Ontwerp – Les 5

Contour teaser challenge

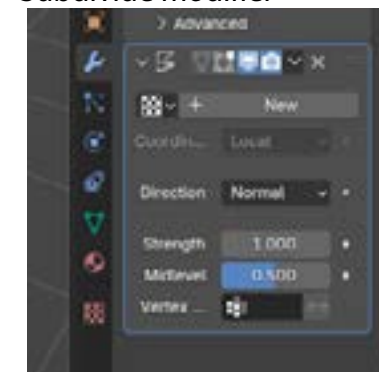
Explosie object:



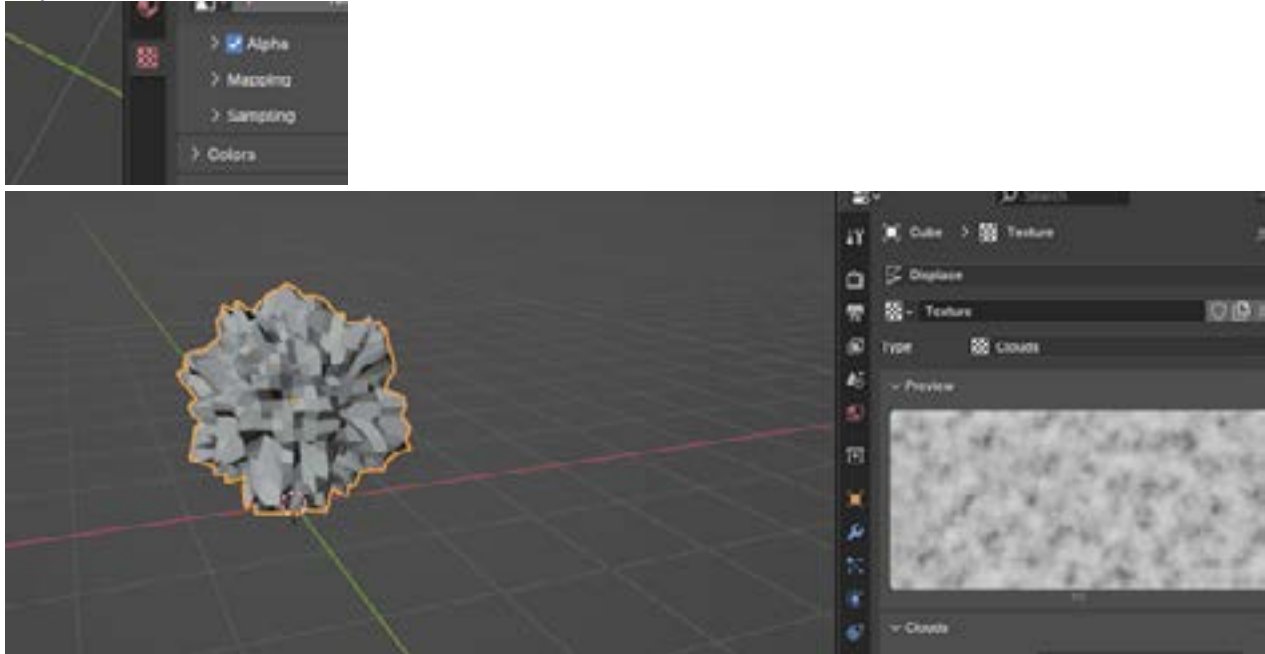
Beginnen bij 1, dan de laatste frame



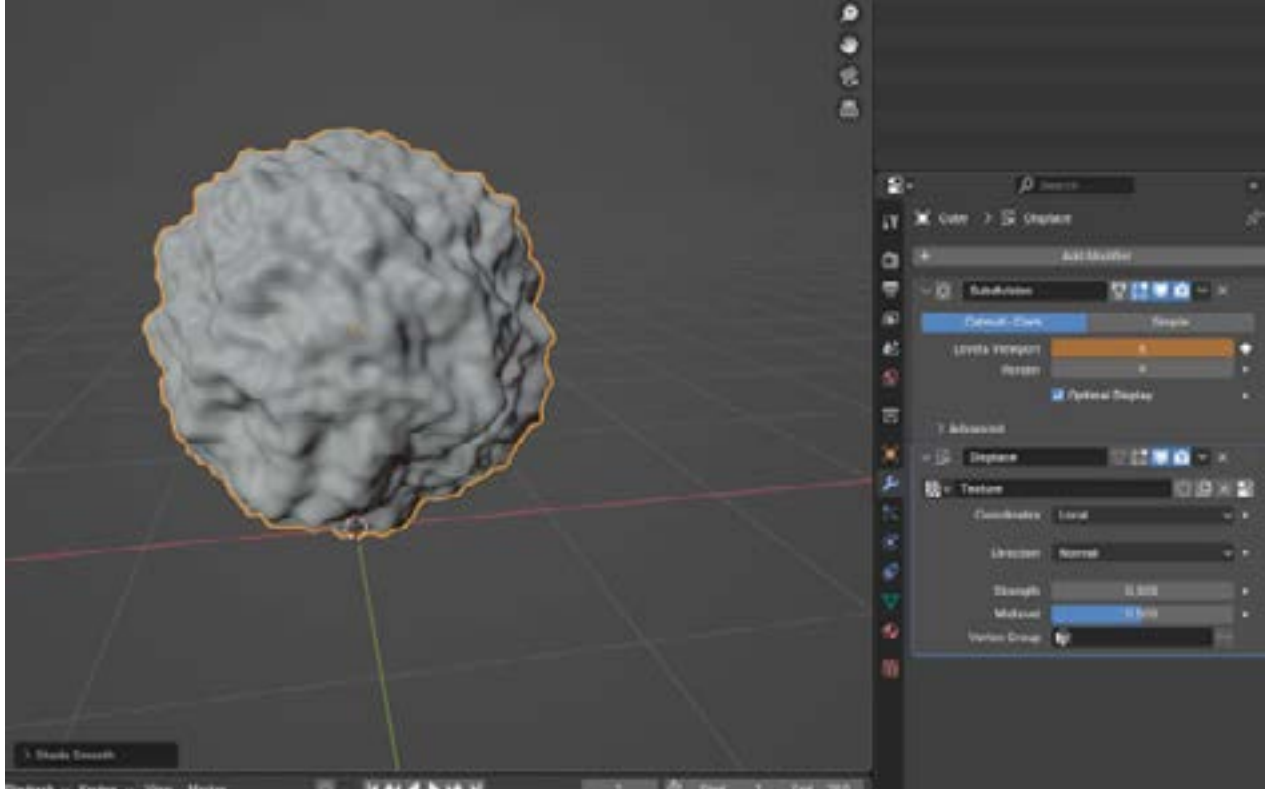
Subdivide modifier



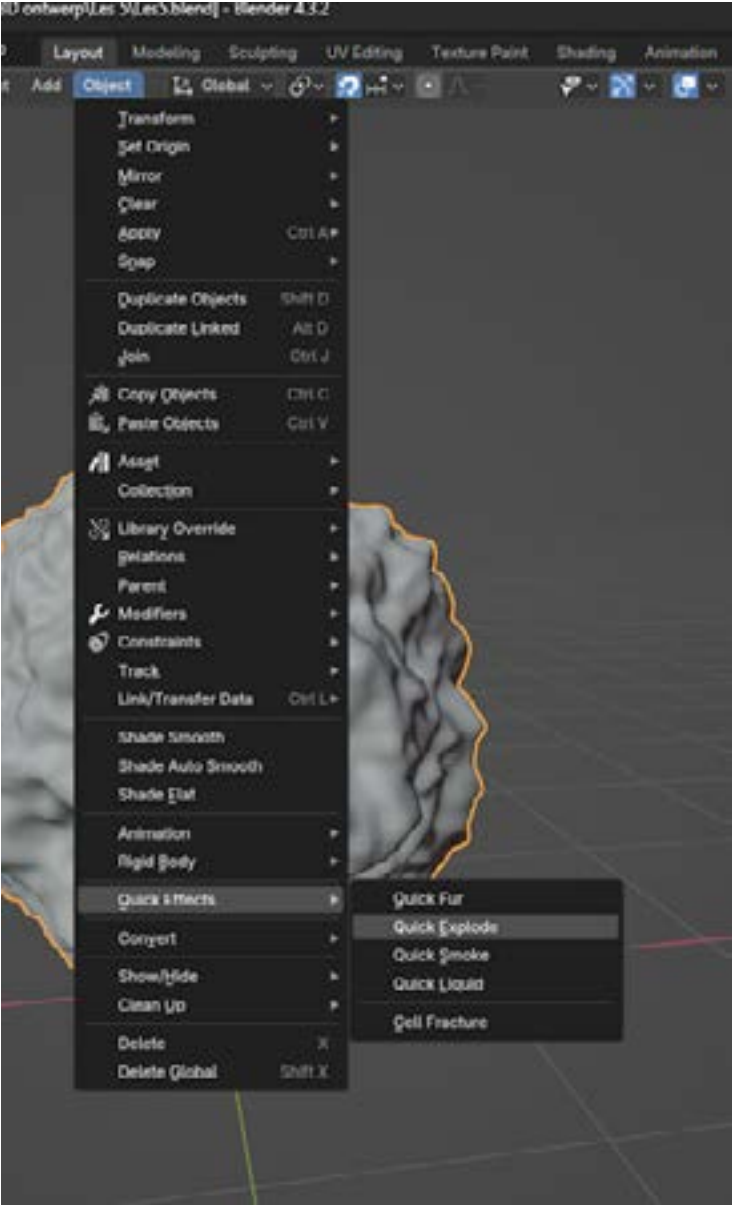
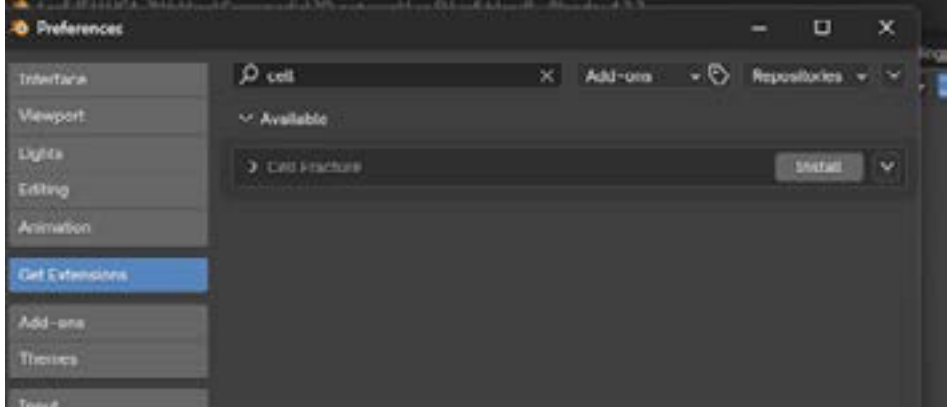
Displacement modifier



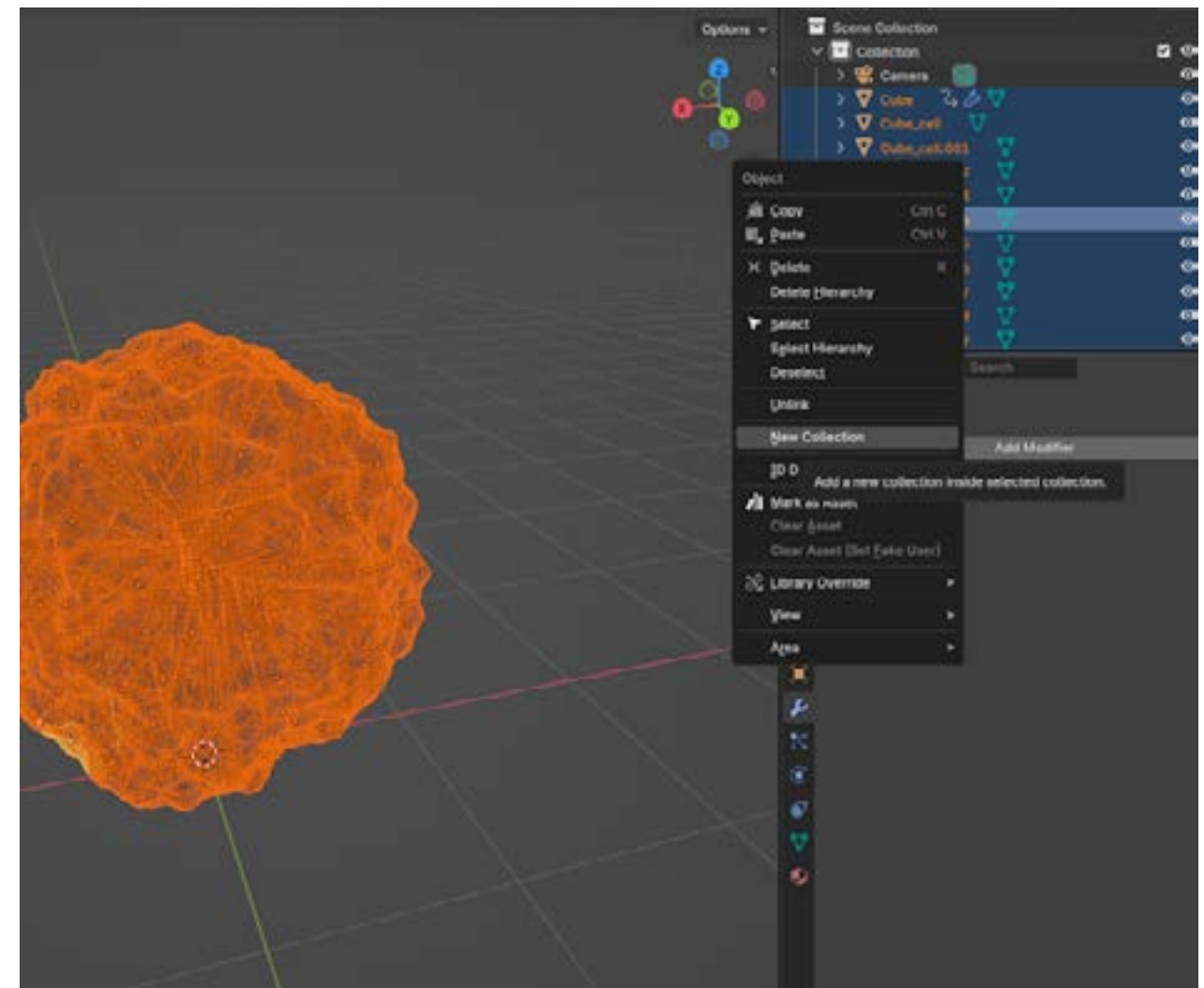
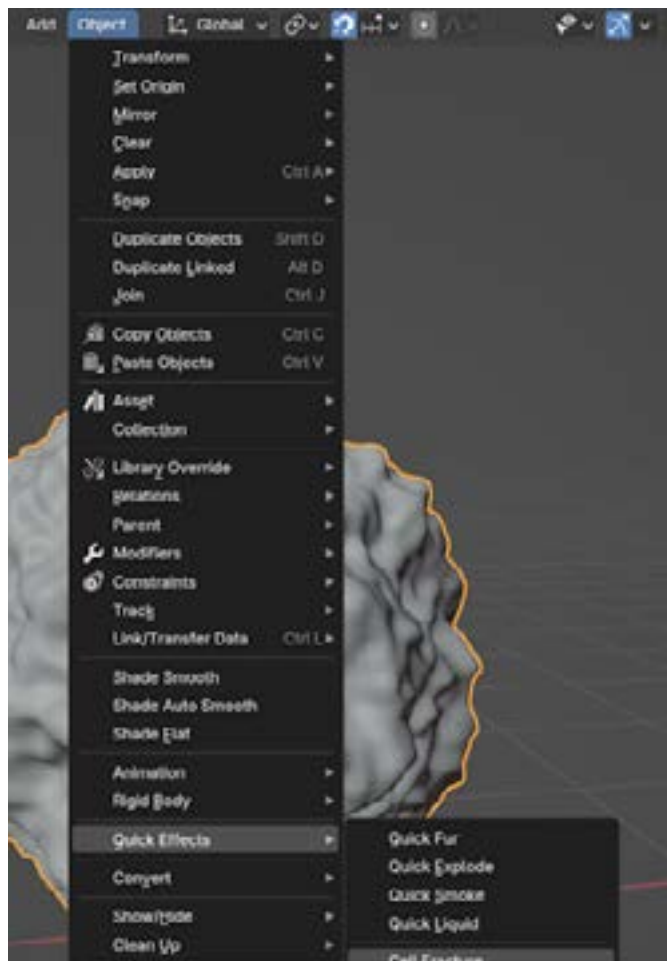
Texture type: clouds



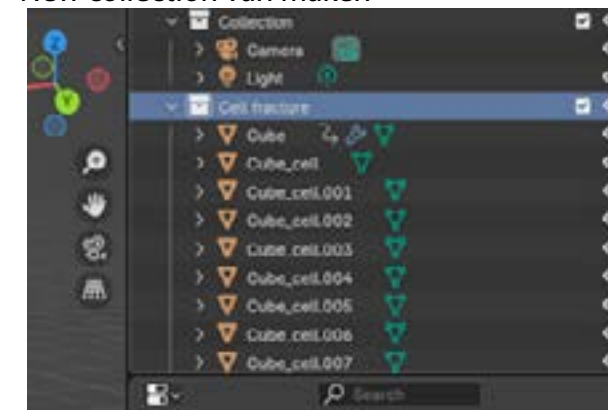
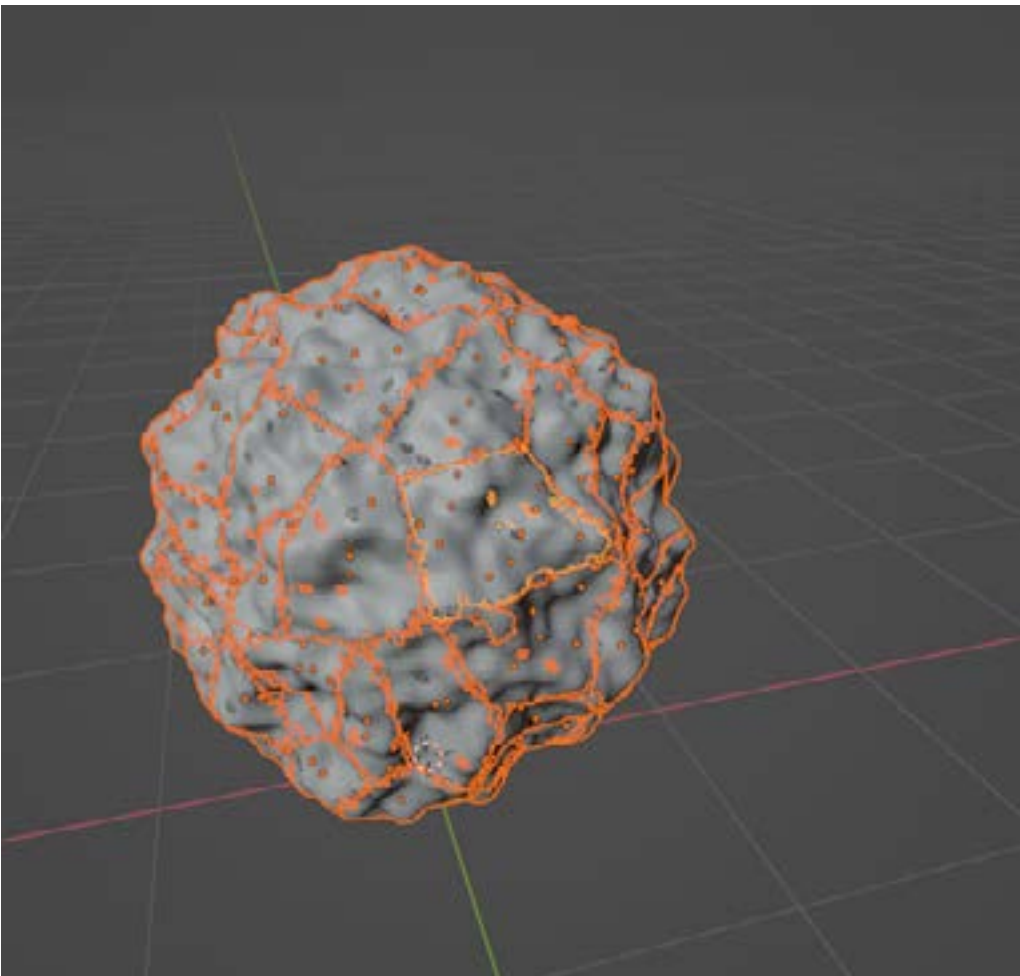
Extension aanzetten: Cell Fracture

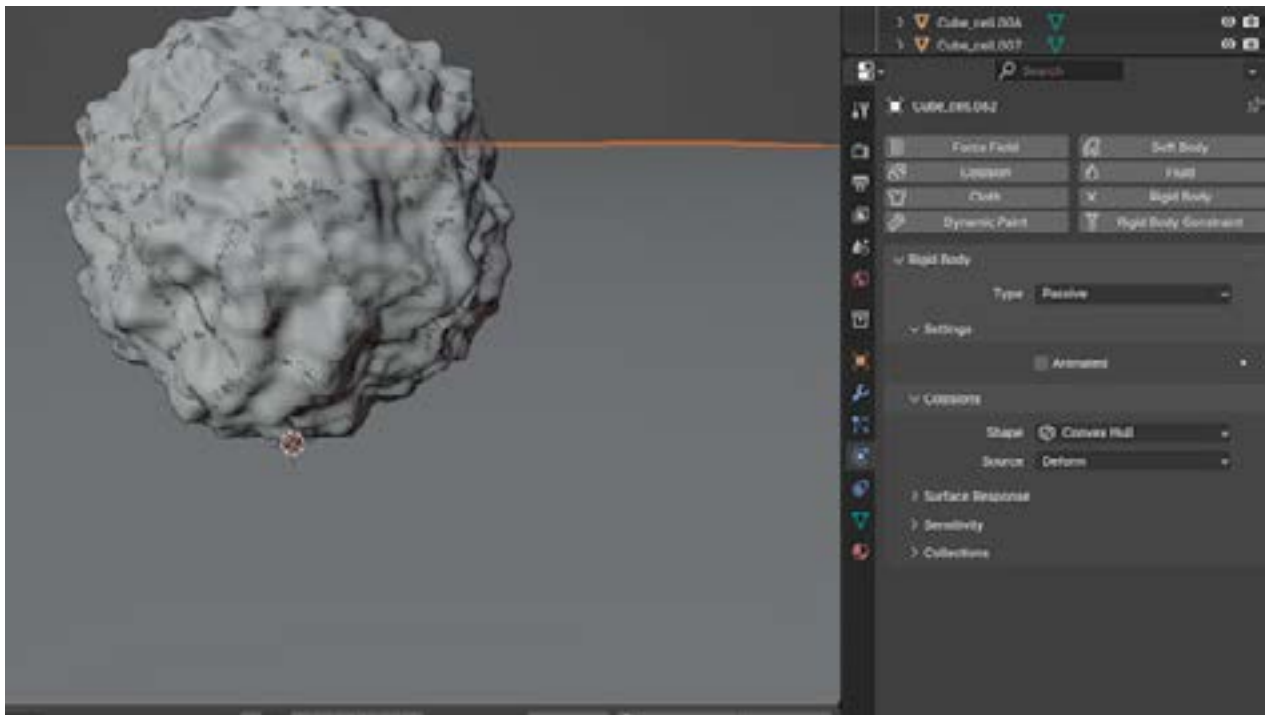


Object > Quick effects > Cell Fracture

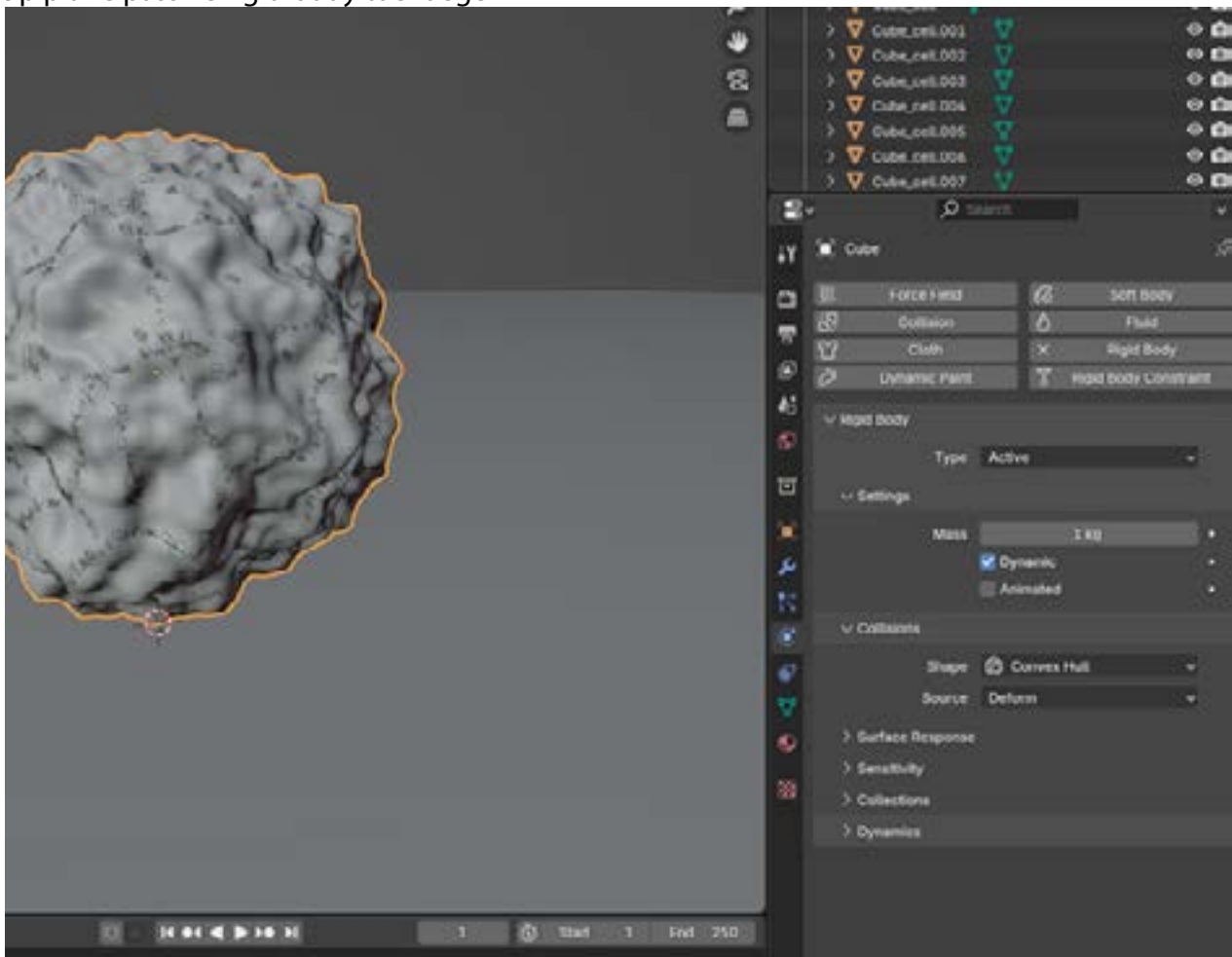
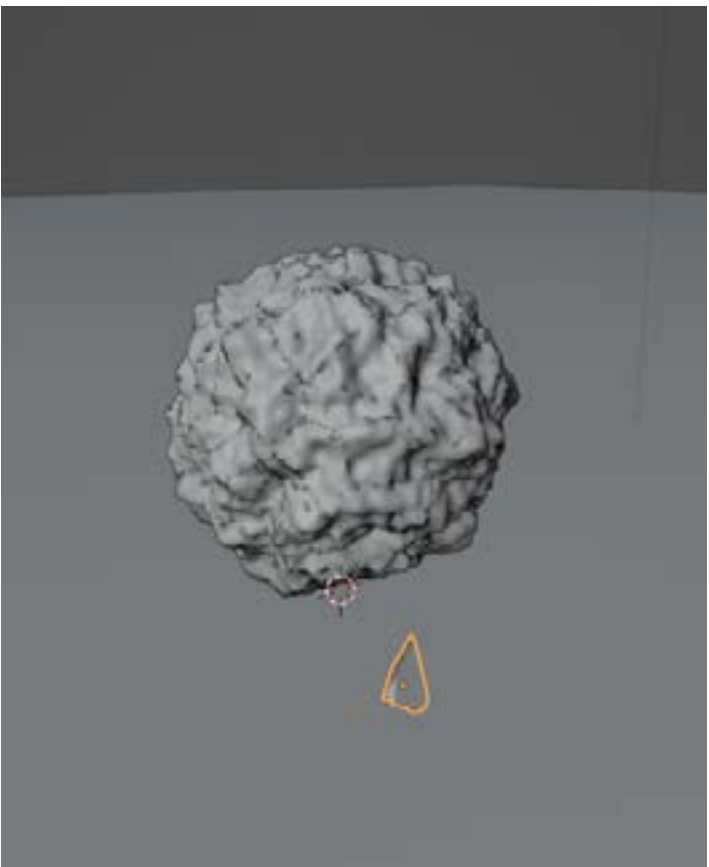


New collection van maken

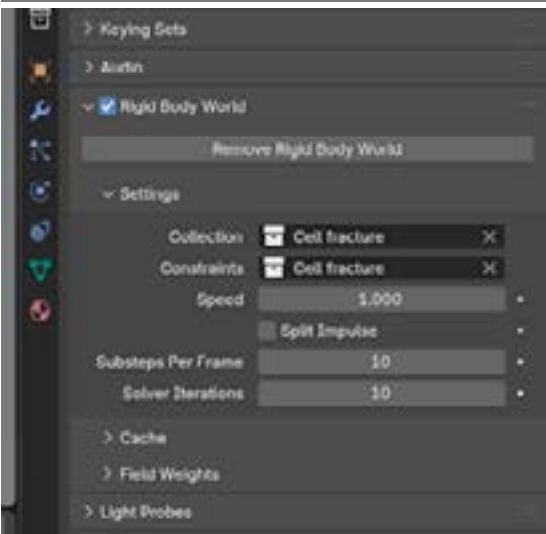




Op plane passive rigid body toevoegen



Kubus active rigid body toevoegen



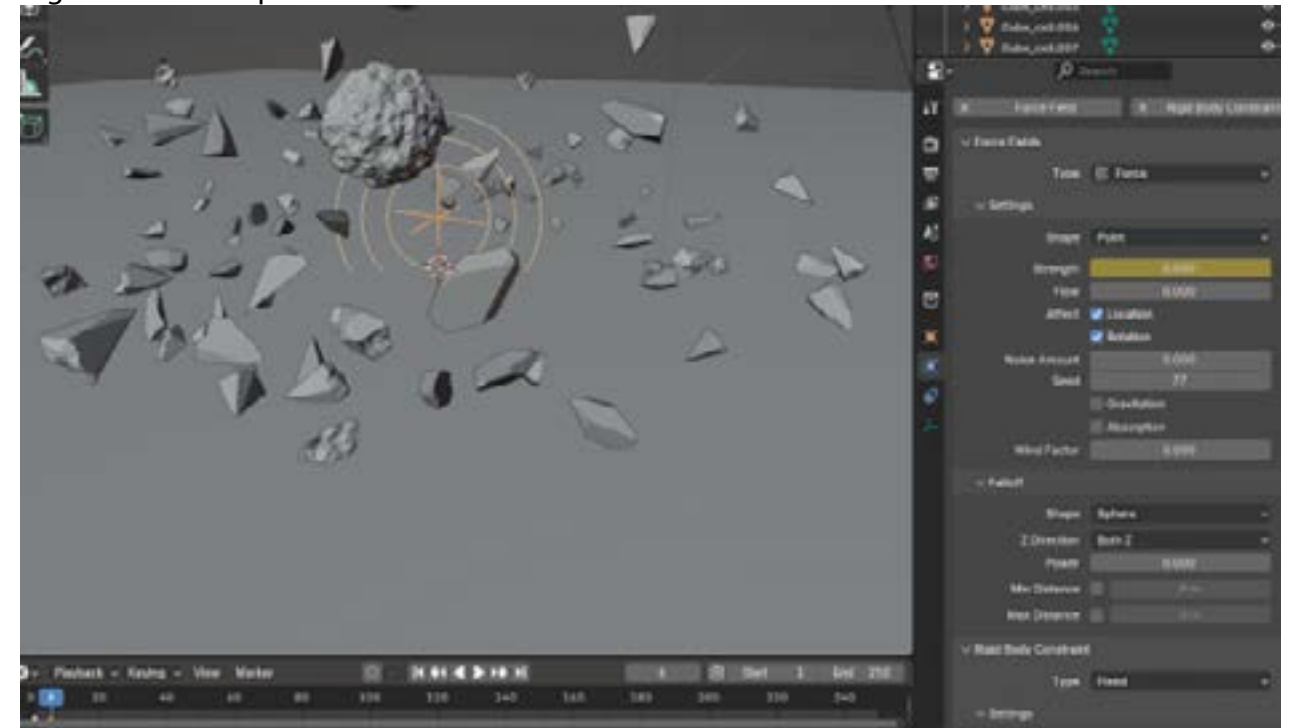
Rigid body collections als cell collection zetten



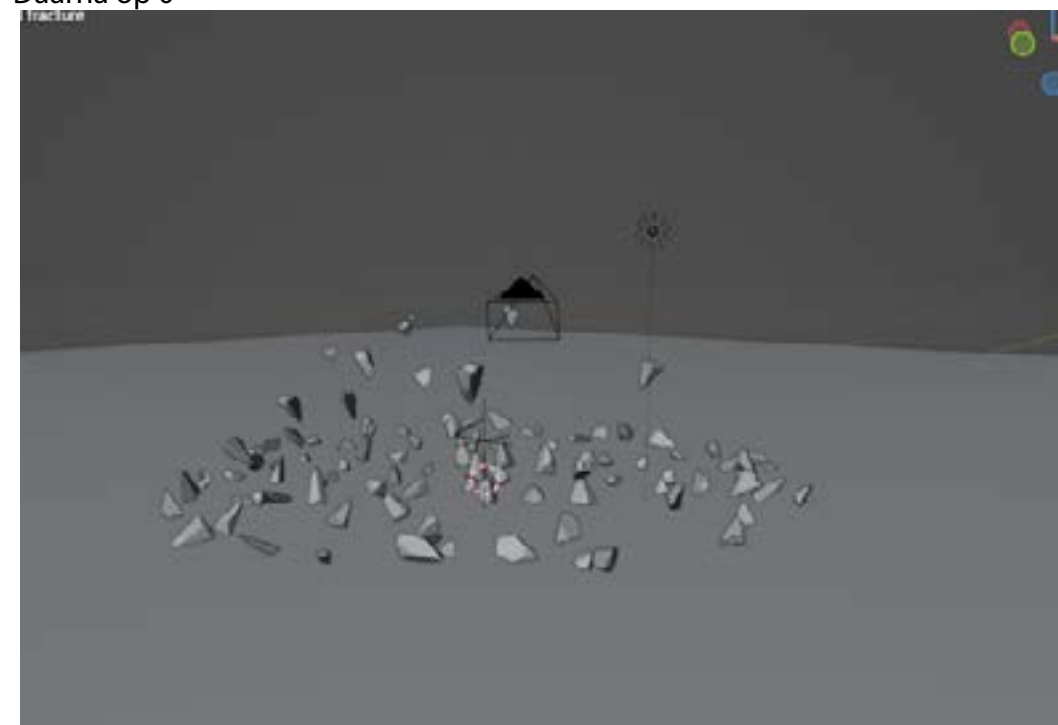
Force field in het midden toevoegen

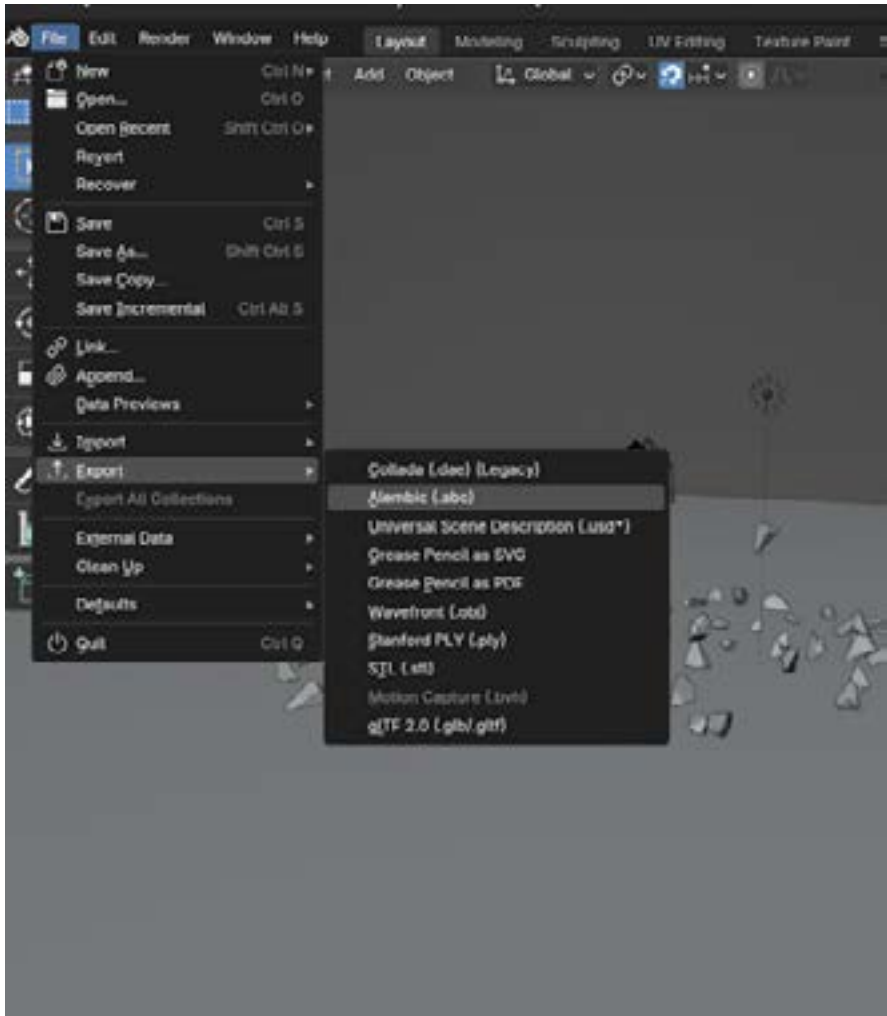


Beginnt met een bepaalde force

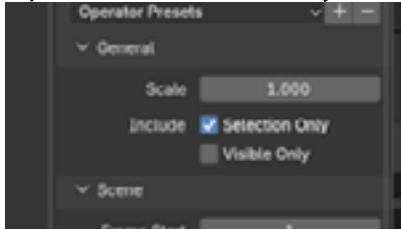


Daarna op 0

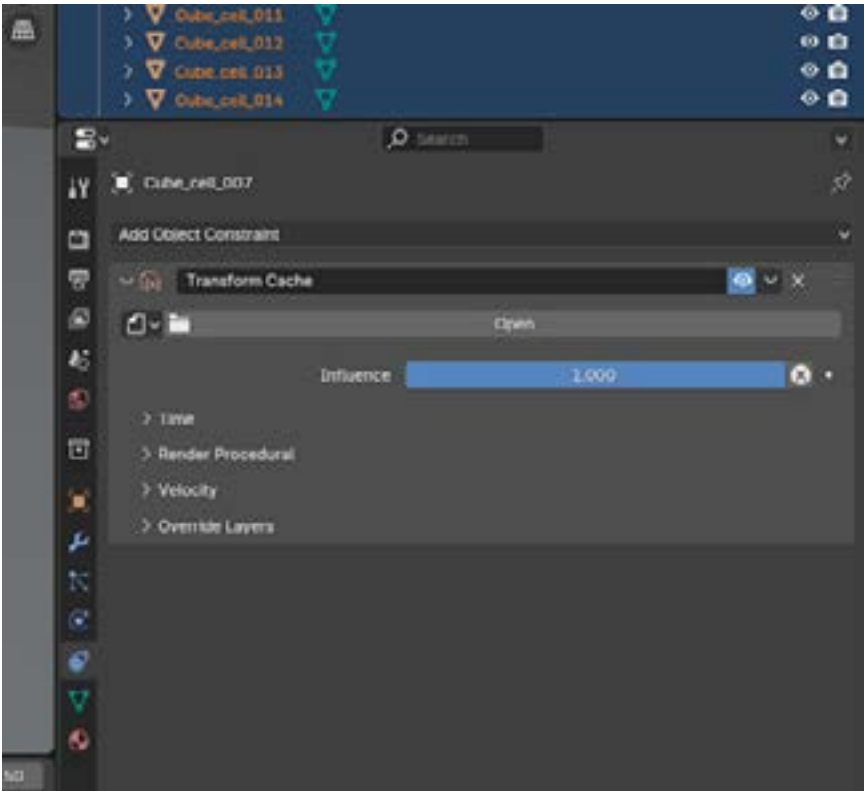
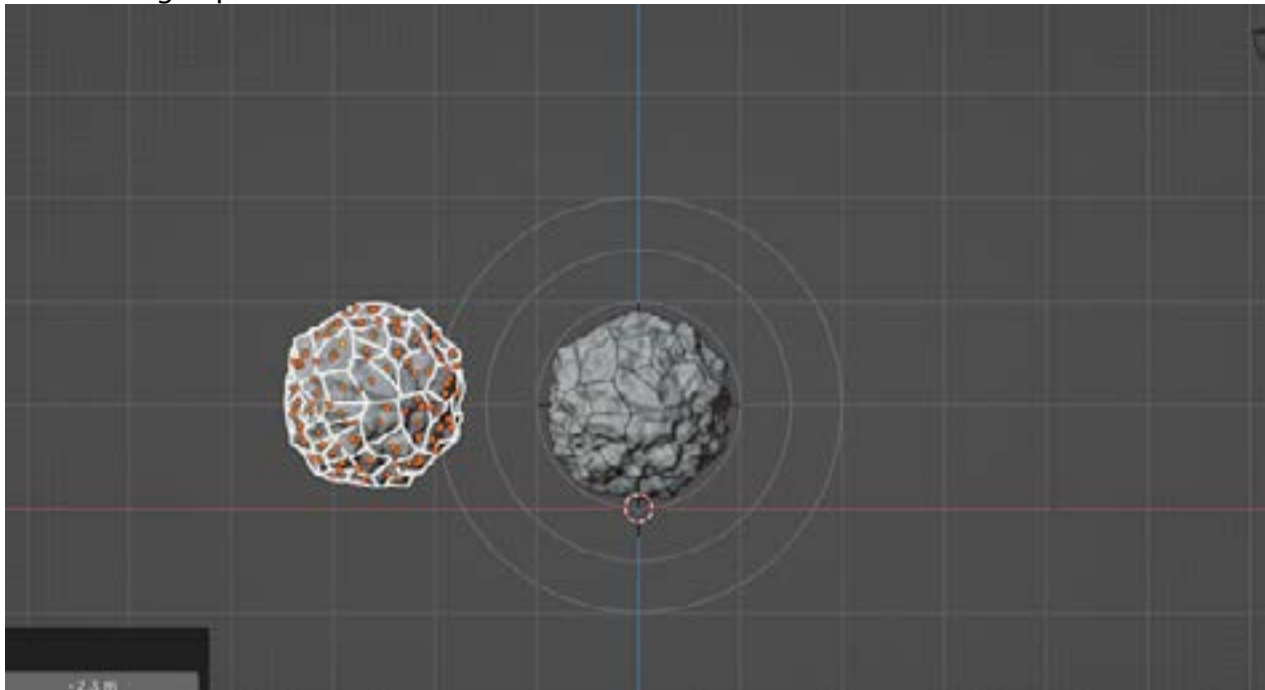




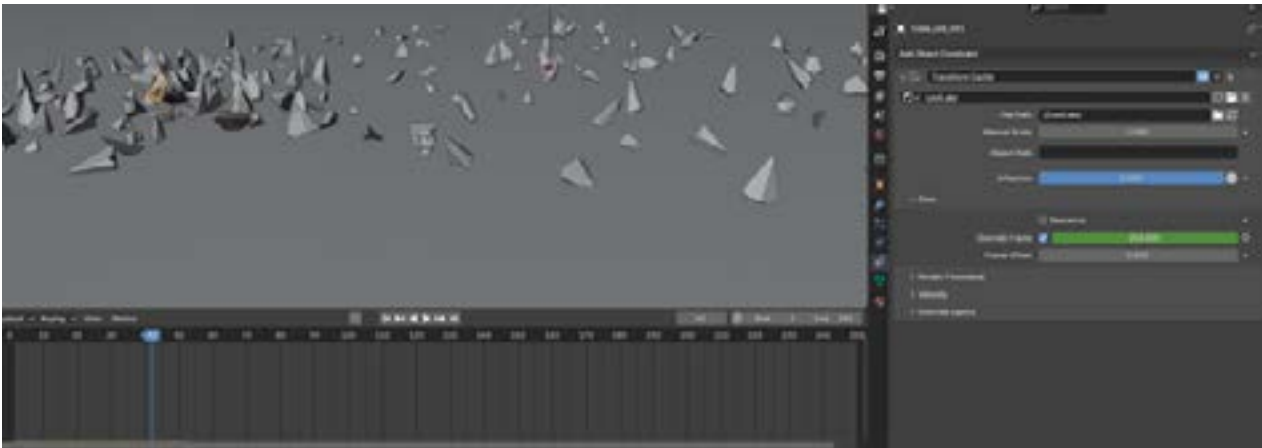
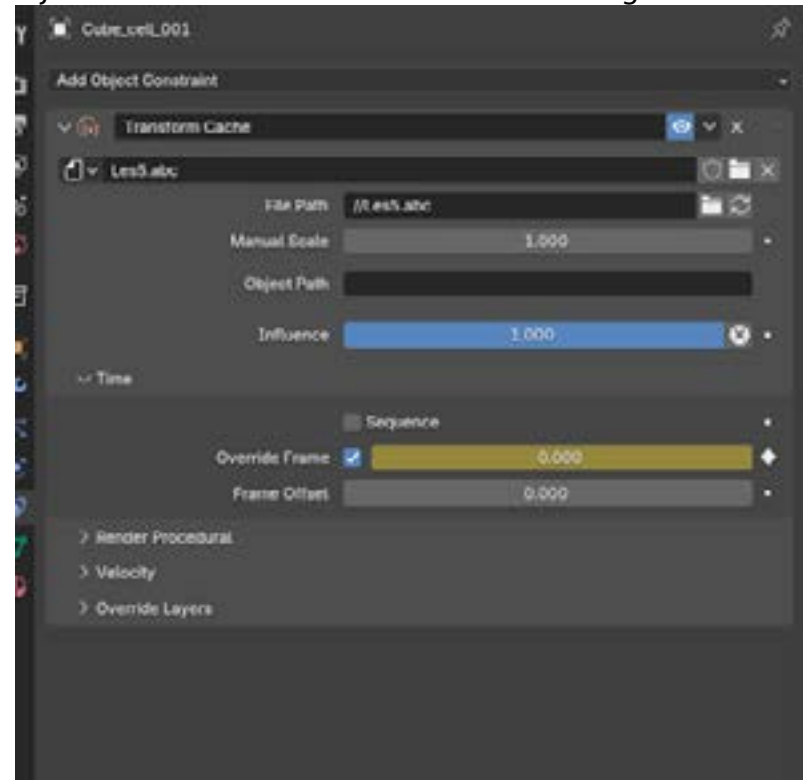
Export met selection only aan



Daarna Terug Importeren



Object constraint transformation cache toevoegen



Explosie gaat nu in slow motion, impact valt beetje weg door de slow motion, maar door de caching werkt het super snel en super responsief

3D Ontwerp - Contour Teaser

We maken een 45 seconden teaser (animatie)

1920x1080

1 object

1 area light

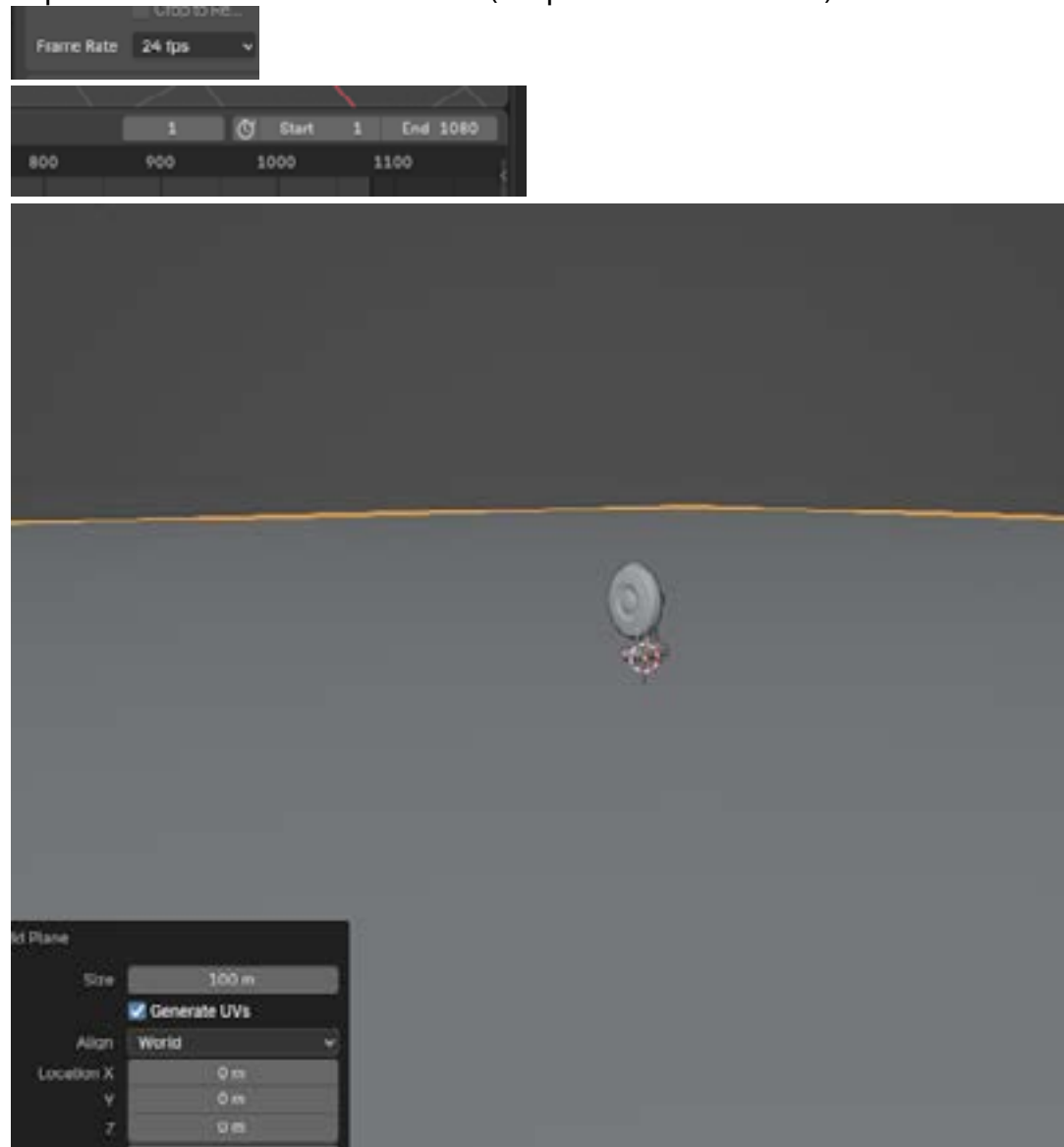
+physics

Veel tegenlicht

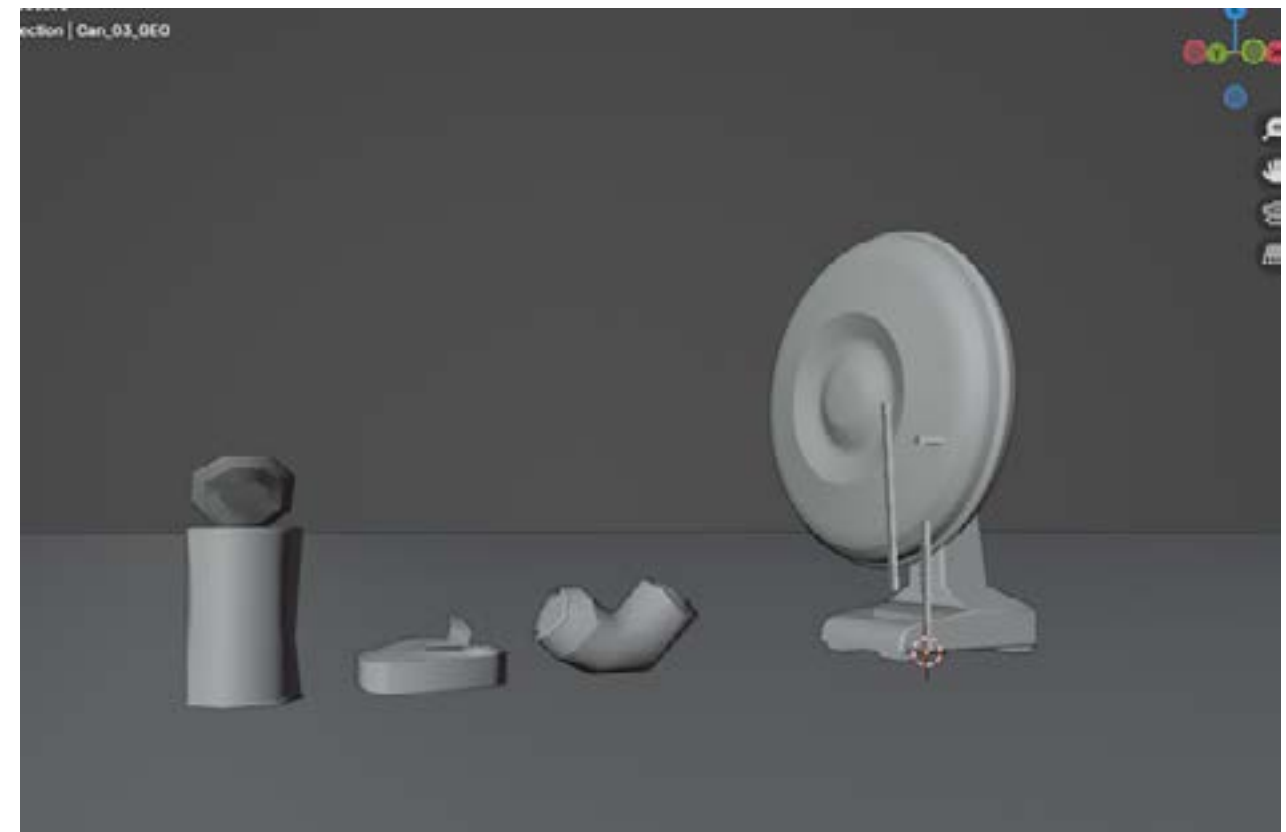
Verschillende shots.

Pas in het laatste shot maak je zichtbaar waar je een teaser over maakte

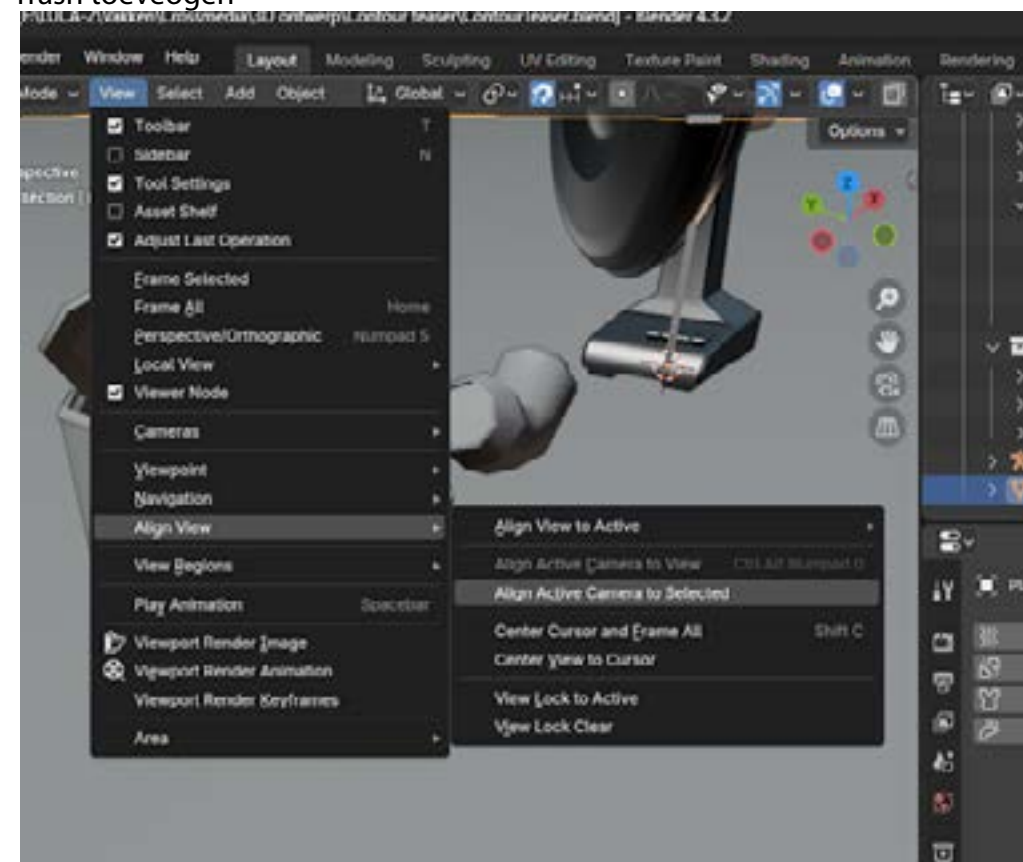
Stap 1: animatie 45 seconden maken (24 fps dus $24 * 45 = 1080$)



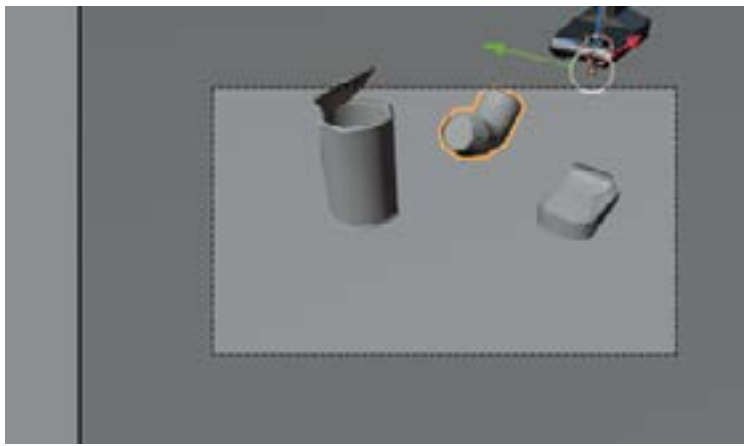
Fan + vloer toevoegen



Trash toevoegen



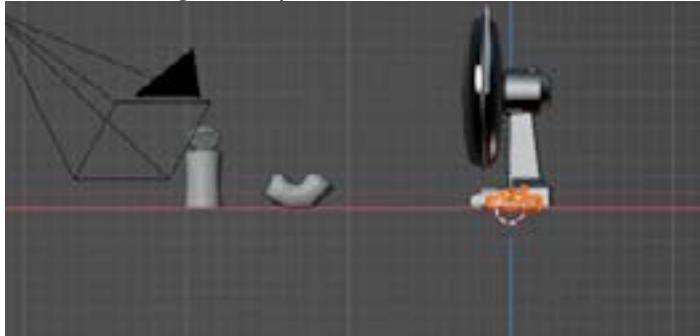
Camera positioneren



Vloer passive rigid body maken



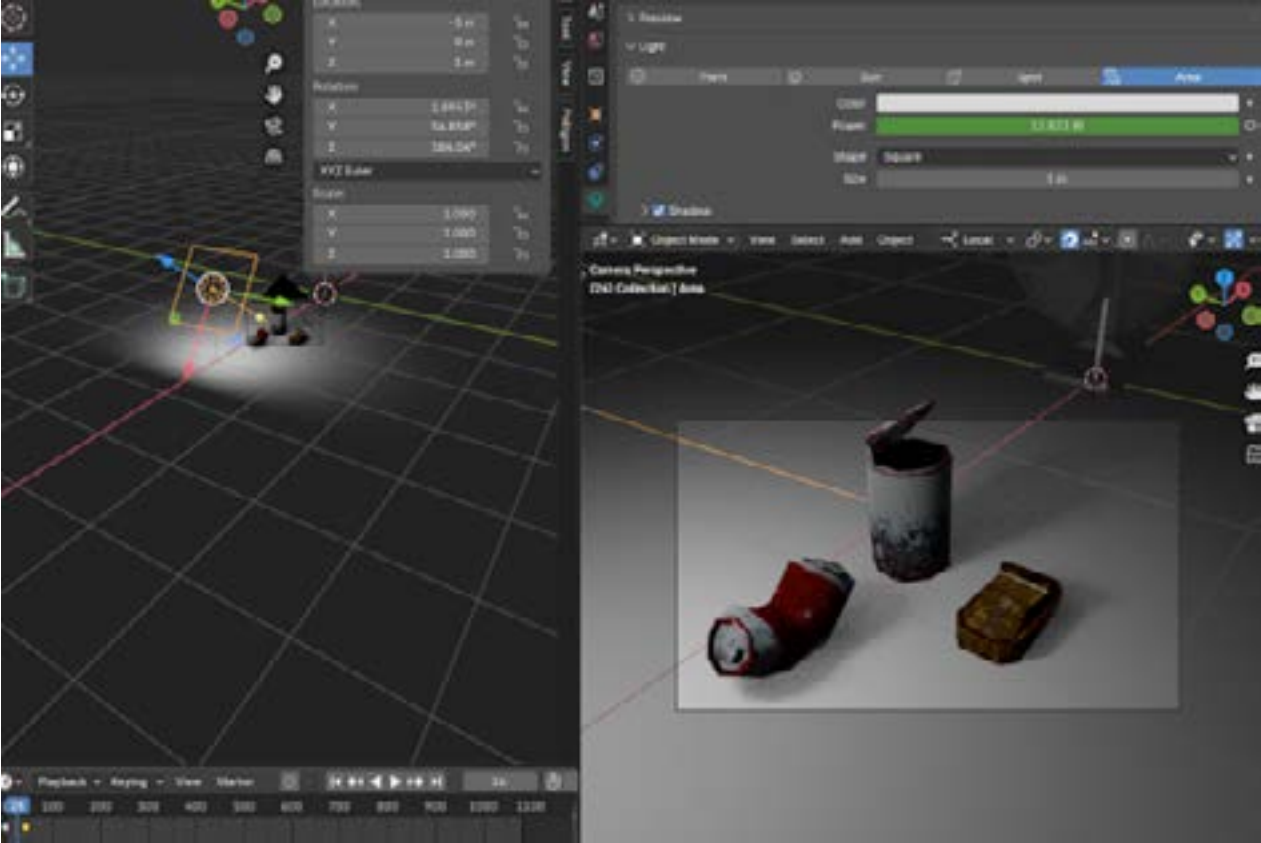
Afval active rigid body



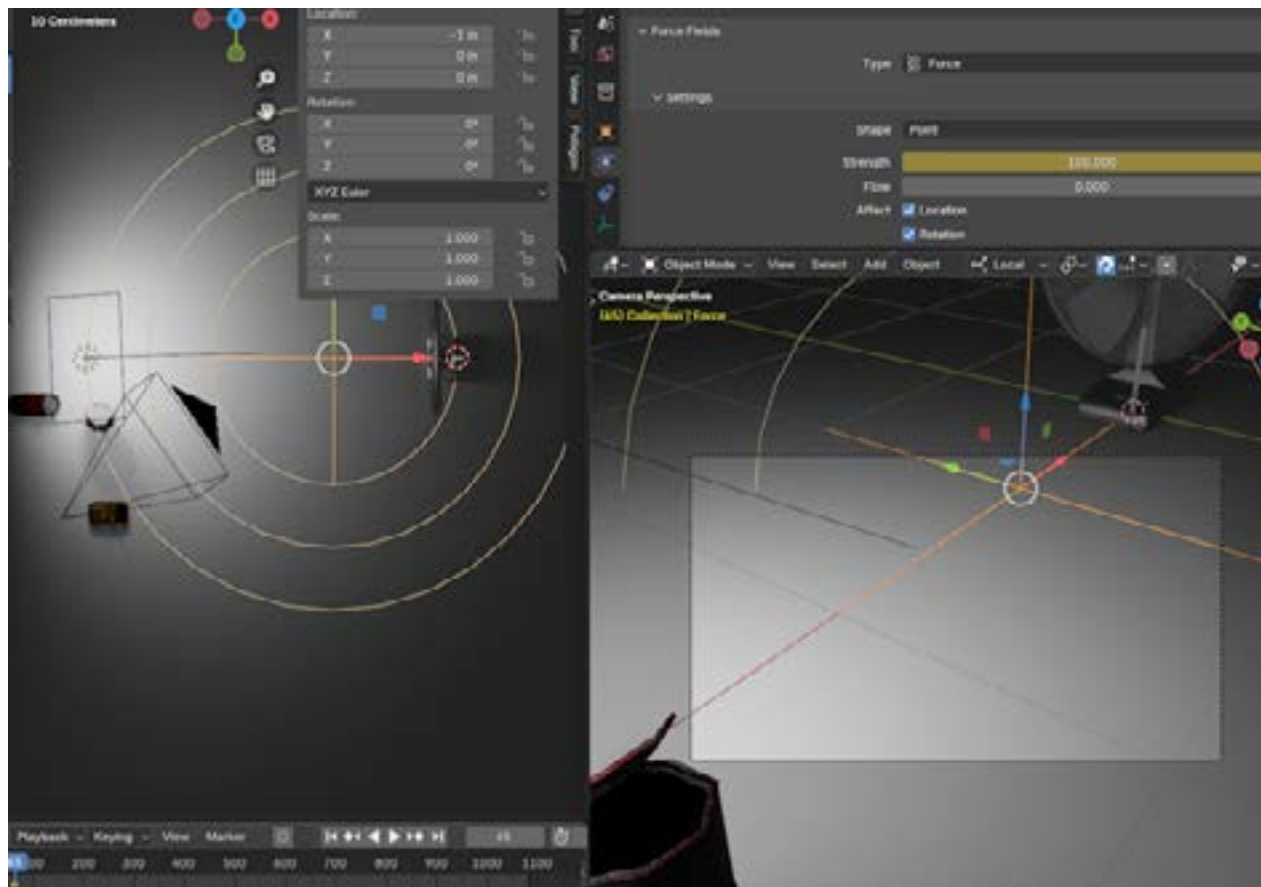
Afval naar root brengen



Camera rotatie en locatie keyframe



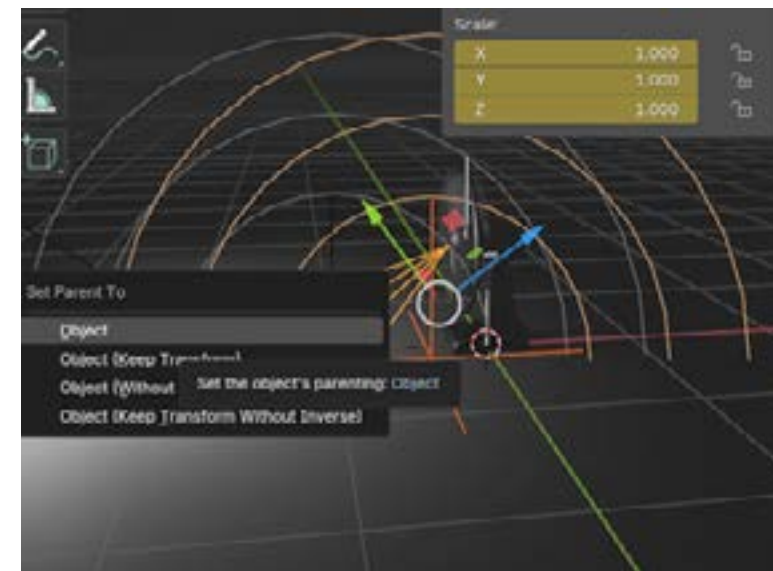
Area light toevoegen met fade in licht sterkte



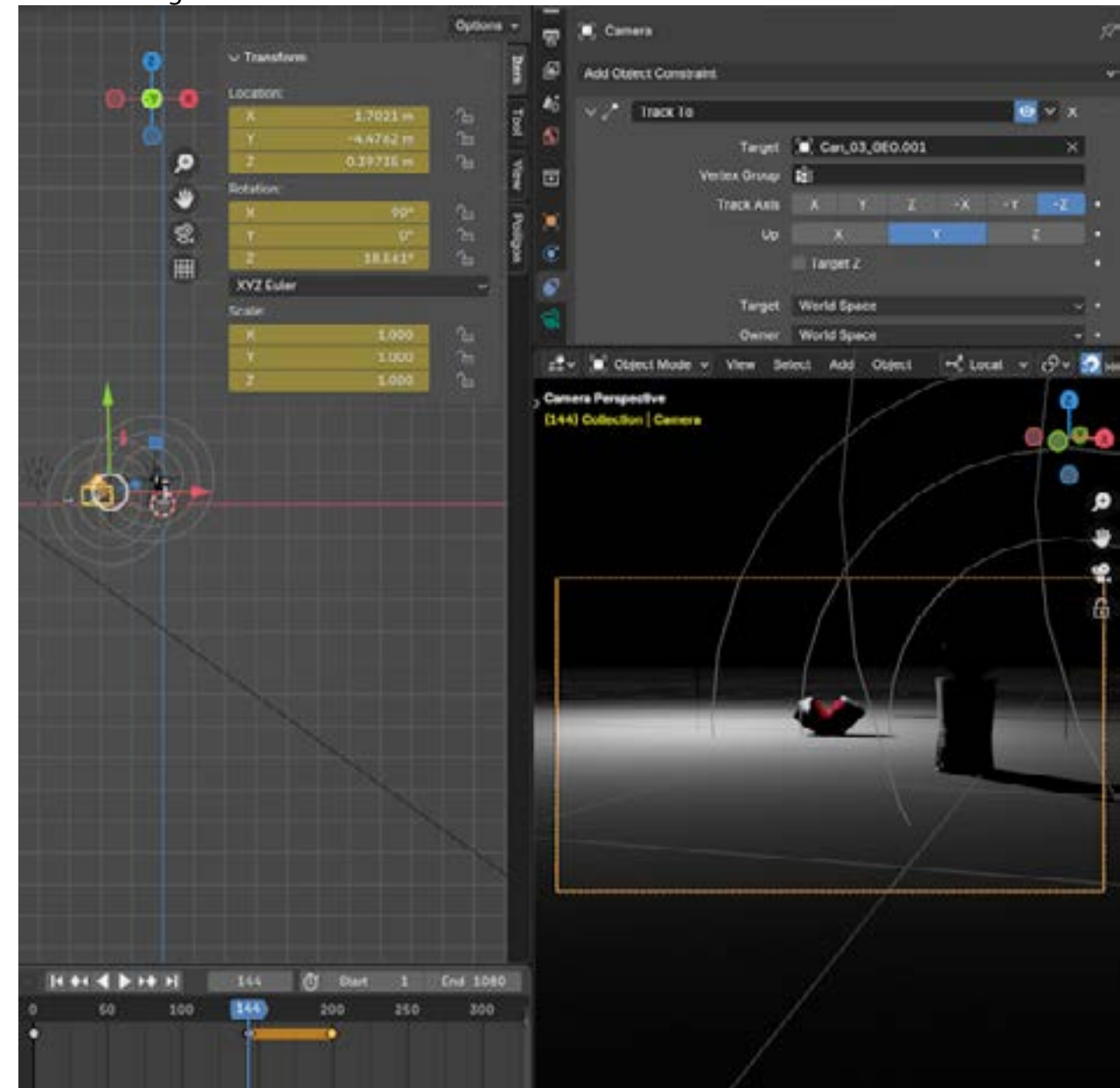
Force die blikjes wegblaast met strength die omhoog gaat na even toevoegen



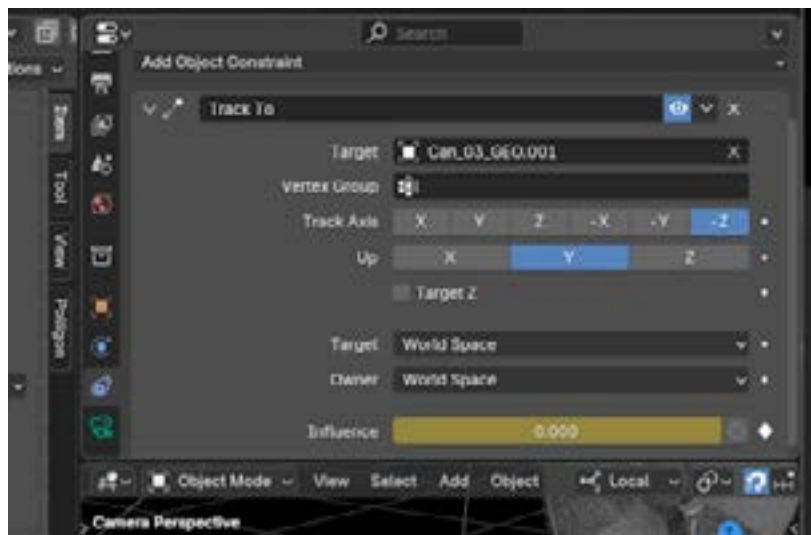
Shot 2: heen en weer beweging fan



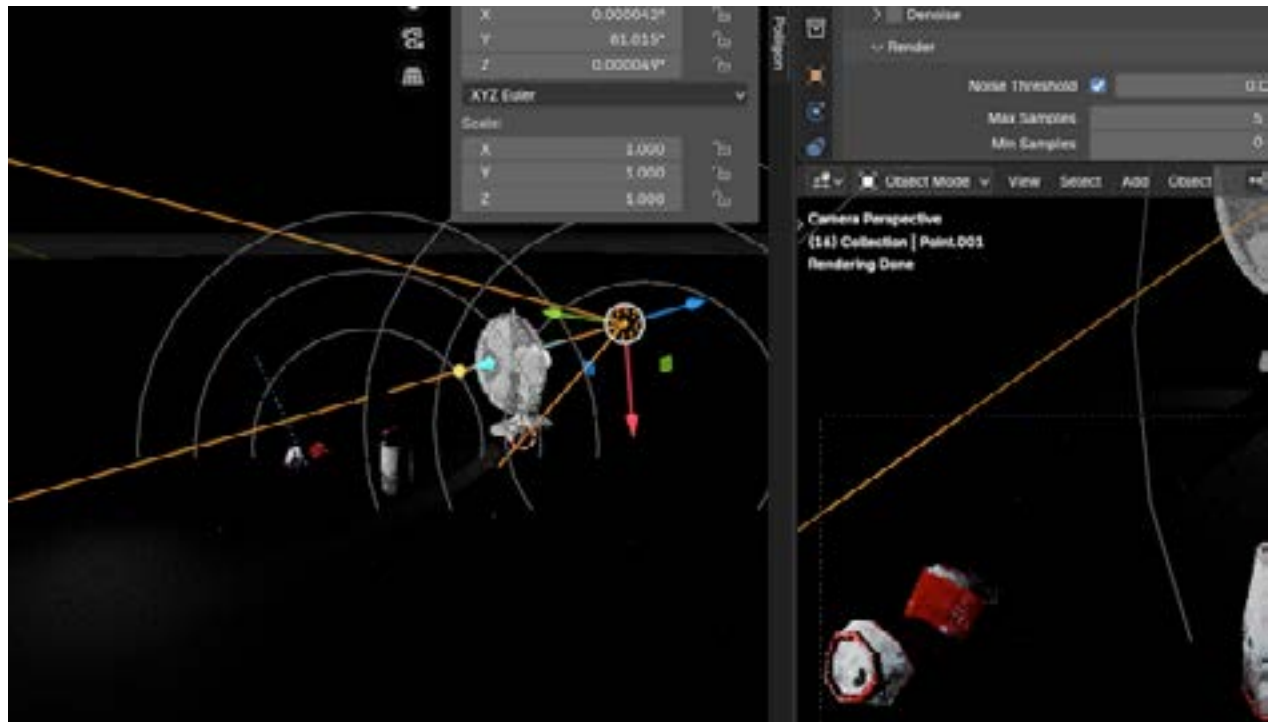
Force toevoegen aan camera



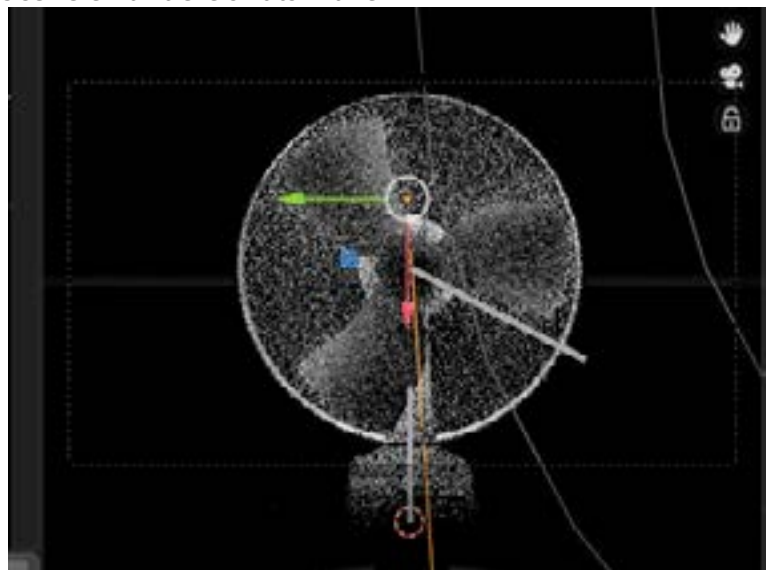
Camera can laten tracken



Pas laten tracken vanaf 2de shot



Scene en andere shots maken



Final shot tegenlicht